

– סדרת תורה ומדע –

חובר בעזרת חונן הדעת ע"י
יואל בן אאמו"ר אהרן זללה"ה שוורץ

ס פ ר

הכתב והמכתב

תולדות הכתב וכיוצא בו בימי קדם ובימינו
וחשיבותו לעם ישראל ולאנושות כולה



הוצאת דבר ירושלים – זכרון צבי

ירושלים תובב"א – תשס"ד

בסיוע המכון על שם הר"ר יעקב מרקס

הרב יואל שוורץ
"הכתב ההמכתב"
כל הזכויות שמורות למחבר



Rabbi Yoel Schwartz
"HAKTAV VEHAMICHTAV"
All rights reserved to the Author



הודפס בישראל תשס"ד
עריכה – דויד שטיינברג
(הוצאת "אותות")
איתור מקורות וחיפוש מראי מקומות
נעשו באמצעות התכנה "שו"ת בר-אילן"

סדר מחשב, עיצוב והפקת דפוס –
"קונטקט ליין" – דויד שטיינברג

052-2408045 ,02-6521068

בשער

סדרת תורה ומדע היא סדרה חדשה הרואה אור בין סדרות הספרים של הוצאת דבר ירושלים; היא שונה מחברתה סדרת "נפלאות הבורא" שבה נתבארו בס"ד רבים ממעשי ה' הנפלאים אותם הטביע בחסדו בטבע הברואים אשר ברא. סדרה זו מתמקדת יותר בחסדי ה' אשר העניק מחכמתו לאדם, כמו שתיקנו חכמינו לברך על ראיית חכם – "...שנתן מחכמתו לבשר ודם", במטרה להוסיף ולשכלל את העולם שהקב"ה ברא, וכמו שכתוב (בראשית ב', ג'): "אשר ברא אלהים לעשות". ופירש בספר המאור בשם "לב אבות": על מנת שיוסיף האדם לעשות ולעסוק בישוּבו של עולם ובתיקונו".

חסד אלוקי מיוחד הוא הכתב שהבורא יתברך העניק לבני אדם, כמו שנאמר במשנה, מסכת אבות ה', ו', שהכתב והמכתב נבראו בערב שבת בין השמשות. ובשו"ת הגאונים (הרכבי סי' כ"ט) תשובת רב שרירא גאון: "כן היינו מפרשים *"כתב ומכתב"*, שברא הקב"ה באדם כח דעת שיכול לשים לדבריו אותיות וסימנים והוא הכתב, והיה יכול לתקן כל סימנים וכל אותיות, וגם למדו כתב הקודש הזה וכתב לו אלו האותיות – והוא המכתב". לפיכך נבחר החיבור הזה "הכתב והמכתב" להיות ראשון בסדרה זו. שהרי הכתב נחנך ביותר לאדם והוא מקשר בין אנשים רחוקים על ידי התכתבות. הוא מאפשר לאנושות להעביר לדורות הבאים את הידוע לדורות הקיימים. המצאת הדפוס הרחיבה משמעותית את לימוד התורה ברבים בקרב עם ישראל. כל הפעילות הממלכתית, החברתית והכלכלית בימינו תלויה בדפוס ובמחשב. בפתיחה דלקמן נרחיב אי"ה עוד בענין

תחילת הכתב החלה עם חריטה על עץ וחימר וחקיקה באבן, והתפתחה לכתיבה בדיו על גבי קלף וגומא – עד הנייר המשובח והדפוס המשוכלל המדפיס אלפי עותקים בשעה, בצבעים מרהיבים וברוב הדר, דברים המאפשרים בימינו להרחיב את הרבצת התורה בעולם, כמו שכתוב (משלי ה', ט"ז): "יפוצו מעינתך חוצה", וכן מקילים מאד את סדרי החיים. ההתבוננות בדברים הללו תלמד אותנו את מידת חסדו של הבורא, ותאיר ענייני השקפה רבים, כגון תפקיד הספרות, כתיבת חידושי תורה והפצתם. כמו כן, היא תסייע להבין כמה וכמה ממאמרי רז"ל וענייני הלכה שונים.

תפילתנו לפני ארון כל שנזכה לכוון לאמיתה של תורה ושלא ניכשל חלילה בשום טעות.

"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

פתיחה

בפתיחה זו, תתבאר בס"ד מעלת הכתב וחשיבותו לאנושות, וכן התקופה שממנה ואילך נתוסף הכתב לתרבות האנושית. על השינויים המופלגים שחלו בנושא הכתיבה – משיטת החריטה והחקיקה ועד לאמצעי ההדפסה המשוכללים של ימינו, צורות הכתב הקדומות וכן הכתב המיוחד לעם ישראל המיועד לכתיבת ספרי תורה והתואם לכל הדרישות ההלכתיות לגבי כתיבת סת"ם, והוא הנקרא הכתב האשורי.

חשיבותו של הכתב לאנושות ובמיוחד לעם ישראל

המין האנושי מצטיין, להבדיל משאר הברואים, במעלת הדעת. שיא גילוי הדעת מתבטא ביכולת הדיבור, כמו שכתוב (בראשית ב', ז'): "ויהי האדם לנפש חיה". ותרגם אונקלוס "לרוחא ממלאא" [שהאדם נהיה ליצור בעל כח דיבור]. אף שעיקר מעלת האדם היא הדעת, מכל מקום הדיבור הוא התכונה המשלימה את מעלת הדעת האנושית. ומשום כך, אדם שאינו מסוגל ליצור תקשורת מילולית בינו לבין אנשים אחרים משום שהוא חרש-אילם, נחשב מבחינה הלכתית לחסר-דעת, כמו שוטה וקטן, והוא פטור משמירת המצוות. בנוסף לתקשורת המילולית שבה ניהן האדם, חנן אותו הקב"ה בתקשורת כתובה והיא מוסיפה על התקשורת המילולית. הכתב מאפשר יצירת קשר בין אנשים הרחוקים זה מזה – על ידי אגרות ומברקים. הוא גם מהווה אמצעי שמירה על עדויות, כגון מסמכי מכירה, כתובות של נשואין, שטרי גירושין, והרבה מסמכים המלווים אותנו בכל שלבי חיינו. השימוש בכתב הינו הדרך היעילה ביותר להעביר לדורות הבאים את זכרון העבר, בנוסף למסורת שבעל-פה. דוגמא לכך היא המצוה לזכור את מעשה עמלק – כדי לא לשכוח את

חסדי ה' וגם כדי לעורר אותנו שנמחה אותו. וכתוב (שמות י"ז, י"ד): "...
כתוב זאת בספר..." – זה מה שמסופר בתורה, **"...ושים באזני יהושע"** – זו
 הפרשנות שבעל-פה אשר נמסרה למשה כדי להעביר ליהושע – על מנת
 שימסור אותה לדורות הבאים – **"...כי מחה אמוחה את זכר עמלק מתחת
 השמים"**.

על שמירת עדות באמצעות מסמך כתוב מסופר (ירמיה ל"ב, ו'–ט"ו) שה'
 ציוה את ירמיהו לקנות את השדה שדודו חנמאל הציע לו, ולכתוב על כך
 שטר שיתקיים ימים רבים – כסמל של תקוה שהיהודים עוד יחזרו לארץ
 אחרי הגלות ויש משמעות לבעלות על הקרקעות ומשום כך יש לשמור
 על המסמכים המעידים על כך. וכנראה בעבר העדות למכירת נכסים
 היתה בעיקר עדות בע"פ, ואולי גם היה נהוג להוסיף סימני היכר אחרים;
 משום כך, כנראה, קנה אברהם אבינו את מערת המכפלה לעיני בני חת
 כדי שהדבר יתפרסם ויהיו עדים לכך. וכן כאשר כרת אברהם אבינו ברית
 עם אבימלך עשה מעשה סמלי של נתינת הכבשים ולא חתם על שטר
 הברית לעדות. וכן לבן שכרת ברית עם יעקב בנה גל אבנים לסימן ולא
 חתם שטר כהסכם על הברית. וזו לשון הכתובים שם: **"ואקנה את
 השדה... ואכתוב בספר ואחתום ואעיד עדים... ואקח את ספר המקנה
 את החתום... ואתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה... ואצוה את
 ברוך לעיניהם לאמר: כה אמר יי צבאות אלהי ישראל: לקוח את
 הספרים האלה... ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים. כי כה אמר
 יי צבאות אלהי ישראל עוד יקנו בתים ושדות וקרמים בארץ הזאת"**.

יתירה מזו, כל התורה כולה שניתנה לעם ישראל, מופיעה בכתב
 ובעל-פה. בלוחות הברית היו כתובים באצבע אלקים עשרת הדברות,
 שהן יסוד לכל תרי"ג מצוות התורה, כאמור בחיבורו של רבינו סעדיה
 גאון. חמשה חומשי התורה שנמסרו למשה רבינו – נצטוו משה לכתבם
 ואחרי-כן מסר אותם לישראל כדי שילמדו אותה ויחיו על פיה. ומצוות
 רבות קשורות לקריאה בתורה וכתובת פרשיות ממנה, ואלו אחדות מהן:

א) קריאה בתורה: נצטוונו לזכור את חיוב מחיית עמלק, וקיום מצוות
 הזכירה מתבצע על ידי קריאה בתורה. מלך ישראל מצווה לקרוא את

משנה התורה בכל מוצאי שנה שביעית בהקהל שהתקיים בעזרה של בית המקדש. כמו כן תיקן משה (והרחיב את התקנה הזאת עזרא הסופר) שהציבור יקראו בתורה בכל שבוע. בימי קדם היה כל יחיד לומד את התורה שבכתב מתוך ספר תורה או חומש, וגם בימינו צריך ללמוד תורה שבכתב מתוך ספר, כמו שנא' (גיטין ט', ע"ב): "דברים שבכתב – אי אתה רשאי לאמרו בעל פה".

(ב) מצות כתיבה: מצות כתיבת ספר תורה היא חיוב על כל יהודי לכתוב ספר תורה לעצמו ואו לפחות לרכוש ספרי לימוד כגון חומש ופירושים, גמרא והלכות, כמו שיתבאר בע"ה לקמן, כמו שכתוב (דברים ל"א, י"ט): "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת...". וקיבלנו מרבתינו שהכוונה בזה – לכתוב ספר תורה שבו כתובה השירה הזאת. מלך ישראל חייב לכתוב ספר תורה נוסף. וכן מצווה היא לכתוב מזוזה לתלותה על פתח ביתו של כל יהודי, לכתוב פרשיות לתפילין ולהניחם, חיוב לכתוב גט במקרה של גירושין, ככתוב (דברים כ"ד, א'): "כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו". מצות פרשת סוטה – למחוק מגילה לתוך מים ולהשקותה בהם, ככתוב (במדבר ד', כ"ג): "וכתב את האלת האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים...".

כיון שעם ישראל מצווה במצות כתיבת ספר תורה ובמצות הקריאה בתורה, הצטיינו היהודים בידיעה המונית של קרוא וכתוב לעומת שאר העמים. כאשר הופיעו לפני כ-1400 שנה המוסלמים, אשר לא הצטיינו בידיעת קרוא וכתוב כמו היהודים, כינו אותנו "עם הכתב", ומכאן התגלגל הביטוי "עם הספר" בו נוהגים לכנות את עם ישראל עד היום. גם עתה מרבים תלמידי חכמים בישראל לכתוב חידושי תורה, עד כי בתקופתנו יוצאים בכל יום ממכבש הדפוס כ-20 עד 30 ספרים חדשים של חידושי התורה בכל תחומי הפרשנות התורנית. חידוש נוסף בימינו הוא ספר כרוך שבתוכו דפים ריקים, ועל כריכתו מתנוססת כותרת "חידושי תורה". הדבר נועד ללומדים הרבים שמחדשים חידושי תורה, על מנת שיכתבו את

א ב ג ד ה ו ז ח ט

י כ ל מ נ ס ע פ צ

ק ר ש ת

ם ז ע פ ר

חידושיהם בספר זה.

הכתיבה היתה נפוצה בעם ישראל לא רק מאז התקופה בה נפסק להלכה להעלות על הכתב גם דברי התורה שבעל-פה מהטעם של "עת לעשות לה' הפרו תורתך", אלא אפילו עוד בתקופת השופטים. למשל, גדעון שופט ישראל פנה לנער מתושבי העיר סוכות ודרש ממנו שיכתוב לו את שמות ראשי העיר כדי להענישם, משום שלא סייעו לו במלחמתו נגד מדין, ככתוב (שופטים ח', י"ד) "וילכוד נער מאנשי סוכות וישאלהו ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה שבעים ושבע איש". גדעון לא שאל את הנער אם הוא יודע לכתוב או לא, אלא דרש ממנו שיכתוב כי ידע בודאות כי יודע כתוב הוא!

כיון שהכתיבה היתה כאמור תמיד ענין חשוב ביותר עבור עם ישראל – וגם לעולם כולו – מצאנו לנכון לכתוב את החיבור הזה, לסקור את הכתיבה מראשית ההסטוריה, כאשר היא היתה בצורת חקיקה על אבן, ואחרי-כן בצורת חריטה על לוחות חימר, ואחר-כך כתיבת בדיו על גומא וקלף – עד ימינו אלה כאשר מכונות דפוס משוכללות מדפיסות במהירות עצומה, באותיות מאירות עיניים ובשלל צבעים. ועתה עוד נוספו מכשירים אלקטרוניים כגון המחשב, מדפסת לייזר, גופנים (פונטים) ממוחשבים של צורות הכתב, אמצעי אחסון נתונים מגנטיים – כונני דיסקטים וצורבי תקליטורים, ועוד חידושים טכנולוגיים רבים לקידום הכתב והדפוס אשר חנן הקב"ה בהם את האנושות.

מאימתי החלו בני האדם להשתמש בכתב

כבר הזכר לעיל מה שנאמר (אבות ה', ו') שהכתב והמכתב נבראו בערב שבת בין השמשות. ופירש המאירי (מובא במדרש שמואל, שם): "הכתב – על מלאכת הכתב בין האנשים, והמכתב – על המצאות הלשון שנקרא מכתב, לפי שמה שידבר האדם יעשה טופסו בכתב ולכן היתה הלשון הוא

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

מקצת דוגמאות הגופנים ("פונטים") של הכתב העברי
המקובלים היום בענף הדפוס

הראשון היה ספר כתוב, כמו שאמר שמואל ירחינאה לרבי יהודה הנשיא (בבא מציעא פ"ה, ע"ב – פ"ו, ע"א) שהתאמץ להסמיך אותו לרב והדבר לא צלח בידו: ראיתי את ספרו של אדם הראשון ובו כתוב – שמואל ירחינאה חכם יקרא ורבי לא יקרא [כיון שלא יקבל סמיכה לסנהדרין]. גם את ספר "רזיאל המלאך" מיחסים לאדם הראשון.

בחפירות הארכיאולוגיות של הערים העתיקות אבלה, נוזי מארי, בבל, נינוה – נמצאו כתבים רבים החקוקים על לוחות חימר ואף ספריה של ממש. ביניהם היו כתבים מלפני כארבעת אלפים שנה. גם אברהם אבינו שחי לפני כשלושת אלפים ושמונה מאות שנה, היה מטביע מטבעות שעליהן היה כתוב מצד אחד (כפי ביאור התוספות בבא קמא, צ"ז, ע"ב) "זקן וזקנה" (הכונה לאברהם ושרה), ועל צדן השני – "בחור ובתולה" (ז"א, יצחק ורבקה). אלו היו כנראה השקלים עליהם כתוב (בראשית כ"ג, ט"ז): "...וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר... ארבע מאות שקל כסף עבר לסוחר" – היינו ערכה של המטבע היה חקוק עליה. ואכן, בחפירות ארכיאולוגיות מתקופה שלפני כן לא נמצאו מטבעות, כי אברהם הוא שחידש זאת בעולם. עובדות אלו הביאו להפרכת תיאוריות ביקורת המקרא הכוזבות של וילהאוזן אשר ביסס את שקריו על טענה שלא יתכן כביכול שהתורה נכתבה בזמן משה שהרי אז באירופה לא ידעו קרוא וכתוב; את העובדה הזו הוא רצה להשליך גם על המזרח התיכון אשר היה ערש הציביליזציה – והיה מלא בשפות שונות ובסוגי כתב מגוונים. אלה היו בעיקר "כתב היתדות" שמקורו במסופוטמיה (שומר, אכד וכד'), כתב הציורים (הירוגליפים) של חרטומי מצרים וכתב הא"ב העברי. על כך נדון בקטע הבא.

הכתבים הקדומים

כבר הוזכר כי סוגי הכתב עיקריים ששימשו בעולם הקדמון היו שלושה. מאוחר יותר עמי אירופה למדו מקדמוס הצורי, וממנו צמחו הכתבים האירופיים.

א/ כתב היתדות – הכתב שנחקק על לוחות חימר בצורה של צירופי



**ההירוגליפים המצריים –
כתב בצורת סימנים מצוירים**

יתדות ומנה מאות סימנים, שלא כמו הא"כ המונה כ"ב אותיות בלבד ב/ כתב החרטומים – ההירוגליפים – המורכב מציורים המשמשים לציון מילים ופעלים. ג/ הכתב העברי הקדום המורכב מאותיות אשר צירופיהן השונים יוצרים מילים. כתב זה שימש את עמי המזרח התיכון הקדומים – עברים, צורים, עמונים ומואבים. הכתב העברי העתיק שימש כעבור זמן היסוד והשורש להוצרות הא"כ של השפות האירופאיות לאחר שקדמוס הצורי לימד את היונים את סוד הכתב. הכתב העברי הקדום משמש עד היום את השומרונים הנוהגים לכתוב את ספרי התורה שלהם בכתב זה. בכתב זה חקוקה גם קריאת שמע על קיר בית הכנסת שלהם בשכם, המשמשת להם בתור מזוזה. בני ישראל השתמשו בכתב העברי העתיק בעבר, וכעת אנו משתמשים בכתב האשורי. הדעות חלוקות בשאלה, באיזה כתב נכתבו ספרי תורה שכתב משה לישראל – אם בכתב עברי או בכתב אשורי; על כל פנים, דעת הבבלי שהכתב שעל הלוחות היה אשורי, ולדעת הירושלמי זה תלוי במחלוקת. בספר "תורה שלמה" כרך כ"ט הביא המחבר את הדעות השונות בסוגיה זו.

והרי תמצית הדעות בנידון: רבי אלעזר המודעי סובר שהכתב לא השתנה והיה תמיד כתב אשורי – משום שהוא מאושר בצורתו וללא משום שהאשורים השתמשו בו, שהרי כתבם כתב יתדות היה. אמנם בבית שני היו ארמים שהשתמשו בו, ולכן פילון האלכסנדרוני קרא לכתב שאנו משתמשים בו כתב ארמי, וכיון שארמים היו קרובים לאשור, נקרא בשם אשורית]. ואחרים חילקו בין כתב הלוחות וכתב ספר התורה שמשה כתב והניח בעזרה, שהיו בכתב אשורית, לבין שאר ספרי התורה שכתבם לכל שבט. וכן היו פרשנים שחילקו בין לוחות ראשונות שהיו בכתב אשורי לבין לוחות שניות שהיו בכתב עברי. וכן קיימות עוד דעות רבות בנושא. אך סברות הנתמכות על ידי ממצאים בשטח הן בהתאם למה שדרשו רבותינו (סנהדרין כ"א, ע"ב) משנה התורה, שהכתב עתיד להשתנות, ועזרא שעלה מבבל – היא אשור – הוא ששינה את הכתב לכתוב בו את כל ספרי התורה, ומשום כך נקרא אשורי שזה נעשה כאשר עלו מבבל. ובעל העיקרים ביאר שעשה זאת עזרא כדי להודות לה' על שיצאו מבבל. הגמרא מלמדת אותנו שהדבר נעשה גם כדי להפריד בין היהודים

והשומרונים, שאמרו "והניחו להדיוטות [השומרונים] כתב עברי ולשון ארמית". דרשות חז"ל על האותיות האשוריות – או שנאמרו על הכתב שעל גבי הלוחות וספר התורה שכתב משה להניחו בעזרה, או שעל הכתב החדש שנצטוו עזרא לשנותו. אך למטרות חולין השתמשו בכתב העברי, כמו שאנו רואים על המטבעות העתיקות. לזכר זה מופיע כתב זה במטבע השקל ועשרת השקלים של ימינו.

בין שאר הכתבים העתיקים ידוע הכתב הנבטי אשר ממנו נוצר לימים הכתב הערבי.

גלגול הכתב במרוצת הדורות

במשך דורות עבר הכתב גלגולים רבים עד שהגיע לצורתו הידועה בימינו. הציויליזציות הגדולות – אשור שהשתמשו בכתב היתדות והמצרים אשר כתבו בהירוגליפים – עברו לשימוש בכתב האותיות הבנוי לפי העקרון הא"ב העברי, וממנו התפתחו בכוא הזמן הכתבים האירופיים – A.B.C. הראשונים היו ה'ונים, ואחריהם שאר עמי אירופה. כך נוצר הכתב הגותי ששימש את הגרמנים והכתב הקירילי ששימש את הרוסים והעמים הסלאביים. הכתב הערבי שמקורו היה מהכתב הנבטי הקדום הבנוי גם הוא מאותיות – משמש עד היום את הערבים, הפרסים, האפגנים ועמים מוסלמיים אחרים; מוצאו אינו מהעברית, אך כתיבתו היא מימין לשמאל כמו בעברית. הכתבים של דרום מזרח אסיה – הסיני, היפני, הקוריאני וכד' התפתחו באופן נפרד ואינם דומים לכתבים שמוצאם ממזרח התיכון. מכל מקום, היום כתב ה- A.B.C. האירופאי מקובל בעולם כולו ככתב בינלאומי ורוב העולם יודעים אותו – כשפת אם או כשפה זרה.

הקדמונים נהגו לחקוק את כתביהם על אבן, ואך לפעמים חרטו גם על עץ. עם הזמן החלו לחרוט על לוחות חימר, יבשו אותן לאחר הכתיבה

Aa Bb Cc Dd Ee ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll

Mm Nn Oo Pp Qq

Rr Ss Tt Uu Vv Ww

Xx Yy Zz

Аа Бб Вв Гг Дд Ее

Жж Зз Ии Йй Кк Лл

Мм Нн Оо Пп Рр Сс

Тт Уу Фф Хх Цц Шш

Щщ Ыы Ээ Юю Яя Ъъ

Wζ Eε Pρ Tτ Υυ Θθ

Iι Oο Ππ Αα Σσ Δδ

Φφ Γγ Ηη Εξ Κκ Λλ

Zζ Xχ Ψψ Ωω Ββ Νν

Mμ

ציירו עליו אותיות. במצרים העתיקה בה גדל צמח הגומא, עשו גליונות כתיבה מקליפתו. את פיסות הקליפה החתוכות הניחו המצרים לאורך ולאחר מכן לרוחב, ועל ידי הדבקתם בדבק מחליק ייצרו גליונות עליהם כתבו באמצעות קולמוס. בארץ ישראל נהגו לכתוב על קלף העשוי מעורות בעלי חיים. בתקופת חז"ל כתבו על גבי דונג המרוח על לוח עץ, באמצעות חרט שצדו האחד היה חד והשני רחב, כדי שאפשר יהיה למחוק באמצעותו את מה שצריך. בסין הומצא לפני למעלה מאלף שנה הנייר, ועם הזמן הוא הגיע דרך הערבים לאירופה, ושימש לכתיבה בקולמוס עד הופעת הדפוס לפני כחמש מאות שנה.

מאז תקופת אברהם אבינו היה נוהג להטביע כיתוב על מטבעות מתכת. ההתפתחות הזאת נמשכת עד היום, כאשר האותיות נרשמות על גבי סרטים מגנטיים או דיסקטים ונצרכות בתקליטורים, וכך אפשר לאכסן מידע רב ביותר. כמו כן, בתקופה הנוכחית הומצאו מכשירי כתיבה רבים ומגוונים – מהנוצה וקולמוס, דרך העפרון ועט נובע, ומאוחר יותר עט כדורי, אחר-כך מכונות כתיבה ידניות ואלקטרוניות אשר פינו מקומן למעבדי התמלילים המודפסות של מחשבים.

גם הכתב העברי עצמו עבר במשך דורות שינויי צורה רבים, מהאותיות העבריות הקדומות לכתב האשורי, אשר צורתו המדויקת משמשת סופרי סת"ם, והיא מופיעה בשתי גרסאות: סופרי סת"ם האשכנזים משתמשים בכתב הקרוי "כתב בית יוסף" שהכריע כהר"י אלכסנדרוני, וסופרי סת"ם בני עדות המזרח משתמשים בכתב המכונה כתב וועליש, עם התגין על גבי אותיות שעטנזג"צ, אם בצורה של קוים ישרים ואם בצורות של אותיות זיין קטנות. הכתב שמשמש את ענף הדפוס (גופנים – "פונטים") שעבר שינויי צורה מסוימים כדי שיהיה נוח לקריאה ונאה למראית עין, דומה בעיקרו יותר לכתב שמשמשים בו הסופרים בני עדות המזרח. יש התולים את השינויים בצורות הכתב באופן הכתיבה: הספרדים כותבים בקולמוס העשוי מקנה, וכמו שאמרו (תענית כ', ע"ב) לעולם יהיה האדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארו, לפיכך זכה הקנה שיטלו ממנו קולמוס לכתוב בו

ספרי תורה, תפילין ומזוזות. ואילו האשכנזים כותבים בנוצה.

כן משתמשים האנשים בכתב הרהוט, היינו הכתב הממשמש לכתיבת דברי היום-יום. בארצות שבהן חיו היהודים תחת שלטון הערבים השתמשו בצורת הכתב המכונה "כתב רש"י", על שם הספר הראשון של פירוש רש"י שהודפס באותיות מהסוג הזה. כתב רש"י הושפע בצורתו מהכתיבה בקולמוס העשוי מקנה, ומהכתב הערבי.

לעומת זאת, יהודי אירופה השתמשו בכתב עגול, והוא מקובל היום כמעט בכל עדות עם ישראל. צורת הכתב העגול הושפעה מכתיבה בנוצה המקובלת בקרב עדות אשכנז, כי היא מאפשרת יותר לעגל את צורת האותיות. כן השפיע על הסופרים היהודים באירופה הכתב הגרמני הגותי המעוגל יותר; היהודים היו צריכים לכתוב גם בלועזית והשפעה כזו היתה מובנת מאליה. כיום גם סופרים ספרדיים רבים נוהגים לעבור לכתיבה בנוצה משום שהם כותבים על קלף שאינו משוח בסיד, שלא כמו שנהגו הסופרים הספרדיים בעבר לכתוב על גבי קלף משוח כדי להקל על הכתיבה שנעשתה בקולמוס.

צורות הכתב ששימשו את היהודים בעבר

(א) חקיקה על אבן: כתוב (ישעיה י', א'): "הוי החקקים חקקי און ומכתבים עמל כתבו". ותרגום יונתן: ווי דרשמין רשמין דמינס. כאן הכוונה היא לחקיקה על אבן. כן עשה חזקיהו המלך כאשר נפגשו חוצבי הנקבה שהסיטה את מי מעיין השילוח. באמצע החפירה במקום מפגש החופרים אשר כרו נקבה משני הצדדים, צוה המלך חזקיהו לחקוק על התקרה כיתוב המעיד על דבר החציכה והמפגש.

מלכי אומות העולם נהגו להנציח את נצחונותיהם במלחמות באמצעות חקיקה על האבן. כך נהגו פרעוני מצרים; גם מישע מלך מואב נהג כך בעת שמלחמתם של מלכי ישראל, יהודה ואדום נגדו החלה בנצחונם והסתיימה בניסגתם, כמו שכתוב (מלכים ב', ג', כ"ז): "ויקח את בנו הבכור אשר ימלך תחתיו ויעלהו עלה על החמה ויהי קצף גדול על ישראל

ויסעו מעליו וישבו לארץ". את המאורע הזה, המשמח מבחינתו, הנציח מלך מואב בחקיקה על אבן. כן נהגו מלכי אשור, כגון המלך חמורבי אשר חקק על לוח של אבן קובץ חוקים הנוגעים ליחסי ממון והנהגות שבין אדם לחברו. וכן עשה המלך סנחריב אשר חקק באבן ציורים וכתבים המפארים את מלחמתו נגד ישראל בימי חזקיה המלך, ושם תיאר גם את נצחונו על לכיש והשמיט את מפלתו בירושלים. ולהבדיל, על קרשי המשכן כתבו או חקקו אותיות המסמנים את מקומו של כל קרש.

ב. כתיבה על אבן משוחה בסיד: נצטוו אבותינו (דברים כ"ז, ב'–ג'): "והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יי אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדולות ושדת אתם בשיד: וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ...". כמו כן נהגו לכתוב בצבע על חרס, או חרטו על חרס, מתכת או אבנים טובות (כגון על אבני החושן ועל לוחות הברית), והוא נקרא כתב פיתוחי חותם.

ג. הכתיבה הרגילה על קלף: את ספרי התורה, תפילין ומזוזות מאז ומתמיד נהגו לכתוב בדיו על גבי קלף. את יריעות הקלף הכתובות היו תופרים כדי ליצור רצף של קלף נגלל, מכאן שנקראו הספרים דאז מגילות. וכתוב בירמיה (פרק ל"ו) שנצטוו לכתוב את הקינות, ועשה זאת על ידי תלמידו ברוך בן נריה. ושם (פס' י"ז–י"ח) כתוב: "ואת ברוך שאלו לאמר חגד נא לנו איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו: ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כתב על הספר בדיו:". כן נמצאו בארץ כתבים שנכתבו על גומא (פאפירוס).

בתקופת הבית השני נפוצו בארץ ציורים וכתבים העשויים בצורת מוזאיקה, היינו סידור אבנים קטנות צבועות בצבעים שונים והדבקתן על הרצפה. הדבר היה נהוג בבתי כנסת וכנראה גם בבתי פאר. מוזאיקות כאלו נמצאו בבית הכנסת המפורסם בדורא–אירופוס וביריחו, וכן במקומות רבים בארץ ובסביבותיה.

מרכיבי הכתב היהודי

טנת"א – מושג יסוד בקבלה

(ראשי תיבות של מרכיבי הכתב והקריאה)

– טעמים, נקודות, תגין, אותיות

אותיות: כבר הזכרנו לעיל את השינוי שחל בתקופת הבית השני בכתב העברי כאשר בהוראת עזרא הסופר החלו לכתוב באותיות הכתב האשורי במקום הכתב העברי הקדום. לדעת הגר"י הוטנר היתה זו ירידה בדרגת הקדושה – כמו שהיה הבית השני חסר בקדושתו לעומת הבית הראשון. אך רוב המפרשים סבורים שהכתב האשורי הוא הכתב שהיה על הלוחות, ואם כן זו עליה בקדושה, וכן עולה מדעת הרמב"ם שביאר כי האותיות האשוריות עצמן קדושות הן, לכן השתמשו לדעתו בכתב העברי הקדום למטרות חולין כגון הטבעה על מטבעות, כיון שאין להשתמש בכתב אשורי אלא לכתיבת סת"ם. ואילו הריב"ש חולק על כך, כי לשיטתו אין קדושה באותיות עצמן אלא אם כן כתובים בהן דברי קדושה. מכל מקום, דרשו רבותינו דרשות על צורת אותיות הכתב האשורי בגמרא (שבת ק"ד, ע"א) וכן במדרשים.

ממצא מעניין הדורש לימוד וחקר הן המגילות שנמצאו באיזור ים המלח. כל הכתב היה שם באותיות אשוריות מלבד שם הוי"ה שכתוב בכתב עברי קדום. התעלומה היא, האם סברו הכותבים ההם שהכתב העברי הקדום קדוש יותר, ולכן כתבו בו את השם הנכבד, או להיפך, יראו לכתוב את השם באותיות האשוריות מרוב קדושתן, כי אז יחייב הדבר שמירה יתירה מפני חילול ה'. יש מי שסוברים שטעם הדבר כי לא רצו כלל שיקראו את שם הוי"ה, כמו שכתוב "זה שמי לעלם" חסר ו', שיש להעלים את השם הנכבד, ואין לקרוא בשם הוי"ה אלא במקדש, ובשאר המקומות קוראים אותו בכינוי, כגון בשם האדנות.

ועל כן כותבים ספרי תורה באותיות אשוריות רגילות. על המיוחד שבאותן האותיות כתב הרמב"ן בהקדמתו לפירושו על התורה, ותמצית דבריו, כי כל החכמות רמזות בתורה או פירושיה, או בגימטריות או בצורת האותיות – בין אם כתובות כהלכתן ובין אם משתנות בצורתן, כגון ה"לפופות והעקומות וזולתן", או בקוצי האותיות ובכתריהן, כמו שאמרו (מנחות כ"ט, ע"ב): " בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: רבש"ע, מי מעכב על ידיך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות". ועל זה אמרו במדרש שיר השירים רבה בחזקיהו: ספר תגין הראה להם".

וכתב השל"ה (ח"א בית אחרון דף י"ד): "דע! כי האותיות הקדושות וההתיבות הקדושות הן כולם בשורשם רוחניים. ואמרו חכמי האמת: האותיות – מבינה. הנקודות – מחכמה. הטעמים – מכתר. שאין אותיות התורה הסכמיות, אמנם הן ראשוניות מתייחסות בצורות אל פנימיות נשמתה. וזהו שדקדקו חז"ל, אפילו בעלי הפשט, בביאור מציאות האותיות וקוציהן ותגיהן וזיוניהן, לפי שהן רומזים אל רוחניות ידועה וספירות עליונות. וכל אות ואות יש לה צורה רוחנית למאור נכבד אציל מעצם הספיר משתלשל ממדרגה למדרגה כדרך השתלשלות הספירות, והנה האות היכל, ומכוון לרוחניות ההיא... ולא זה בלבד, אלא במציאותם, רוצה לומר בכתיבתם, רוחניות שורה על האותיות ההם, וזה טעם שבירת הלוחות, שפירשו רז"ל שפרחו האותיות. וזה לשונם במדרש: נסתכל בלוחות וראה שהכתב שבהם פרח וכבדו בידי משה ונפלו מידי ונשתברו". גם בספר הכוזרי (מאמר ד', אות כ"ה) כתוב: "שצורת האותיות אינם במקרה וללא כוונה, אלא לענין נאות מכוון בכל אות ואות". והמפרש קול יהודה הביא שם כמה מדרשות חז"ל על צורת האותיות האשוריות ונאם כן יתכן שעזרא הסופר שינה את הכתב לאשורית – דוקא משום שבבית השני היו חסרים כמה כלים ומעלות שהיו בבית הראשון, לכן כתב את התורה באותיות בעלות יתר קדושה כדי שעל ידי זה תושלם הקדושה החסרה].

תגין: האותיות שעטנזג"צ בכתב האשורי הן האותיות הקבועות אותן נוהגים לעטר בתגין בפרשיות של תפילין ומזוזות. קיימות גם מסורות בדבר הוספת תגין על אותיות נוספות בספרי תורה. יש שעושים תגין בצורת קוים פשוטים, ויש שעושים אותם בצורת זיינן קטנים. רבי עקיבא דרש תילי תילים של הלכות על התגין, ולדעה שמושה קיבל את התורה בכתב עברי ובלא תגין, שאל הוא את הקב"ה – מדוע לא להוריד את התורה מהשמיים כשהיא כבר כתובה אשורית ומתויגת. ועל כך נענה כי עתיד לעמוד רבי עקיבא ולדרוש תגין, כי זה חלקו ותיקונו (ראה מנחות כ"ט, ע"ב, וספרינו – "קבלת תורה" ו"מתן תורה").

נקודות: התורה כתובה ללא ניקוד; המסורת מלמדת אותנו כיצד לקרוא את המילים. בתקופת הגאונים עסקו בטבריה בן אשר ובן נפתלי ביצירת שיטה מסודרת של ניקוד עברי, וכך הנהיגו סימנים לנקודות. שיטתם התקבלה בקרב כל עם ישראל. כמה מהספרים כתובים באופן שהניקוד מופיע מעל לאותיות. אך בימינו הכלל הוא שהניקוד בעיקרו ממוקם מתחת לאותיות, מלבד החולם וסימני השין השמאלית והימנית. בן יש ניקוד בתוך האותיות לשם הדגשת בג"ד כפ"ת ומפיק ה'. ישנם מילים מסוימות בתורה הנקודים בניקוד עילי כדי לדרוש אותם באופן מיוחד. וכמו שכתב רש"י (בראשית י"ח, ט'): "רבי שמעון בן אלעזר אומר: כל מקום שהכתב מרובה על הנקודה אתה דורש הכתב, ובמקום שהנקודה מרובה על הכתב אתה דורש את הנקודה".

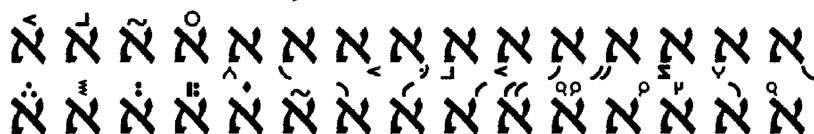
בימינו מרבים לנקד ספרים – לא רק ספרי ילדים שבהם הניקוד נחוץ להקלת הקריאה, אלא גם ספרי הלכה – כדי להרחיב את מעגל לומדי התורה ולכלול בתוכו גם את אלה המתקשים בקריאה ולעמוד על דיוק משמעות המילים. בספר תורה עצמו אסור להוסיף כל ניקוד; במגילת אסתר, בשעת הדחק כאשר אין מי שיודע לקרוא נכונה את המגילה, מותר להוסיף ניקוד, לא כן בספר תורה – עליו אין להוסיף או לגרוע.

טעמים: קיימת מסורת של קריאת הכתובים בטעמים, לפי סדר של חיבור והפסקה. יש האומרים כי המסורת הזו מקורה בתורה, כאמור (נדרים ל"ז,

ע"ב): "דאמור ר' איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב: מ"ד ויקראו בספר תורת האלהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא, ויקראו בספר תורת האלהים – זה מקרא, מפורש – זה תרגום, ושום שכל – אלו הפסוקים, ויבינו במקרא – זה פיסוק טעמים, ואמרי לה – אלו המסורות". הטעמים אינם נכתבים בתורה, אבל בספרים המודפסים בדפוס הם מסומנים כסימנים. האשכנזים קוראים אותם בניגון הדומה לסגנון השירה האירופית, והספרדים – בניגון הדומה לשירה המזרחית. אך משמעותם אחת היא: תפקיד הטעמים הוא להורות על קישור או הפסק.

טעמי הטעמים בספרי אמ"ת – איוב, משלי, תהילים – שונים משאר הטעמים המופיעים בשאר הספרים.

והרי מראה סימני הטעמים:



עוד על השימוש בכתב בקרב עם ישראל ואומות העולם

כבר בימי קדם הכתב היה מרכיב מרכזי בתרבות ומורשת ישראל, ואי-אפשר היה לתאר חיי יהודי בלעדיו, שהרי לימוד התורה אינו אפשרי אלא מתוך ספר, כאמור (גיטין ס', ע"ב): "דברים שבכתב – אי אתה רשאי לאמרו בעל פה", ולדעת הראשונים כל יהודי צריך לכתוב לעצמו ספר תורה כדי ללמוד ממנו. כן צריך כל יהודי מזוזות ותפילין. במקרה של גירושין, חייב היהודי לכתוב שטר (גט) על כך לאשתו. גם הדברים שבעל פה, בטרם נפסק להלכה שמוותר להעלותם על כתב כדי שלא ישתכחו – משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך" – היו הלומדים רושמים דברים לעצמם ונקראו רשומות אלה "מגילות סתרים", כאמור (שבת ו', ע"ב): "...

דאמר רב – מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא וכתוב בה: איסי בן יהודה אומר אבות מלאכות מ' חסר אחת...". וכן במשכן כתבו אותיות על צדדי הקרשים כדי לזכור ולאתר מקומו של כל קרש. משה רבינו נצרך לכתוב על טס את המילים "עלה שור" כדי שיעלה ארונו של יוסף שהיה שקוע בתוך מימי הנילוס. יהושע בן-נון שלח שלוש אגרות ליושבי הארץ הכנענים, ובהם כתב: מי שרוצה להשלים – ישרים (ואכן כך נהגו אנשי גבעון שהשלימו), מי שרוצה לפנות – יפנה (וכך עשו הגרגשים שעזבו את הארץ לצפון אפריקה ובנו את העיר קרתגו, שפירושה בפניקית "העיר החדשה"), מי שרוצה להלחם – ילחם! וכך עשו רוב יושביה הכנענים, ואנו יודעים מה עלה בגורלם. בעת כניסת עם ישראל לארץ בימי יהושע בן נון כתבו על המזבח את התורה בשבעים לשון ואומות העולם שלחו את חכמיהם כדי להעתיקה משם.

לדוד מלך ישראל היה סופר בשם שיא (או שוא) המוזכר בשמואל ב' כ', כ"ה; דודו יהונתן היה יועץ וסופר גם הוא. לשלמה המלך היו שני סופרים – אליהורף ואחיה בני שישא; יאשיהו המלך החזיק בחצרו סופר ששמו היה שפן, הוא שפן הסופר שהביא למלך את הספר שכתב משה, אשר נמצא בבית המקדש (ראה דברי הימים ב', ל"ד, ט"ו-ט"ז). לחזקיהו מלך יהודה היה סופר בשם שבנא, מתוך ספר מלכים מסתבר כי היו ספרי דברי הימים למלכי ישראל ומלכי יהודה, ודבר זה מוזכר שם 33 פעמים. מוזכר גם צדוק הסופר בספר נחמיה (פרק י"ג, פס' י"ג).

בזמן ירמיהו הנביא כבר אנו מוצאים שנהוג היה לכתוב שטרי קניה ומכירה. הללו היו נכתבים בידי סופרים מומחים שהיה מקצועם בכך. אולם לא רק אנשי מקצוע ידעו קרוא וכתוב, וכמו שכבר הזכרנו לעיל, שגם נער מאנשי סוכות ידע לכתוב את שמות זקני מקומו. עם כל זה מסתבר שלא כל אחד ידע כתוב, ולכן אמרו (חולין ט', ע"א) שתלמיד חכם צריך לדעת כתוב. ופירש רש"י: שיידע לחתום שמו אילו ישב בדין או לעדות. ובגמרא (גיטין י"ט, ע"ב) נאמר: "...עדים שאין יודעין לחתום – מקרעין להם נייר חלק...", היינו חותכים להם אותיות בתוך נייר (כמעין

על גבי נייר. מכל מקום, רבים מאד בישראל ידעו קרוא וכתוב משום מצות תלמוד תורה. ואילו נשים – כיון שהם פטורות מתלמוד תורה – היו רבות ביניהן שלא ידעו קרוא וכתוב, עד התקופה הקרובה אלינו.

בתקופת הנשיאים היה נהוג לשלוח אגרות על מנת להודיע לציבור את הוראות שונות. בתקופת האמוראים היתה התכתבות בין אמוראי בבל לאמוראי ארץ ישראל. בזמן הגאונים גבר היקף ההתכתבות, והיו נשלחות אלפי אגרות בין השואלים שאלות חכם לגדולי הדור ותשובות הגאונים לעם בכל תפוצות ישראל. אז גם החלו לצאת לאור ספרים שנכתבו בידי יחידים – שלא כמו המשנה והתלמוד – כגון הלכות גדולות, שאילתות ועוד רבים.

היהודים נהגו גם לכתוב שלטים ולהציבם בפרשות דרכים כדי להודיע את כיון הדרך לערי מקלט, כדי שרוצח בשגגה יידע לאן למלט את נפשו מגואל הדם. אגרות של כריתת ברית נכתבו בין החשמונאים והרומאים, והרומאים הזהירו את היונים לכל ילחמו ביהודים, כמסופר בספר המכבים. כאשר תורגמה התורה ליונית, היתה דעת התנאים להתיר זאת גם בשאר המקומות, משום שכתוב "יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם..." (בראשית ט', כ"ז).

בבית המקדש השני נחקקו דברי אזהרה על אבנים שהונחו בהר הבית – כתובים עברית ויונית – כדי להודיע לנכרים העולים להר הבית היכן הגבול שעד אליו מותר לנכרי להכנס לשטח המקדש. אז היה הכתב כבר נפוץ ביותר, וראו החכמים צורך לתקן תקנות שונות, כגון בהלכות שבת, שלא יקראו בשטרי הדיוטות, לרבות הכתב שתחת התמונות המסביר את תוכן – שלא יבואו לידי קריאה בשטרי הדיוטות. והיו חותמות במקדש אשר עבורם שילמו מקדישי הקרבנות לקבל כל צרכם לשם הקרבת הקרבנות, ומונו משגיחים מיוחדים שתפקידם היה לתת את התמורה לכל מוסר חותמת. הלני המלכה עשתה בבית המקדש טבלה של זהב שעליה היתה חקוקה פרשת סוטה וממנה היה הכהן מעתיק בעת הצורך. על הקופות שמהן תרמו הציבור לצרכי המקדש היו כותבים סימנים לכל

היהודים לכתוב סימנים על הכלים בהם היו מאוחסנות תרומות ומעשרות והקדש, לבל יטעו וישתמשו בהם לצרכי חולין; בתקופות של גזרות שלא לקיים את התורה היו כותבים מ' כסימן למעשר, ת' – לתרומה וכד', אך בימים כתיקונם היו כותבים "מעשר", "תרומה" וכו' בכתיב מלא.

יוסף בן מתתיהו כתב כמה ספרים של תולדות עם ישראל בתקופתו. מלבדו היו עוד סופרים כגון בן סירא שכתב ספר חכמה, וכן ספר חכמת שלמה וכד' שנכנסו לקובץ הקרוי "ספרים חיצוניים". ועוד היו אינספור דוגמאות ואופנים של שימוש בכתב בקרב עם ישראל לאורך הדורות. וכן החלו לחקוק כתב על מצבות הקבורה. על זה אמרו חכמים (הוריות י"ג, ע"ב): "תנו רבנן, חמשה דברים משכחים את הלימוד... ויש אומרים – אף הקורא כתב (בולט) שעל גבי הקבר", וכן בקיצור שולחן ערוך סימן קכח סעיף יג: "הקורא כתב שעל גבי המצבה אם הוא כתב בולט – קשה לשכחה. וסגולה לומר אהבה רבה עד וליחוד באהבה".

אצל עם ישראל לכתב נודעה חשיבות הסטורית מכריעה, על כן זכינו בפי האומות לכינוי "עם הספר". אך העם היהודי לא היה היחיד שהיטיב לרתום את הכתב לפיתוח תרבותו. גם אומות העולם לא ויתרו על הברכה שהביא הכתב לאנושות, אם כי בהסטוריה שלהם משקל השימוש בכתב היה פחות בהרבה. אומות העולם רשמו בכתב את דברי מלכיהם, כגון מה שאנו מוצאים אצל אחשורוש המלך שהיה נוהג לשלוח אגרות בכל רחבי מלכותו האדירה לשם תקשורת עם נתיניו, וכן פקד לרשום את תולדות מלכותו, כגון תיאור המלחמות, נצחונות וכיבושים, בספר דברי הימים; כך נהגו, כמסתבר ממגילת אסתר, גם מלכי פרס ומדי האחרים. כן רשמו בכתב הוצאות של בית המלוכה ושטרי קניינים.

הקב"ה סיבב נסיבות בהשגחה, כך שלא רק שהכתבים העתיקים החשובים של האשורים, הבבלים ומלכי מצרים יישמרו עד ימינו ויימצאו אחרי אלפי שנים, אלא שגם יפוענחו דוקא בתקופתנו. דוקא בעת כשהרשעים פיתחו תיאוריות המכחישות את מה שכתוב בתנ"ך. עתה מסמכי אומות העולם מימי קדם מאשרים את נכונות הכתוב בספר הספרים היהודי. קבלת הידע ההסטורי הזה התאפשר אודות לגילויים

מופלאים שהיינו עדים להם בתקופתנו. אחד מהם הוא גילוי האבן בהיסטון שכורש מלך פרס צוה לחקוק עליה בשלוש שפות את דברי תהלתו; אחת מהשפות המופיעות על האבן היא כתב היתדות. איש צבא בריטי שהיה מוצב בפרס הקריש 12 שנים מחייו להבאת הכתב הזה לידי פרסום עולמי; הבעיה היתה בכך שהכתובות היו חקוקות על צוק בגובה של כחמש מאות מטר. אחר גמר העבודה החוקקים סיתתו את הצוק כדי שלא יהיה אפשרי לעלות עליו ולמחוק את הכתובת. לאחר מאמץ אדיר וחירוף נפש הצליח החוקר הבריטי להעתיק את כל תוכן הכתובות על הצוק, ומלומדים הצליחו על פי זה לפענח את כתב היתדות.

במצרים נמצאה כתובת עתיקה על אבן המכונה "אבן רוזטה" הכתובה ביונית וכתב החרטומים המצרי הקדום. המדען הצרפתי שמפוליון הצליח לפענח על סמך הכתוב שם את כתב החרטומים. מאז החוקרים יודעים לקרוא את כתב היתדות ואת כתב החרטומים, והדבר פתח בפנינו פתח להבין את מה שכתוב בכתבים קדומים רבים, שהיו לפני-כן בבחינת מכתב סתום ועתה הם השופכים אור על מאורעות הסטוריים בתקופת התנ"ך. בעקבות הגילויים הללו כתב סופר גרמני ספר בשם "ובכל זאת התנ"ך צודק". בספר זה הוא הציב ממצאים ארכיולוגיים שונים מול הכתוב בתנ"ך, והראה לקהל הקוראים כי הממצאים הללו מאשרים את הכתוב בספר הספרים. בחרנו ללכת בדרכו ומהציטוטים הרבים המאשרים את המובא בתנ"ך נולד חיבור הקרוי "אמת מארץ תצמח". ויש משום השגחה מיוחדת של הקב"ה בכך שאיפשר בחסדו לאמת את מה שכתוב בספר הספרים, כי לעומת זאת כתבים שמקורם בתרבויות עתיקות רבות – כגון כתב האינקא וכתב האטרוסקים נמצאו ללא אפשרות לפענחם, ואולי זה משום שהתוכן שלהן אינו מלמד על הכתוב בתנ"ך. וראה עוד ההקדמת החוברת "אמת מארץ תצמח" באותו הענין.



פרק א'. הכתב בזמננו

בפתיחה עסקנו בתיאור הכתב במרוצת הדורות והכתב בימינו, הערוך במתכונת של א-ב או ABC בשפות לועזיות. הבאנו לעיל את דברי רבותינו (משנה אבות ה', ו', וכן פסחים נ"ד, ע"א) על כי בין עשרת הדברים שנבראו בין השמשות היה הכתב. התחליף היחיד של בני אנוש לכתב הבנוי מאותיות הוא כתב המורכב מסימנים של מילים שלמות אשר כדוגמתו יצרו הסינים; שפתם בנויה כך שלכל עצם יש סימן כתב מיוחד. כתוצאה מכך השפה הסינית כוללת אלפי סימנים, ומעטים – גם בסין – יודעים את כל האלף-בית של שפתם על בוריו. האנושות ידעה להמציא גם שפות מלאכותיות, כגון האספרנטו, אך גם השפה הזו הינה חיקוי ופיתוח של שפות אחרות שקדמו לה.

כתב הא"ב היה נחלתם של עמי המזרח התיכון (אך למצרים היה כתב חרטומים ולבבלים כתב יתדות, שהם כתבים מסובכים ומורכבים הרבה יותר, ומן הסתם, יעילים פחות). המלומד הצורי קדמוס לימד את היוונים להשתמש בכתב הא"ב העברי הקדום (אשר דוגמתו מופיעה היום על מטבעות השקל ועשרת השקלים). מאז הפך להיות עקרון הא"ב (וכיוצא בו), למקובל בקרב רוב עמי העולם. גם הכתב הערבי בנוי על העקרון של הא"ב, וכן גם הכתב האמהרי (אתיופי), והשוני הוא רק בצורת האותיות. גם בין השפות האירופיות יש שוני בכתבים. במזרח אירופה נפוץ הכתב הקירילי, לעומת ה-ABC של השפות המערב אירופאיות, וגם שם יש הבחנה בין הכתב הגותי (הגרמני המסורתי) השונה במידה מסוימת משאר הכתבים.

עם ישראל משתמש היום בכתב האשורי, ולכתיבת יד – בכתב הרהוט. לכתב הרהוט שתי צורות: כתב יד הנפוץ כיום בקרב רוב עם ישראל

七. (三) 庚. 酉. 亥. (五)

壹. 子. 午. 未. 柒. 玖.

寅 戌. 己. 辛. 壬. 癸.

亥 寅. 卯. 庚 (辛) (六)

肆. 戊. (二) 丁. 巳. 辰.

貳 肆 伍

(להוציא כתב-יד תימני מסורתי שאינו בשימוש כיום בארץ) שנוצר עקב השפעת הסביבה בארצות אשכנז שם כתבו באותיות גותיות מעוגלות, וכתב רש"י שהיה בשימוש בקרב יהודי ספרד ועדות המזרח, אשר צורתו הושפעה מהכתב הערבי. השם "כתב רש"י" ניתן לו בגלל שהודפס בכתב זה הספר הראשון של פירוש רש"י, ולא ברור אם רש"י עצמו הכיר את הכתב הזה כלל.

בימינו נוסף א"ב מסוג חדש וייחודי המיועד לשימוש העיורים, הוא כתב ברייל. הוא בנוי מצירופי נקודות הניתנות למישוש ידני, משום היותו כתב המופיע כנקבים או בליטות על גבי משטח הכתיבה. כתב מיוחד אחר הנקרא מורס, בנוי מצירופי קוים ונקודות, והוא משמש לשידורי טלגרף ואיתותי אור באמצעות פרוז'קטורים חזקים שאורם נראה למרחקים גדולים. הימאים משתמשים בימינו בשפת תקשורת מיוחדת הבנויה מאיתותי דגלים המונפים בשתי ידיו של הימאי בזוויות שונות, וכל תנוחת ידים מסמנת אות, כפי שנראה באיור דלמטה:



כתב נוסף שהוא מחידושי תקופתנו, נוצר בעקבות הצורך התכוף לרשום במהירות רבה תוכן דברי נואמים, שופטים וכד', על מנת שירשמו בזמן אמת (תוך כדי דיבור). הוא כתב הקצרות, המורכב מסימני קיצור דברים.

סימני עזר לקריאה; פיסוק ותחביר

מלבד האותיות המשמשות להרכבת מילים, ישנן גם אותיות המורות על הברה. בשפות הלועזיות אלו הן אותיות ממש (VOCALS), ובכתב העברי זהו הניקוד המשמש להוראת ההברה הנכונה. כן הוסיפו לא"ב סימני פיסוק, קריאה, שאלה וכו' המשמשים לציון התחביר וחידוד המשמעות של המשפט. עם אלה נמנים סימנים כגון מרכאות (לציין ציטוט), סוגריים וכד'. סימני טעמים המשמשים בעברית בעיקר לשם הוספת מנגינה לקריאת טכסט מקראי, מורים גם פיסוק בתוך המשפט. כן נוספו בתוך הטכסט סימני הארות שוליים המופיעות בתחתית העמוד.

סימנים מתמטיים

כשם שנוצרה שפה מילולית המסומנת על ידי מערכת כתב המורכבת מאותיות, כך נוצרה עם הזמן מערכת סימנים המציינים ערכים מתמטיים. הצורך בהם לחברת אנשים בני תרבות אינו נופל מהצורך בתקשורת מילולית. היהודים השתמשו בא"ב מילולי גם לסימון ערכים חשבוניים: האותיות א' – ט' משמשות לציון היחידות, י' – צ' לציון העשרות וק' – ת' לציון המאות. ויש שהשתמשו באותיות מנצפ"ך הסופיות להמשך ספירת המאות.

גם הרומאים השתמשו באותיות לטיניות לציון מספרים: I הוא סימן ל-1, II סימן ל-2, III ל-3, IV ל-4, V ל-5, VI ל-6 וכו'; המשך תוספת ה-I מצד ימין ל-V תגדיל את המספר עד שיגיע לסימן X – 10. שיטת סימון ספרות כזו מסורבלת מאד ולא יעילה. השיטה שהתקבלה בעולם היא השיטה הערבית העשרונית (אף כי הספרות הערביות עצמן שונות לחלוטין מהספרות המקובלות בימינו). כמו כן הונהגו סימנים המורים על פעולות חשבוניות שונות, כגון + לחיבור, - לחיסור, x לכפל ו-: לחילוק.

לפעולות מתמטיות מסובכות יותר ישנם סימנים מתאימים של הוצאת שורש, חזקה, לוגריטמים שונים וכד'. חלק מהסימנים הללו המקובלים היום הם אותיות של הא"ב הינני.

תוי נגינה

גם במוסיקה יש סימני כתיבה המבטאים גובה הצליל, אורכו של כל תו, פיסוק (תיבות מוסיקליות), סימן חזרה וכיו"ב. הכתיבה המוסיקלית נעשית על-פי מפתחות מוסיקליים שונים המתאימים כל אחד לקבוצת כלי נגינה שונים. כל מנגינה נכתבת ב"סולם" המיוחד לה, ובדרך כלל הסולם הזה אינו משתנה לאורך כל היצירה. סימני התווים נכתבים על פני חמשה, היינו מערכת של חמישה קוים אופקיים שוים, שעליהם קל לזהות גובה של כל תו ותו.



דוגמאות של כתב תווים

אוקטבה בסיסית (טווח צלילים מלא) מורכבת מדהתוים דו-רה-מי-פה-סול-לה-סי, אשר לכל אחד יש גם סימון מקביל על ידי אותיות של ה-ABC: צליל ה"דו", למשל, אפשר לציין גם באות C, צליל "רה" באות D, וכן הלאה. ישנו סימון גם לחצאי-טונים (רִיזו ובמול) וכן לדרגות של עוצמת קול ומהירות.

כתב התוים התפתח בעולם המערבי במשך מאות שנים; בין העתיקה המנגינות נכתבו על-פי "מודוסים", מעין סולמות מוסיקליים עתיקים. בימי הביניים המוסיקה האירופאית הכתובה הראשונית היתה המוסיקה ה"גרגוריאנית", היינו ניגוני הכנסייה הקאטולית שהועתקו בגניבה מטעמי המקרא היהודיים. הסימון של התוים אז היה שונה בהרבה מכתב התוים המוסיקלי הנהוג כיום. הוא היה מן הסתם, הרבה פחות מפותח, כיון שגם כלי הנגינה שהיו קיימים באותם הזמנים היו מפותחים הרבה פחות מאלה המוכרים לנו היום. עם התפתחות ושכלול כלי הנגינה, הלך והשתכלל גם כתב התוים; הכתב המוסיקלי המשמש כיום עוצב באירופה בערך לפני כ-300 שנה, ושימש אז את מלחיני ונגני המוסיקה הקלאסית. כיום, עם מהפיכת המחשב בעולם, גם כתיבת התוים נעשית באמצעות המחשב, תוך שימוש ב"פונטים" דיגיטליים של סימני התוים.

עיצוב אותיות וגרפיקה

התפתחות הכתב הביאה לידי פיתוח עיצוב אמנותי של צורות האותיות והמספרים, לשם נוי והידור, ולעיצוב מוצרים אמנותיים שכתב משולב בתוכם, ברמה אמנותית גבוהה. בתקופה של ימי הביניים, כאשר רוב הכתיבה נעשה באופן ידני, היה צורך לא רק בדיעת הכתב והדקדוק על מנת לשמש סופר של מלך או אישיות בכירה, אלא היתה גם משמעות ליופי של כתיבה. מסמכים חשובים, אגרות ותעודות – וגם ספרים – נכתבו באופן שהאותיות הראשיות, כותרות וראשי פרקים עוצבו באופן מיוחד ובסגנון מהודר. בענין זה חשוב לציין שגם היהודים נהגו לעצב באופן מהודר ביותר את כתיבתם, בפרט הגדות של פסח וכתבי קודש אחרים,

ולצד איורים מרהיבים הופיעו בימי הביניים גם עיצובים מהודרים של אותיות עבריות המשמשות לפתיחת קטעי כתב ולכותרות, עם עיטורים מרהיבים ובשלל צבעים.

עם התפתחות ושכלול ענף הדפוס, ובאופן מיוחד – מכשירי הסדר, אשר פעלו באמצעות מתכונות קבועות של צורות האותיות המיועדות לשימוש חוזר, הופיע צורך בעיצוב גופני כתב ("פונטים") בידי קליגראפים – מומחים לעיצוב האות. כיום התפתח עיצוב הכתב לרמה של מקצוע בפני עצמו בתחום העיצוב, שלומדים אותו באקדמיות לאמנות. מומחים לעיצוב אותיות נחשבים לבעלי מיומנות מקצועית עליונה בתחום העיצוב. המיומנות הגבוהה בתחום זה נדרשת לא רק כדי ליפות את צורת האות, אלא גם כדי לדעת לחשב ולתכנן את התיאום וצירוף האותיות בינן לבין עצמן בתוך טכסט שוטף. עיצוב האותיות הקליגראפיות מוכרח להיות, אם כן, שילוב של תכנון הנדסי עם חוש היופי והאסתטיקה.

צורת הכתיבה

א. הכתיבה: צורת הכתיבה שונה משפה לשפה. השפות השמיות (עברית וערבית) נכתבות מימין לשמאל. השפות האירופאיות נכתבות משמאל לימין. הסינית נכתבת מלמעלה למטה.

ב. אמצעי כתיבה: הכתיבה בימינו נעשית באמצעות כלים שונים. האמצעי הפשוט והנפוץ הוא העפרון העשוי בדרך כלל מעץ, ובתוכו מילוי של גרפית (חומר פחמי). השם "עפרון" בא מלשון "עופרת", וזאת משום שבעבר השתמשו בעופרת לשם כתיבה. כלי כתיבה ידני הנפוץ ביותר הוא העט; בעבר העט היה קולמוס (כגון אצל הערבים) או נוצה (באירופה). במאה ה-19 הופיע חידוש – עט הציפורן. את הציפורן היה צריך לטבול בכל פעם בקסת של דיו. במאה ה-20 כבר הומצא ונפוץ

הכותבים והמעצבים של אותיות נאות עושים זאת בקולמוס, כמו, להבדיל, סופרי סת"ם.

הציירים משתמשים במכחול. המכחול המוכר בימינו עשוי מעץ ובקצהו מותקנת קווצת שערות. בעבר היו עושים מכחול מקנה שקצהו האחד רוסק והתפצל למעין שערות.

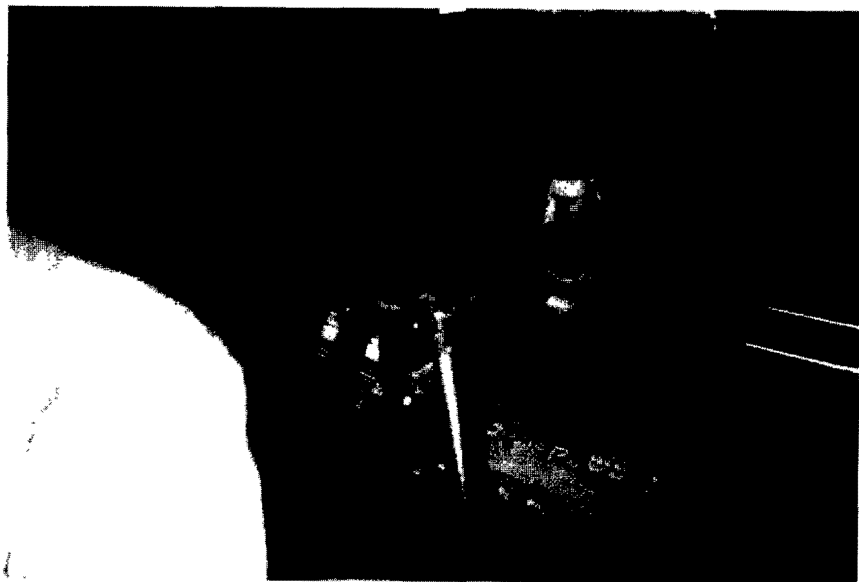
כתיבת אותיות על אריגים ובדים היא לרוב הכנסת אותיות ומילים באמצעות הדפסה על הבד או אריגה לתוכו. כן ישנה טכניקה של רקמה, והיא שיטה נפוצה להוספת קישוט או הקדשה על גבי משטח בד. אנו נוהגים לרקום קישוטים ומלל על פרוכות, שקיות של טלית ותפילין – ולהבדיל, על חפצים אישיים כגון מגבות.

חריטת אותיות על כלי ומשטחי מתכת: טכניקה זו שכיחה ונפוצה בתקופתנו, ונעשית בשיטות שונות: ניתן לחרוט ציורים ומילים עם חרט באמצעות "שבלונה" המגדירה צורה מדויקת של כל אות או קישוט. יש שמכסים את משטח המתכת בשעווה, חורטים על גבי שכבת השעווה ולאחר מכן מכניסים את משטח המתכת לתוך חומצה המעכלת את המקומות שנחרטו בשעווה וכך חשפו את המתכת למגע עם החומצה. בשיטה זו נעשו במשך שנים רבות שלטים, לוחות ותוויות מתכת לצרכים שונים. כיום יש שיטות מתקדמות עוד יותר לכתיבה על משטחי המתכת: הדפסת סובלימציה – צבעונית על גבי מתכת, חריטה במכונה ממוחשבת כאשר האותיות והקישוטים השמורים במאגר דיגיטלי ממוחשב מסודרים לפני החריטה על המסך, באמצעות תוכנה המאפשרת טיפול גרפי מתקדם באותיות וציורים לפני חריטתם על משטח מתכתי. ישנם גם חומרים פלסטיים המשמשים לאותן המטרות שהוזכרו בהקשר למתכת. הם קלים וזולים יותר, ומופיעים בשלל צבעים; החריטה עליהם קלה ומדויקת יותר, שכן מדובר בחומר גלם רך יותר, ולכן נוח יותר לעיבוד.

חכמי ישראל הבחינו בדיני כתיבת גט (גיטין כ', ע"א) כאשר היא נעשית על ידי חקיקת כתב הגט על גבי לוח מתכתי על ידי דחיקת האות לתוך המתכת – בין חקיקת האותיות עצמן לבין חקיקה סביב לאותיות, אשר אז האותיות נעשות בולטות על רקע החקיקה שמסביבן ואין זה אלא "חק

תוכות", כדברי עולא בשם רבי אלעזר שם, ואינו נחשב לכתיבה, והרי התורה אמרה בענין גט "וכתב לה". וכן אם מוחקים סביב האותיות ובכך יוצרים את צורתן, או גוזזים אותיות – אין הדבר נחשב לכתיבה, והגט פסול.

חקיקה על אבן: משמשת היום לשם זכרון. עד לפני כעשרים שנה החקיקה נעשתה באמצעות פטיש ואומל. החומרים השכיחים שעליהם כתבו – אבן שיש הנחשב לחומר רך יחסית, וגרניט הנחשב לחומר קשיח



**חקיקה על אבן מצויה היום בעיקר בתעשית המצבות
(באדיבות "אסטל מצבות", גבעת-שאול, ירושלים)**

מאד (רוב רובו של כדור הארץ בנוי מגרניט לסוגיו), וכן אבני חול לסוגיהם. בארץ שכיחה האבן הירושלמית כחומר המשמש לחקיקת זכרון. כיאה לתקופתנו, ישנם גם סוגי אבן מלאכותיים הנעשים בתהליכים

מאז ימי קדם בשיטות שלא השתנו הרבה; התוספת הטכנולוגית המשמעותית היתה השימוש ב"שבלונות", ובמאה העשרים – בכלי חריטה חשמליים. השיטות החדישות ביותר כיום בתחום זה – כתיבה של אותיות על ידי הזרקת חול, הזרקת מים בלחץ, ועוד.

הטבעה בחום: טכניקה של הטבעת כתב נמשמשת היום לכתיבה ואיור על חומרים שונים. מכונה מיוחדת מטביעה בחום גבוה ציור או כתב באמצעות גלופה עם חותם בולט, כאשר רדיד דק ("פול") בצבע זהב, כסף או כל צבע אחר, משמש "חומר הכתיבה". בצורה כזאת מוטבע כתב על גבי כריכות של ספרים, בפרט ספרי קודש. אפשר גם להטביע כתב וקישוטים ב"הטבעה עיוורת", היינו הטבעה שקועה בעור, סקיי או חומר כריכה אחר – בלי פויל בתוכה. שילוב של הטבעות בפויל והטבעה עיוורת מקובל כעיצוב מהודר במיוחד של כריכות הספרים, ואפשרויות של ציורים ביניהם על גבי אותה הכריכה – מגוונות ביותר.

טכניקה של הטבעה במכבש מאפשרת הפקת כתב בולט או שקוע על גבי מטבעות ומדליות מתכתיות, וכן הטבעת צורות מגוונות על גביהן, כאשר שילובים של משטחי מט ומבריק יוצרים שלל אפשרויות עיצוב מתקדם.

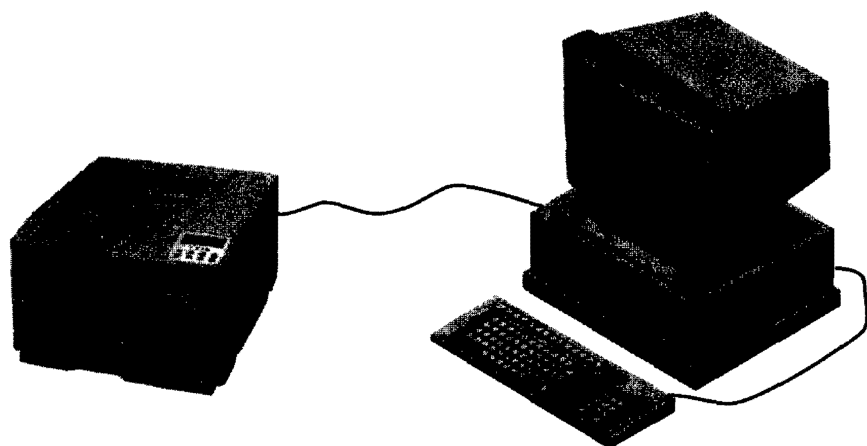
כתיבה על גבי חרסינה: חפצי אמנות מחרסינה מיוצרים על ידי שריפה בתנור של עיסת החרסינה המעוצבת. כתיבה וצביעה על גבי חרסינה נעשית מראש לפני השריפה, כאשר הכתב או הציורים מצוירים במכחול על גבי החפץ לפני הכנסתו לתנור, בצבע מיוחד העמיד לחום התנור (צבע "גלאזוריה"), ומצופים בלקה (חומר הברקה). טכניקה זו היא עתיקת יומין ופותחה בסין בימי קדם, אך נפוצה היטב עד היום. בשיטה זו מיוצרים כלי אוכל מעוצבים; אולם בימינו הופיעו בשוק חומרים חדישים נוספים לייצור כלי אוכל, כגון "פיירקס" – זכוכית עמידה בחום, ועוד.

כתיבה משרדית: נעשתה בעבר במכשירי כתיבה ידניים. עם הזמן,

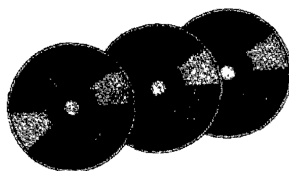
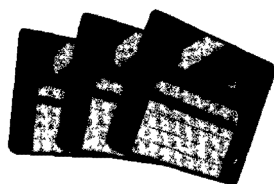
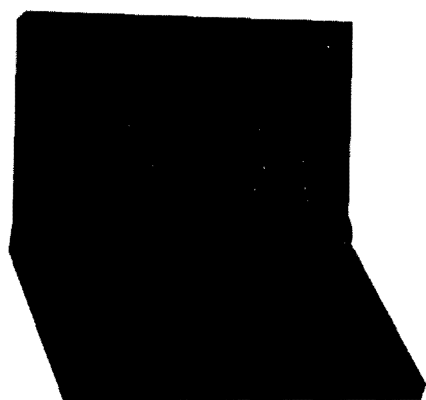
גליונות נייר על ידי הכנסת נייר פחם ("נייר קופי") ביניהם. כן לא היתה דרך נקיה לתיקון שגיאות הכתיב, והאפשרות היחידה היתה מחיקתן על גבי גליון הכתיבה עצמו, דבר שבלט היטב לעין.

את מכונות הכתיבה הידניות החליפו עם הזמן מכונות כתיבה אלקטרוניות המסוגלות להפיק כמה צורות כתב ובעלות זיכרון אלקטרוני המאפשר שכפול הדף המוקלד לעותקים רבים. ביניהן היו כאלו המאפשרות גם תיקון שגיאות כתיב מבלי שיופיעו על גבי גליון הכתיבה. כן היתה בהן אפשרות מוגבלת של גיוון גודל הכתב המודפס, כדי להבדיל בין כתב כותרת לטכסט שוטף. במקביל, בענף הוצאת הספרים ודברי הדפוס הופיעו מכונות סדר צילום דיגיטלי שגודלן הראשוני היה כגודל של חדר; מכונות אלו שהיו למעשה מחשבים גדולים ויקרים יחסית, איפשרו קבלת פלט על גבי נייר צילום, עם גיוון רב הרבה יותר של צורות וגדלי האותיות, ועיבוד תמלילים משוכלל. אך בגלל גודלם ומחירם הרב, לא היה לסדר הצילום הדיגיטלי מקום במשרדים, והשימוש בהם נעשה רק בענף הדפוס וההוצאה לאור.

עם הופעת המחשבים האישיים, הותאמה להם בין השאר תוכנה של עיבוד תמלילים במתכונת משרדית, כאשר עריכת הטכסט נעשית על גבי המסך בטרם תודפס במדפסת. הדבר מאפשר תיקון טעויות מראש לפני ההדפסה, בדיקת אפשרויות שונות של עריכת הטכסט, והדפסת אותו הטכסט, בשינויי עריכה מתבקשים, לאמצעי פלט שונים – כגון דפי נייר, מעטפות, מדבקות וכיו"ב. אם קודם לכן שינוי קל של מספר מילים דרש הדפסת כל המסמך מחדש, הפעם מחשב מאפשר להחליף בתוך המסמך רק את הקטע הדרוש, ולשמור את כל הגרסאות – גם החדשה וגם הקודמת – באמצעי אחסון מידע, כך שניתן יהיה לעשות בהן שימוש חוזר בלא הגבלה. מעבדי תמלילים כיום מאפשרים גם הכנסת תמונות, עיצוב טבלאות וגראפים ושילובם בטכסט השוטף. התוכנה עורכת ומסדרת באופן אוטומטי את פריסת הכתב לאורך השורות, ומאפשרת גיוון של צורות יישור הטכסט, רוחבו ומיקומו על שטח הדף. מעבדי התמלילים מאפשרים שימוש במגוון רחב ביותר של גודל וצורת האותיות, בחירת



מחשב אישי שולחני עם מרפסת לייזר



"מחשב-מחברת" נייד (LAPTOP); מימן - דיסקטים ותקליטורים לאיחסון מידע ממוחשב

גופנים (פונטים) של אותיות ושינויים כחפצו של המדפיס. קטעי טכסט נרחבים מועברים ממחשב אחד למחשב או מחשבים אחרים באמצעי החסנה ניידים – דיסקטים ותקליטורים, וכן בקוי טלפון ובאמצעות דואר אלקטרוני – מה שחוסך זמן ומאמץ. במשרדים גדולים מותקנות רשתות מחשבים פנימיות, כאשר מאגר נתונים אחד משמש עמדות הקלדה ועיבוד תמלילים רבות באותו המשרד. עקב כך, אין כיום משרד ללא מחשב, ואין כמעט מחשב ללא מעבד תמלילים. מהפיכת עיבוד התמלילים הפכה את המחשב למכשיר הכרחי בכל משרד, וידע ומיומנות בעיבוד תמלילים – להכרחי לכל עובד משרדי.

צילום כתב והיבטים הלכתיים של שיטות כתב שונות: ניתן כיום לביצוע בטכניקות שונות ובאמצעות ציוד ומכשירים שונים; אולם מבחינה הלכתית, בכל אופן שהוא – אינו נחשב לכתיבה לצרכי סת"ם. עם כל זה, לענין צילום בחול המועד יש להחמיר, מלבד במקום של הפסד – כגון במקרה של בני משפחה שנפגשים בחול המועד ורוצים לצלם את המאורע שמן הסתם לא יחזור במתכונתו. עומדת גם שאלה לגבי המספרים והאותיות המופיעים בצגי המחשבים השונים, האם אין בכך חשש כתיבה בחול המועד. שהרי ההקלטה על סרט מגנטי ברשומקול – איננה כתיבה, אך בכל זאת חששו הפוסקים להתיר מחיקת שם ה' שנקלט על גבי סרט מגנטי! וכן הוא לענין הקלדה במחשב בחול המועד.

הדבקת מילים ומספרים שהוכנו לשם כך – איננה נחשבת לכתיבה מבחינה הלכתית; גם חיבור חלקי אות לאות שלמה, כגון במקרה של הדבקת אבני מוזאיקה – אינו נחשב לכתיבה (כאמור בגיטין כ', ע"א). בכל זאת בהלכות שבת פסקו כי ספר שעל גבי דפיו רשומים מילים – אין לפתחו לכתחילה, כי הדבר נחשב למעין כתיבה. לעומת זאת, מריחת צבע על גבי לוח שנחקקו עליו אותיות – נחשבת לכתיבה, אך לשם כתיבת סת"ם אין לעשות כן.

צביעה על גבי שבלונה – לוח של אותיות חלולות – אין לעשותה לצרכי סת"ם בלא שאלת חכם. וכל ענייני כתיבת סת"ם בשינוי – צריכים להיעשות על פי פסיקת גדולי הדור.

החתמת חותמת נחשבת ככתיבה, אך מכל מקום אין להשתמש בחותמת לצורך כתיבת סת"ם. כתיבה בדיו שלא נראה בשעת הכתיבה, ומתגלה רק לאחר עיבוד כימי או הוספת חומר גילוי ("דיו שקרים") – אינה נחשבת לכתיבה כיון שבשעת הכתיבה אין האותיות ניכרות (גיטין י"ט, ע"ב). כתיבה על ידי העברת קוים על מספרים או שרטוטים – נחשבת כתיבה.

הדפסה במכונת דפוס: נחשבת כתיבה. אך הדפסה אוטומטית במכונה שהאדם הפעיל אותה בכוונה שתדפיס – נחלקו הפוסקים אם נחשבת פעולתה כפעולת האדם, או שנחשב הדבר כנעשה מאליו. המחלוקת הזו היא כעין המחלוקת אם נחשבת ציצית העשויה במכונה כפעולת אדם שנעשתה "לשמה" או לא, וכן אפיית מצות כשרות לפסח במכונה, האם המצות הללו נאפו לשם מצת מצוה.

הדפסת האופסט, הנפוצה מאד בענף הדפוס היום, מבוססת על תכונת השמן שלא להתערב במים. צבע השמן המשמש במכונות הדפוס נדבק אך ורק לאותם המקומות או משטחים בהם אין מים. משום כך, התמונה או קטע הטכסט המיועדים להדפסה, מצולמים ללוח אלומיניום דק וגמיש, אשר מוכנס למכונת הדפסה ומוצמד לתוף גומי הקולט תוך כדי סיבוב מהיר את פרטי הצילום על גבי הלוח; מערכת של תופי גומי נוספים המסתובבים בצמוד לתוף הזה קולטת תוך כדי סיבוב את התצורה המדויקת של מה שמופיע בלוח המצולם, כאשר השטחים הרטובים במים משמיטים את צבע הדפוס מתוף ההדפסה. כך מודפס על הנייר רק מה שמופיע כפריט או איזור מצולם בלוח, ושטחים ומקומות ריקים בלוח משאירים את אותו המקום על גליין הנייר בלא צבע.

השימוש בנייר פחם: לחיצה על נייר פחם ("נייר קופי") משמשת ליצירת עותקים נוספים מתחת למקור. העקרון של העתקת שכבת הפחם במקומות הלחיצה מאפשר כתיבה על העותקים שמתחת לגליונות הפחם גם כאשר הכותב על דף המקור השתמש בלחיצה בלבד במכשיר שאינו כותב, וכך המקור נשאר למעשה ללא כתב. הכתב על ההעתקים שנעשו בשיטה זאת נחשב לכתב גמור.

מלאכת סופר: בעבר היה מקצוע הסופר כולל תפקידים רבים. מלבד כתיבת סת"ם, סופר היה מעתיק ספרים של מחברים, כיון שאז טכניקות הדפוס טרם נפוצו בעולם – דבר שגרם ליוקר מחירם של הספרים העשויים בעבודת יד, עד כי מספר מצומצם של עשירים מופלגים יכלו להרשות לעצמם להחזיק ספרים ברשותם. לכן אמרו (כתובות נ' ע"א): "וצדקתו עומדת לעד... זה הכותב תורה, נביאים וכתובים ומשאלין לאחרים".

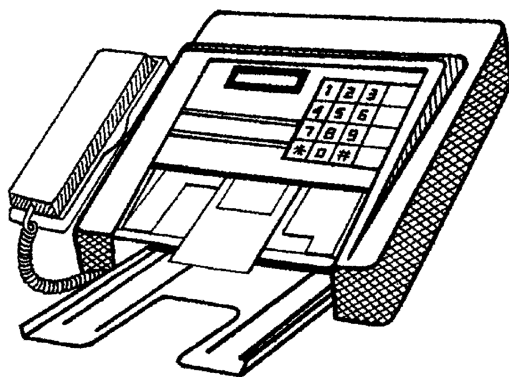
סופר שימש ככותב המכתבים אישיים ומסמכים רשמיים עבור אנשים שלא ידעו קרוא וכתוב. השליטים החזיקו סופרים שתפקידם היה לכתוב מכתבים ואגרות לנתיניהם, וכן לבצע תכתובת בין מדינות ובין איזורים בתוך אותה המדינה. מן הסתם, היה על הסופר לדעת לשם כך מספר שפות. כך למשל, בתקופת "תור הזהב" בספרד היהודים דוברי ערבית שימשו כמתורגמים וסופרים מלומדים בחצרות האצולה הספרדית, והפכו בכך למעשה, מבחינה תרבותית, למתווכים בין ההנהגה המקומית לכובשים הערביים של ספרד.

בימינו עיקר עיסוקו של סופר יהודי הוא כתיבת סת"ם, מגילות וכיו"ב. לעיתים מתבקשים הסופרים לכתוב כתובות מהודרות לאנשים המעוניינים לפאר את נישואיהם בשטר נאה. סופרים כותבים גם תעודות הסמכה לתפקידים חשובים כגון תעודת היתר הוראה; יש המעוניינים לעשות זאת בכתובת סת"ם כדי להעניק משנה חשיבות והידור לכתב ההסמכה. לעיתים תעודות כאלו נכתבות על קלף ממש, ולעיתים – על נייר דמוי קלף.

שאר תפקידי הסופרים בעבר מתבצעים היום בשיטות חדישות יותר: במקום סופר ששימש את בעלי השררה וחכמים התפתחה בימינו שיטת הקצרנות. הקצרניות מתעדות את תוכן דיוני בתי המשפט, מוסדות וחברות עסקיות, נאומים של אנשים חשובים וכד'. מכשיר העזר לעבודת

דיבור גבוהה של הנואם או הדובר. בעבודה המשרדית, מקצוע הכתבנות והקלדנות החליף את תפקידי הסופר העתיק בכל הנוגע לתכתובת רשמית ומסחרית: היא נעשית כיום באמצעות הקלדה במחשב ושימוש במעבד תמלילים. גם התקשורת בין השלטונות והגופים הרשמיים לבין הציבור נעשית כיום באותה הדרך, וכן באמצעות כלי התקשורת ההמוניים וצינורות הפרסום – עתונות, רדיו, טלוויזיה, שלטי חוצות ושילוט בתחבורה ציבורית, וכן הודעות על מסכי הקולנוע. דברי דפוס ופרוספקטים בכמויות עצומות מופצות בימינו באמצעות דאר וחברות הפצה לציבור – הן בדרך פרטנית של הכנסה לתיבות הדאר, והן במקומות הומי-אדם. בשנים האחרונות גובר והולך השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני להפצת מסרים של גופים רשמיים ומסחריים למחשבים האישיים של משתמשים פרטיים.

מכשיר חדש ונפוץ המשמש לתקשורת נוחה בין בני אדם הוא מכשיר פקסימיליה ("פאקס") המצלם את הגליונות המיועדים למשלוח אלקטרוני ליעדם ומאפשר לנמען לראות את הצילום באיכות די סבירה ובפרק זמן כמעט מיידי. זהו יתרון משמעותי לעומת משלוח מכתב עם אותה הניירת,



מכשיר פקס

שכן הזמן שלוקח למכתב להגיע מישראל לאוסטרליה נמשך במקרה הטוב מספר ימים. מחיר משלוח שדר פאקס זול ברוב המקרים ממשלוח דואר מקביל. גורמים אלה הביאו את מהפיכת הפאקס לבתים רבים ברחבי העולם. אולם לגבי יהודי, ראוי לקחת בחשבון ששדר פאקס המגיע למקום שבאותו הזמן יש שם שבת או חג – גורם לשולח (ויתכן שגם לנמען) לחילול שבת או חג, ולכן יש להקפיד לברר את זמני כניסת ויציאת השבת והחגים במקומות אליהם היהודי שולח שדר פאקס, ועל מנת למנוע ספקות – לנתק את מבשרי הפאקס לפני כניסת שבת או חג בכל מקום השייך ליהודי. בעיה דומה קיימת גם ביחס לשדרים באמצעות האינטרנט.

הציור: הציור הוא אחת הדרכים שהאנושות השתמשה בהן לשם כתיבה. היו גם האמוראים כשנדרשו לחתום על שטרות היו חותמים בציור במקום לכתוב את שמם (גיטין פ"ז, ע"ב). הציור הוא דרך ביטוי אמנותית שבני אדם מבטאים בה את רגשותיהם. בעבר נהגו מלכים להנציח את נצחונותיהם במלחמות בציורים. ציורים אשר הופיעו באחוזות קבר נועדו להנציח את מעמדו של המת. ציור מפורסם שנמצא בקברו של נוגש מצרי מתקופת שיעבוד אבותינו במצרים מראה אדם שחום-עור עם שוט בידו המפקח על עבדים בהירי-עור המלבנים לבנים – ממש כמו שהעידה התורה על אבותינו העבריים שעבדו שם בפרך – "בחומר ובלבנים".

ראוי לציין כי ציורי היהודים הקדמונים שנמצאו – מעטים; עיקרם – ציורי פסיפס שנעשו בבתי כנסת אחדים. מסתבר שהשלמות הרוחנית שבזיכרון הנפש הוא היופי שהיהודי שואף אליו, כמו שנאמר (שבת קל"ג, ע"ב) "זה א-לי ואנוהו, התנאה לפני במצוות". לעומת זאת בני יפת, בפרט ביון העתיקה, השקיעו היטב בפיתוח תרבות של נוי חיצוני ואמנות לסוגיה, ככתוב (בראשית ט', כ"ז): "יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם...". היונים עסקו יותר משאר העמים בשכלול האסתטיקה, היינו תרבות המושתתת על יופי חיצוני, כי האמינו שהיופי הוא הטוב שהתגשם. ואילו עם ישראל גרס "שקר החן והבל היופי", וכמו שביאר הגר"א, שהיופי

למספרים אחרים היא מגדילה אותם. כך גם היופי החיצוני, אין לו ערך כשלעצמו, אלא אם עומדת מאחוריו שלמות רוחנית; וכמו שבמשכן היו הידיעות רקומות וארגות בציורים נאים, ובמקדש היו כיורים מותקנים בקירותיו כדי ליפות את בית ה'.

התורה הגבילה את היהודי שלא לצייר דמויות של מלאכי מרום שהם שמש ה'. האיסור להמחיש את הכחות המשמשים במרום כולל גם את צבא השמיים – שמש, ירח, כוכבים ומזלות. כן אסרה התורה לעשות פסלי אדם, ויש האוסרים לצייר דמות אדם בכלל (אף שאינה בולטת). משום כך, כאשר צייר יהודי נדרש לאייר הגדה של פסח, צייר לעיתים דמויות של אנשים עם ראשי ציפורים על מנת להוציא את עצמו מן הספק.

אולם גם בעם ישראל נמצאו אנשים שהושפעו מהתרבות היוונית. בשכונת רחביה בירושלים נמצא קבר של אדם בשם יוזן מתקופת בית שני, ועל קירותיו ציורים ("פֶּרְסְקוֹת") כנהוג היה באחוזות הקבר של בני המעמד הגבוה ביוון. מכל מקום, ישנן בירושלים מערות קבורה עתיקות שבפתחן יש פיתוחי אבן שונים שמטרתם ליפות את מקום הקבורה, כדוגמת קברי הסנהדרין, מערת קברי המלכים ועוד.

בגמרא (שבת קמ"ט, ע"א) מבואר שאין לקרוא כתב שתחת הדיוקנאות (התמונות) בשבת כדי שלא יבואו לידי קריאת שטרי הדיוטות בשבת; ועל התמונות עצמן אסור להסתכל אפילו ביום חול. ופירש שם התוספות שמקור האיסור משום שהיו אלו תמונות של עבודה זרה. אך המאירי שם כתב שהיו אלה ציורי חיות ובני אדם וזכירת מעשיהם, כגון מלחמות מלכים וכיבושיהם, ואסור אף בחול להביט בהם. וטעם הדבר מפני שהם מושכים לבו של אדם ומפנים אותו לבטלה, ומסירים אותו מעבודת בוראו. וראה ביאור הלכה סי' ש"ז ד"ה ועובר. בכל זאת, בימינו הציור משמש מכשיר להסבר, הדגמה והמחשה של החומר הכתוב, כגון במשניות

באמנות הציור לצורך עיצוב פרסומות, שלטי חוצות, חומר מודפס וכל כיו"ב, וכן שימוש נרחב לו בקישוט מוצרים שונים. בעולם התורה השימוש בציור מוגבל יחסית לאוכלוסיה הכללית; ישנם אמנים בני תורה, אך מספרם קטן יחסית לאמנים בשאר מגזרי האוכלוסיה. אולם עם התפתחות ענף הפרסום במגזר החרדי מורגשת עליה בשימוש באיורים ובטכניקות של עיבוד תמונה ממוחשב לצורך הפקות דפוס.

מעניין כי בימינו גם נכים ומוגבלים עוסקים בציור, ופותחו שיטות וטכניקות לאפשר להם ביטוי אמנותי למרות מוגבלותם. היום עוסקים בציור אוטיסטים ובעלי מוגבלות שכלית, ואפילו נכים פגועי ידיים הנאלצים להחזיק מכחול או עפרון בפה או כרגליים. יש הסוברים כי עצם מתן אפשרות לנכה או מוגבל לבטא עצמו על ידי ציור אמנותי משפרת את מצבו הנפשי ומעניקה לו יותר בטחון עצמי והרגשה של השתלבות בחיי החברה.

התכונה החשובה שבציור היא שיש בו סגולה לבטא את מעמקי הנפש. לכן פסיכולוגים מנסים ללמוד על מצבם הנפשי של המטופלים שלהם, בפרט ילדים – לפי הציורים שהם מציירים. לדוגמה, נוהגים הפסיכולוגים לבקש מהמטופל לציין אילן, ולפי טיב הציור ניתן ללמוד על המתרחש בעולמו הפנימי. ישנן שיטות סדורות לפיהן ניתן לאבחן מועקות נפשיות מודחקות או אירועים טראומטיים שעבר אדם, ומתקשה לבטא אותם בשיחה עם אנשים אחרים, בפרט כשמדובר בילדים הגדלים בבתי שבהם יש הורים או קרובי משפחה המתעללים בהם ר"ל, וכן ילדים עם בעיות חברתיות או אחרות. הציור מהווה לא פעם פורקן לילד אשר עבר חוויה קשה, ודרך היצירה האמנותית הוא יכול לשחרר את מתחיו הפנימיים הנפשיים. מבחינה זאת, גם ציור הופך להיות שפת תקשורת חוייתית בין בני האדם המתמודדת עם משימות ומצבים בהם שפת הדיבור הרגילה לא תמיד יכולה להועיל.

פרטים נוספים אודות למקומה של האמנות בחיי האדם ניתן ללמוד מספרנו "מדריך תורני לאמנות".

ענף מעניין אחר הבוחן את צורת כתיבתו של האדם על מנת לאבחן נטיותיו ותכונותיו הוא הגרפולוגיה. נקודת המוצא של תורת הגרפולוגיה היא שצורת כתב היד המיוחדת לכל אדם טומנת בחובה מידע רב ומדויק אודות אישיותו, כישוריו, תכונותיו ומגרעותיו. כיון שגרפולוגיה מקצועית הוכיחה את עצמה ככלי יעיל למדי לקביעת תכונות אלו, נוהגים להשתמש בשירותי גרפולוגים מקצועיים מוסדות רבים המבקשים לקבל לעבודה במסגרתם כח אדם מתאים; גרפולוג מקצועי בודק כתב ידו של כל מועמד להתקבל לעבודה ובהתאם לממצאיו מגבש המלצה למוסד המעסיק, האם כדאי לקבל לעבודה מועמד פלוני.

המעניין הוא כי צורת הכתב משפיעה על האדם הכותב: מי שסגנון הכתב שלו עצבני, מאבד בקלות את סבלנותו וסובל מקוצר רוח. אך יש השפעה גם בכיוון הפוך על הכותב: כאשר המטפל אשר עמד על תכונותיו הלא נאותות של המטופל ממליץ לו לשנות את כתב ידו, מסתבר שהדבר תורם לשיפור מצבו בנקודה בה המטפל מרכז את טיפולו.

ואם כך בכתב-יד, קל וחומר עוזר לנו הדבר להבין איך קיום המצוות משנה את האדם.

פרק ב'. על מכשירי הכתיבה

לצורך ביצוע הכתיבה דרושים לאדם כמה אמצעים: א/ חומר או גליון שעליו הוא יכתוב. ב/ מכשיר שבאמצעותו הוא יכתוב. ג/ חומר ביצוע הכתיבה, כגון דיו או צבע.

החומרים שעליהם נהגו לכתוב

אבן: בעבר שימשה האבן לחיקוק הכתב; מלכים הנציחו על אבן את מלחמותיהם וכיבושיהם. לוחות אבן שימשו גם כספר חוקים; מכאן המונח "חקיקה" שנשתמר על היום. גם לוחות הברית אשר ניתנו לעם ישראל בהר סיני היו חקוקות על אבן שמימית, ועליהן חרט כתב אלוהי, אשר עמד בנס וניתן היה לקרוא אותו משני עברי הלוחות. לאחר שבירת הלוחות נצטוו משה לפסול שני לוחות אבן גשמית הנקראת בלשון חז"ל "אבן ספירינן", בצורת הראשונים, ועליהם חקק ה' את עשרת הדברות שנית.

על אבני החושן חקקו אבותינו את שמות בני ישראל באמצעות תולעת השמיר. כן נהגו הקדמונים לחקוק על אבן דברי אזהרה, כגון האזהרה לנכרים בבית המקדש בענין הגבול שעד אליו מותר להם להכנס.

גם בימינו משמשת האבן להנצחה: אנו חוקקים על לוחות זכרון את פרטי האירועים להנצחה, ועל מצבות קבורה – את שמות הנפטרים ואת תולדותיהם. כיום נהוג לצבוע את פנים החקיקה באבן כדי להבליט את תוכן הכתב, כי אז הוא שונה בצבעו ממשטח הכתיבה. כאשר הצבע דוהה, ניתן לחדש אותו ולצבוע את פנים החקיקה מחדש; יש אפשרות למלאות את פנים החקיקה במילוי עופרת העמיד מפני פגעי הזמן, כדי למנוע דהיית הכתב.

ועצמותיכם כדשא (תפרחנה)"

לוחות חימר: הקדמונים חרטו כתבים על לוחות כשהחומר עדיין לח ורך ויבשו את הלוחות הכתובים אחר כך תחת השמש או בתנור. כך נוצר חרס עמיד מפני פגעי הזמן שהתקיים אלפי שנים. הודות לכך אנו מסוגלים היום ללמוד על המתרחש בעולם בתקופת ממלכת אשור ובבל. בארץ ישראל מיעטו להשתמש בלוחות חימר לצורך כתיבה. מכל מקום, נמצאו בארץ מספר כתבים כאלה שבהם הכתב נחרט או נצבע בצבע על גבי חרס מוגמר.

גומא: פפירוס בלעז (מכאן השם PAPIER בשפות אירופיות שתרגומו – נייר). המצרים העתיקים היו חותכים את קליפות צמח הגומא, מניחים אותן רצועות-רצועות לאורך ולרוחב, בצורת שתי וערב, ומדביקים אותן. כך נוצרו גליונות כתיבה אותם מרחו בחומר מחליק וכתבו עליהם בדיו

באמצעות הקולמוס. הפפירוסים הקדומים שנכתבו במצרים נשתמרו עד ימינו ומהם אנו יכולים היום ללמוד על המתרחש במצרים העתיקה. אחד מהגליונות שנשמרו והגיעו אלינו הוא מסמך מדדים מלפני כ-3500 שנה המכונה "פפירוס איפובר"; זהו מכתב ששלח איש מסחר מצרי ללקוחו בו הוא מתנצל על עיכוב במשלוח הסחורה, והסיבה לכך – עשרת המכות שנחתו על המצרים באותה התקופה, הסדורות בדיוק באותו הסדר כמו שהן מתוארות בתורת ישראל. ההבדל היחיד בניסוח הוא נקודת הראות של הכותב: הוא מכנה את העבריים "אויבי הארץ" וכד', אך התיאור העובדתי מדויק להפליא. מדענים חילונים שהפפירוס הזה נפל לידיהם ניסו לייחס אותו לתקופות אחרות, מאות שנים לפני או אחרי יציאת מצרים. אך לבסוף בדיקת קרינה חדשנית קבעה שזמן כתיבתו של המסמך הוא בדיוק בשנה בה יצאו אבותינו מעבדות מצרים לחירות. כמו כן ידוע פפירוס ייב בו מודיע המלך כורש למפקדי צבאו שיתחשבו בחג הפסח ויניחו לחיילים היהודים שהיו מוצבים בייב לקיים את מצות חג הפסח כהלכתו.

יתרון הגומא במשקלו הקל יחסית ובקלות הכתיבה עליו. חסרונו הוא בכך שבכל חומר שמקורו בצומח, אין הוא עמיד בפני פגעי זמן, ומשתמר רק באקלים יבש, כגון במצרים העליונה ובמדבר יהודה.

הקלף: הקלף מיוצר מעורות בעלי חיים שעברו עיבוד על ידי מליחה וקמח, כאמור (פסחים מ"ה, ע"ב) על עריבת העבדנין לענין חיוב ביאור בפסח משום חמץ. הבצק המחמיץ פועל על העור. וכן היו מעבדים קלף על ידי גללי כלבים שהחומצה שבהם היתה מעכלת את השומנים שבעור. בסוף פרק שירה כתוב על רבי יהושע, תלמידו של ר' חנינא בן דוסא שהרבה לצום כדי להבין מדוע זכו הכלבים שיאמר עליהם "והכלבים עזי פנים" שיאמרו שירה. ונענה על ידי מלאך מהשמיים שלא רק זאת, אלא אף זכו שיעבדו עורות מצואתם, ועליהם כותבים תורה, תפילין ומוזות. וזאת משום שנאמר "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו" (שמות י"א, ז). כמו כן עיבדו את הקלף בעפצים מעלי אלון והעפצים נוצרים עקב עקיצות חרקים את עלי האילן – כדי שיגדלו באופן כזה שיוכלו למצוא

בהם מחסה, והם מכילים חומר בורסן (תאנין). העיבוד בעפצים משאיר יותר עובי בעור, ועור כזה נקרא גויל. משום כך היו חותכים את העור בעוביו לשתי שכבות ועושים מהן שני סוגי קלף – זה שכותבים על צדו הפנימי נקרא קלף, וזה שכותבים על צדו החיצוני נקרא דוכסוסטוס. יש היום מהתימנים שנוהגים עדיין לכתוב על גויל המעובד בעפצים ולא נקלף לשנים.

בימינו עיקר עיבוד הקלף נעשה בסיד או בחומרים כימיים שפעולתם דומה לסיד. חומרים אלה מעכלים את השומנים שבעור יותר לעומק, לכן הקלף שנותר הוא דק יחסית ואין כמעט אפשרות לחלקו לשתי שכבות. יש שנהגו בימינו למשוך סיד על הקלף כדי שהכתיבה עליו תהיה קלה יותר; עשו זאת בעיקר בני עדות המזרח שנהגו לכתוב בקולמוס העשוי מקנה הדורש יותר קלף חלק. לעומת זאת, האשכנזים שנהגו לכתוב בנוצה, הקפידו להשתמש בקלף טבעי שאינו משוח – הן משום שיש חוששן שיש בכך משום הפסק בין הדיו והקלף, והן משום שהאותיות שנכתבו על קלף משוח לא מחזיקות מעמד לאורך זמן כמו אלו הכתובות על גבי קלף טבעי, והן נשברות בעת קיפול הקלף וכן מהתפוררות הסיד.

הכתיבה על גבי קלף מצריכה שרטוט – חריטת קוים ישרים מקבילים באמצעות סכין חדה, המשתמשים לכותב כמו שורות במחברת. השרטוט מאפשר כתיבה בשורות ישרות ומדויקות, ובהפרישי גובה מדודים בין שורה לשורה. ובמלאכת סת"ם יש כתיבה שצריכה שרטוט מעיקר הדין.

לוחות שעוה: בעבר היו משתמשים לכתיבה בלוחות עץ המרוחים בשעוה. עליהם היו חורטים בחרט שצדו האחד חד על מנת לכתוב בו, וצדו השני רחב כדי למחוק בו את הכתב. צורת כתיבה זו נזכרה מספר פעמים במשנה.

נייר וקרטון: עשוי מתמיסת תאית הכוללת חומר מדביק. לאחר ייבוש על גבי משטח הופכת התמיסה לנייר הנגלל לגליל ענק שממנו חותכים גליונות נייר במספר גדלים קבועים הנהוגים בכל העולם לשם ביצוע עבודות דפוס. קרטון הוא נייר בעובי של בערך $\frac{3}{4}$ מילימטר ומעלה.

בעבר ייצרו נייר מפיסות בד. בימינו חומר הגלם של ייצור הנייר הוא עץ (או פסולת נייר משומש אם מדובר בתוצרת סוג ב'); נייר מסוגים משובחים מיוצר מגבעולי אורז. הנייר המודרני עובר תהליך של הלבנה, כאשר דרגת הלבון קובעת את איכותו. ישנם סוגי נייר איכותיים המכוסים בשכבה מבריקה המשפרת את איכות קליטת הצבע בתהליך ההדפסה. נייר מבריק נקרא "כרומו", ונייר ללא שכבת הברקה מכונה "מאט". סוגי נייר יוקרתיים במיוחד מופיעים עם טכסטורה של קוים, רשתות והבלטות דקורטיביים, ומשתמשים בהם בעיקר להדפסת הזמנות לחתונות ואירועים חשובים וכן לכרטיסי ביקור יוקרתיים.

הנייר הומצא בסין לפני כאלף שנה. משם עבר אל הערבים, ומהם הגיע לפני כשמונה מאות שנה לאירופה. מאז הפך הנייר להיות נחלת הכלל. כיום מלבד צרכי כתיבה ודפוס, משמש הנייר והקרטון לעטיפה וכריכת ספרים, לייצור שטרי כסף, אריזות, כלי אוכל חד-פעמיים, מעטפות, בולי דאר, שקים ושקיות, מפיות, מדבקות, נייר צילום, מוצרי היגיינה כגון טיטולים ונייר טואלט ומוצרים וכלים שונים ומגוונים לשימושים רפואיים. על כל המוצרים הללו מדפיסים לפי הצורך כתב ועיצובים לשם קישוט ופרסום – בשלל צבעים ובמגוון שיטות.

הנייר הפשוט ביותר המצוי היום הוא נייר עיתון המיוצר מנסרי עץ מרוסק ללא הלבנה. נייר זה זול יחסית ואינו איכותי, צבעו נוטה לגוון חום-אפור והוא מצהיב עם הזמן, בעל חוזק מוגבל יחסית לקריעה. נייר מסוגים משובחים מיוצר מתאית נקיה, מנופה מתערובות של נסרי עץ, ומכונה בשל כך "נטול עץ", והוא נייר מאט. נייר כרומו נחשב לאיכותי ביותר לצורך הדפסות בצבעים, אך מגרעתו היא החזרת האור ככל משטח המבריק, דבר שמפריע לעיניים – במיוחד בתאורת פלורסנט. סוג חדיש של נייר הבא לפתור בעיה זו הוא "כרומו-מאט", נייר המשלב תכונות של קליטת צבע משובחת של כרומו ואי-החזרת אור המפריעה לעיניים – כיון שאינו מבריק. ספרי קודש שנוהגים ללמוד בהם בלילה, כגון גמרות, ספרי זוהר וכד', נוהגים להדפיס היום על נייר בעל גוון חום-צהבהב להקל על עיני הלומדים, כיון שנייר לבן אינו בריא לראיה כאשר מסתכלים בו במשך שעות בתנאי תאורה מלאכותית.

חיתוך הנייר לגליונות ותת-גליונות בעלי גודל קבוע המוסכם בעולם נעשה באמצעות מכשירי "גליוטינה", חלקם ענקיים כגודל של חדר גדול. הגדלים הסטנדרטיים הם: גליון שלם (ישנם כמה מימדים מקובלים לגליונות), חצי-גליון, רבע-גליון ושמינית-גליון. שמינית הגליון הוא גודל בלוק הכתיבה המוכר לנו כ-"A4". זהו הגודל השכיח למכונות צילום מסמכים ומדפסות מחשב. חיתוך הנייר נעשה כאמור לפי גדלים מדויקים אלה, כאשר גליונות שלמים נחתכים חצאים, חצאים לרבעים וכך הלאה. בבלוקים לכתיבה ומחברות מדפיסים שורות או משבצות, בהתאם לשימוש הנדרש – לכתיבה או לחשבון. במחברות תוים מודפסות חמשות כנהוג בכתיבת מוסיקה. לצורך צילום מיוצרים גליונות נייר המצופים בשכבה מיוחדת הרגישה לחשיפה לאור. מיוצרים כיום סוגים רבים של קרטון רב שכבתיים, מולבנים ולא מולבנים, עם דרגות הברקה שונות בהתאם לצרכים שימושיים בענף הדפוס וייצור אריזה. קרטון המצופה בשכבת סקי משמש לתעשיית הכריכה של ספרים; יש להבחין בין כריכה רכה הנעשית מקרטון דק לכריכה קשה עם קרטון עבה ומצופה בסקי או בשכבה מבריקה המשפרת את איכות הדפסת הצבעים.

בראש גליונות נייר מכתבים של גופים מסחריים או ציבוריים נהוג להדפיס מראש "לוגו" – כתב כותרת מעוצב של שם העסק או המוסד – ולעיתים גם סמל של המוסד שנייר המכתבים שייך לו. כמו בתחומים רבים היום, מהפיכת המיחשוב מאפשרת לעצב כותרת נייר המכתבים באמצעות המחשב ללא צורך בהדפסת הלוגו או הסמל מראש. כאשר כל אלה מופיעים בתכנת המחשב, ניתן לשנות מידי פעם את גודלם, צבעם ומיקומם, ולהעתיקם לאינספור מסמכים שונים מבלי להזדקק לגשת לבית הדפוס עם כל סוג של מסמך. שינוי שם הפירמה מאפשר מעתה לעצב את הלוגו עם השם החדש במחשב השייך לאותו המוסד, ואז ניתן בקלות להעתיק את הלוגו לכל המסמכים הנדרשים מבלי לשנות את שאר התוכן שבהם.

"הנייר סובל הכל" – אומר הפתגם הישן והידוע – והוא סובל גם זיוף. סוג

מים. כאשר משקיפים את הנייר מול מקור אור, נראות צורות סימני המים המוטבעות בתוכו. השימוש בנייר כזה חשוב לצורך ייצור שטרי כסף או הדפסת מסמכים חשובים ביותר, כיון שהוא מקשה על זיוף. שיטות ההגנה מפני זיוף הולכות ומשתכללות עם הזמן; על גבי אריזות של כמעט כל המוצרים מופיע היום "ברקוד" מגנטי הניתן לקריאה במכשיר מיוחד המוצב בקופת החנות. בשטרי כסף מודרניים, כגון בלירות סטרלינג בריטיות, שזורים פסי רדיד מתכתי עם קוד מגנטי מוצפן הניתן לקריאה וזיהוי במכשירים מיוחדים. בשטרי שקלים ישראלים מוחדרים סיבי מתכת דקים בטכניקה מיוחדת, וצבעים על חלקי שטר מסוימים מחליפים את צבעם בזווית משתנה. חברה ישראלית פיתחה לאחרונה טכנולוגיה של החדרת סיב מתכתי זעיר עם קוד מגנטי מוצפן לתוך גליונות נייר, השולל אפשרות של זיוף באופן מוחלט. כך שילוב של נייר עם חומרים בעלי תכונות מתקדמות פותר בעיות קשות עימן התקשתה האנושות להתמודד משך דורות רבים.

כלי הכתיבה

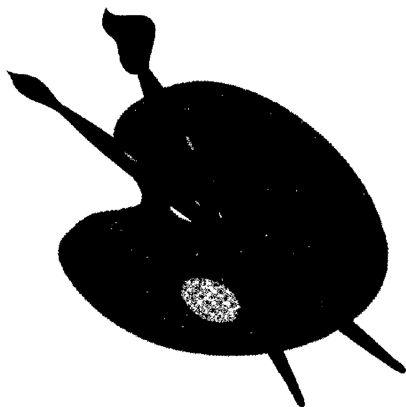
חרט: בעבר שימש החרט לכתיבה על לוחות חימר ושעווה. בימינו משמש לחריטה על לוחות מתכת או כלי כסף. החרט הוא מכשיר מחודד בראשו. בעבר כאשר שימש החרט לכתיבה על לוחות שעווה, היה צדו האחד מחודד וצדו השני רחב כדי למחוק את הכתב מלוח השעווה.

איזמל: כלי לחקיקת אותיות על לוחות אבן. האותיות נחקקו על ידי הכאת פטיש על איזמל. היום משמשות ה"שבלונות" כלי עזר לחוקקים על אבן כדי שצורת האותיות החקוקות תהיה אחידה ומדויקת לפי השבלונה, כך שנתיב האיזמל תוך כדי החקיקה יהיה ממוסגר וקבוע מראש, והאיזמל לא יסטה מצורת האות האחידה עקב הכאת הפטיש.

קולמוס: בעבר שימש הקולמוס לכתיבה בכלל. היום הוא משמש רק את סופרי סת"ם. עשוי מקנה מחודד. כיום רוב סופרי סת"ם מעדיפים

מאפשרת תנועה קלה על גבי משטח הכתיבה בלא הרמת יד. נוצות המשמשות לכתיבה מקורן בדרך כלל מתרנגול הודו (ולדעת הסופר הרב מנדלוביץ נוצות של תרנגולי הודו שלא קיבלו זריקות מספיק חזקות לכתיבה, ואלה שקיבלו זריקות – נוצותיהם רכות ואינן מחזיקות מעמד).

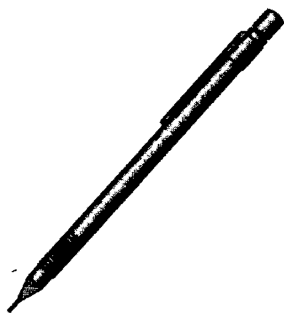
מכחול: אף שעשוי ומתאים לצביעה, שימש לכתיבה בסין וארצות המזרח הרחוק. בתקופתנו שימש המכחול למריחת צבע על גבי שבלונות שהכתב גזור בתוכן – וכן לצורך מודעות קיר וכתיבה על גבי כלי רכב; מדובר בכתב גס וגדול יחסית. עשוי מקוצת שערות מאוגדת, וידית עץ לו לצורך אחיזה; משמש לשם צביעה בצבעי מים, שמן ואקריליק (סינטטי). פיתוחים מודרניים של מכחול – טוש ולורד – מיכל עם צבע שקצהו דמוי מכחול קשיח, בגדלים וצורות שונות, וכן "איירבראש" – "מכחול אויר" המרסס שכבת צבע דקה ממיכל צבע, בלחץ אויר הנובע ממשאבת אויר



א. מכחולים עדינים לציור עם פלטה של צבעים ומכחול רחב לצביעת משטחים (כגון קירות וכד')

המחוברת אליו או ממיכל אויר דחוס.

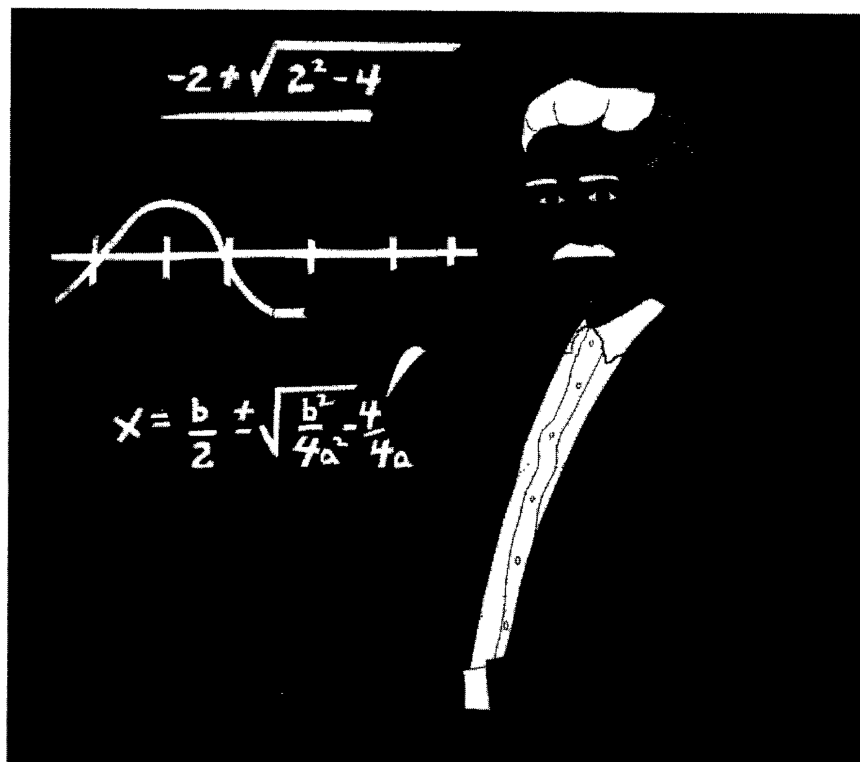
עפרון: נקרא כך על שם העופרת ששימשה בעבר לרישום (כאמור גיטין כ', ע"א). העפרון עשוי מעץ שבתוכו מילוי גרפית (סוג של פחם). בימינו פותחו סוגי עפרונות ממתכת שבהם מסגרת צינורית קבועה ובתוכה מכניסים רק את מילוי הגרפית, וכאשר הוא נשחק לגמרי, מחליפים אותו באחר. העפרון מופיע עם מילויים בכל צבעי הקשת, ובהיותו כלי כתיבה זול יחסית – נמצא בשימוש של ילדים ותלמידים. יתרון העפרון על כלי כתיבה ידניים אחרים הוא בכך שהכתב שלו ניתן למחיקה על ידי מחק גומי, שגם הוא זול למדי. כל התכונות הללו הפכו את העפרון לכלי כתיבה נפוץ ביותר בתקופתנו.



ב. בצד ימין – עפרון רגיל עם מחק בקצהו; משמאלו – עפרון עם מילוי נשלף ("עפרון שפיצים" בכינוי עממי)

פחם: שימש בעבר לרישום – כמו העפרון דהיום. היה בשימוש בלתי מקצועי – וגם שימש ציירים לצורך ציור ורישום, בעיקר קוי עזר לפני

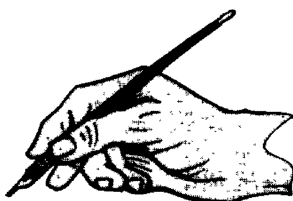
גיר: הגיר הוא מכשיר כתיבה זול ועל כן נפוץ ביותר במוסדות לימוד, וכתיבה בו נוחה למחיקה. כותבים עם גיר על גבי לוח כהה (בדרך כלל שחור או ירוק). על פי רוב הגיר הוא לבן, אך יש גירים בשלל צבעים. נמחק על ידי סמרטוט או ספוג רטוב במקצת. השימוש בגיר שכיח בבתי ספר ובמוסדות להשכלה גבוהה. כמו כן משמש לסימון קוי גזירה ותפירה על גבי בדים.



ג. כתיבה בגיר על הלוח משמשת את המורים והתלמידים במוסדות החינוך וההשכלה.

צבעי פסטל, פנדה וכד': משמשים היום בעיקר לציור, אך גם לכתיבה. שכיחים בשימוש ילדים, אך גם ציירים מקצועיים. אלה הם צבעים המופיעים בצורה מוצקה, לא נוזלית, והכתיבה בהם דומה לכתיבה בעפרון עבה. כיום ישנם שלל סוגים של צבעים מהסוג המוצק, והשימוש בהם רחב ביותר.

העט לסוגיו: בעבר הלא רחוק העט היה עשוי ציפורן ממתכת דקה הנעוצה בקנה. את הציפורן היו טובלים בקסת דיו וכותבים מספר אותיות עד שהדיו היה אוזל והיה צורך להטבילו שנית, וחוזר חלילה. במאה העשרים הומצא עט נובע – מיכל דיו מתחלף שחובר לציפורן כך שהדיו היה זורם לציפורן מאליו; כך פסק הצורך בטבילת העט בקסת.



ד. מימין – הציפורן ששימש כראש הכתיבה של העט; ראש העט הנובע; במרכז – צורת הכתיבה בעט עם ציפורן. משמאל – עט כדורי

הדיו הוא רטוב, מכאן היה צורך לייבש אותו על ידי ספיגה. בתחילה עשו זאת על ידי פיזור חול על גבי גליון הכתיבה. אחר כך השתמשו בנייר סופג שהוצמד אל הגליון עם בסיס דמוי חצי-גלגלת, וכך ספג את הדיו. פיתוח חדשני יותר היה העט הכדורי שכבש בסערה את העולם, כיון שלא היה עוד צורך לייבש את הדיו שעל הנייר: הכדור הזעיר שבקצה צינורית הדיו היה מווסת את הכמות המדויקת של הדיו הנחוצה לכתיבה, וגם הדיו עצמו שבעט הכדורי היה הרבה יותר סמיך. וחסרון היחיד בעט הנובע היה בכך שעובי הכתיבה היה קבוע, ולא ניתן היה "להשמין" את קוי האותיות בעת הצורך, כמו שנהגו לעשות זאת בעט עם ציפורן, אך חסרון זה לא הפריע לעצם הכתיבה אלא רק מנע כתיבה יותר מהודרת. מסיבה זו, אנשי המעמד הגבוה רואים גם היום בשימוש בעט נובע דוקא סמל יוקרה, ולהבדיל מעט כדורי שנחשב למוצר זול בתכלית, ישנם בשוק עטים נובעים שעולים פי 100 ממחיר עט כדורי פשוט, עם ציפורן זהב וכד', ואנשי העילית מעדיפים לכתוב בהם.

העט "פיינליינר" הוא פיתוח יותר חדיש מהעט הכדורי, ובו אין כדור בקצה צינורית הדיו. הדיו יוצא בו מאליו בעת הכתיבה, כאשר נוגעים בקלות רבה על קצה הצינורית הבולטת בעט למטה. הכתיבה בעט פיינליינר קלה ביותר לעומת הכתיבה בעט כדורי, ונוחה במיוחד עבור אלה המרבים לכתוב כתיבה ידנית, כאשר כתיבה מרובה בעט הכדורי היתה גורמת לעייפות היד הכותבת. העט הזה מסוגל להפיק קוים דקים וחלקים, כאמור, כמעט ללא מאמץ.

פסיפס (מוזאיקה): סידור אבנים צבעוניות על משטח רצפה או קירות באופן שנוצרים מזה ציורים וקטעי כתב. היה שכיח בימי קדם, אך מציג גם היום. משתמשים בציור רקע על גבי משטח שעליו עומדים לסדר פסיפס, ומדביקים אבנים בצבעים מתאימים לפי הציור.

מחוגה: מכשיר ידני המשמש לשרטוט עיגולים מדויקים. למכשיר זה

קיימות גם מחוגות גדולות לשרטוט על גבי לוח כיתה באמצעות גיר.

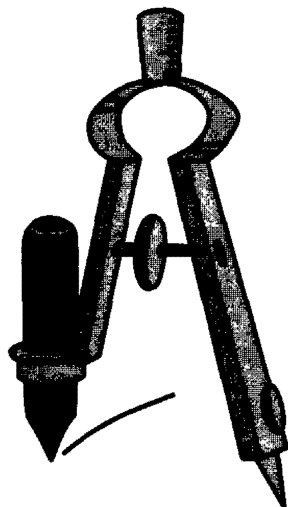
חותמות דיו: נעשות מגומי; יוצרים במשטח גומי מבלט של הצורה או הכתב הרצוי, ולאחר הטבלה בדיו ניתן להעביר את תוכן החותמת למשטח כתיבה. לשם כך צורת החותם צריכה להיות הפוכה.

החותמות של היום נעשות בתכנון ממוחשב, כאשר לפני הטבעת צורת החותם מתכננים את תוכן החותם על גבי מסך מחשב. החותם מוכנס למסגרת פלסטית שבתוכה טמונה כרית דיו באופן שלחיצה עליה מפגישה את החותם עם כרית הדיו, ולאחר מכן, כאשר הוא כבר הוטבל בדיו, הוא בא לידי מגע עם משטח הכתיבה. לאחר ההחתמה קפיץ מחזיר את מצב החותמת לקדמותה, וחוזר חלילה בכל פעם שלוחצים את מסגרת החותמת כלפי מטה.

מכונות כתיבה: בעבר הלא רחוק היו נפוצות מכונות כתיבה שעקרון פעולתן היה הקשת הכתב באמצעות מקשים עם סימני כתב בולטים, על גבי סרט פחם שמאחוריו הוצב גליון נייר. כל הפעולות שבמכונות הללו – הקלדה, קידום שורה, מחיקה (נעשתה באמצעות הקלדה על גבי משטח טיפקס של האות שהיה צורך למחוק), חזרה למקום שהודפס שם כתב קודם לכן וכל כיו"ב – נעשו בצורה ידנית.

מאוחר יותר הוחלפו המכונות הידניות במכונות כתיבה אלקטרוניות, ואלו החזיקו מעמד זמן קצר עד שהוחלפו על ידי מעבדי תמלילים ממוחשבים.

מכונות העתקה וצילום מסמכים: מכונות שכפול ידניות פשוטות ביותר זכורות לאחדים מאתנו מימי שנות החמישים ואילך. במשרדים ובבתי ספר שוכפל חומר כתוב ומודפס במכונות "גסטטגר" שבהן היה תוף מסתובב – ידני או עם מנוע חשמלי – שעל גביו סודר לוח העתקה עליו



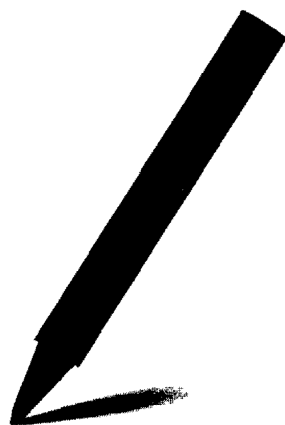
ו. מחוגה.



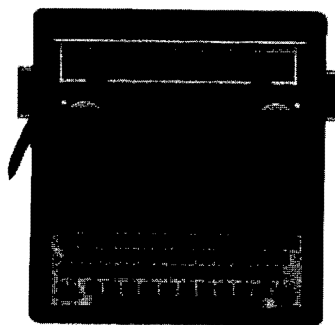
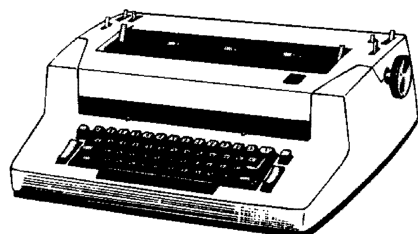
ה. חותמת דיו.



ח. "לורדים" זוהרים.



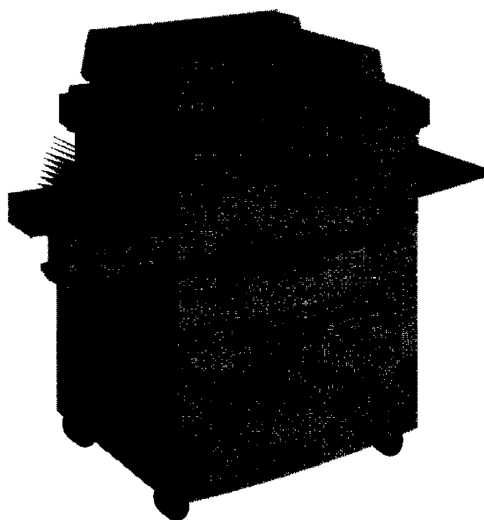
ז. צבע "פנדה".



ט. מימין – מכונת כתיבה ידנית (מבט-על); משמאל – מכונת כתיבה חשמלית (מבט מהצד).

המיועד לשכפול. חבילת דפים ריקים היתה מוכנסת למכונה, וכל סיבוב של תוף השכפול העתיק לך בודד תורן את תוכן לוח ההעתקה שעל גבי התוף. המכונה פעלה על דיו שנמרח מאליו בכל סיבוב של תוף ההעתקה. כיום נפוצות ביותר מכונות לצילום מסמכים; בראשיתן היתה ההעתקה בהן על גבי נייר מיוחד עם שכבת צילום, שגוונו היה מוצהב, "לא נקי", והצילום שעל גבי לא עמיד במיוחד לחשיפה לאור. מכונות צילום המסמכים של היום מעתיקות במהירות גבוהה לגליונות נייר רגיל, בעל לובן גבוה, באיכות צילום משופרת למדי. קריאת המקור נעשית בצורת סריקה דיגיטאלית, לכן ניתן להכניס לזכרון כמות גדולה של סריקת דפי מקור ולשכפלם לעותקים רבים תוך זמן קצר יחסית, כאשר כמעט כל הפעולות נעשות באופן אוטומטי.

מקרה שקופיות: אחד החידושים של המאה העשרים הוא מקרה שקופיות – מכשיר פשוט יחסית שבתוכו גוף תאורה, המקרין תמונה מוגדלת על הקיר הסמוך. התמונה (המכילה כיתוב או ציור) נעשית

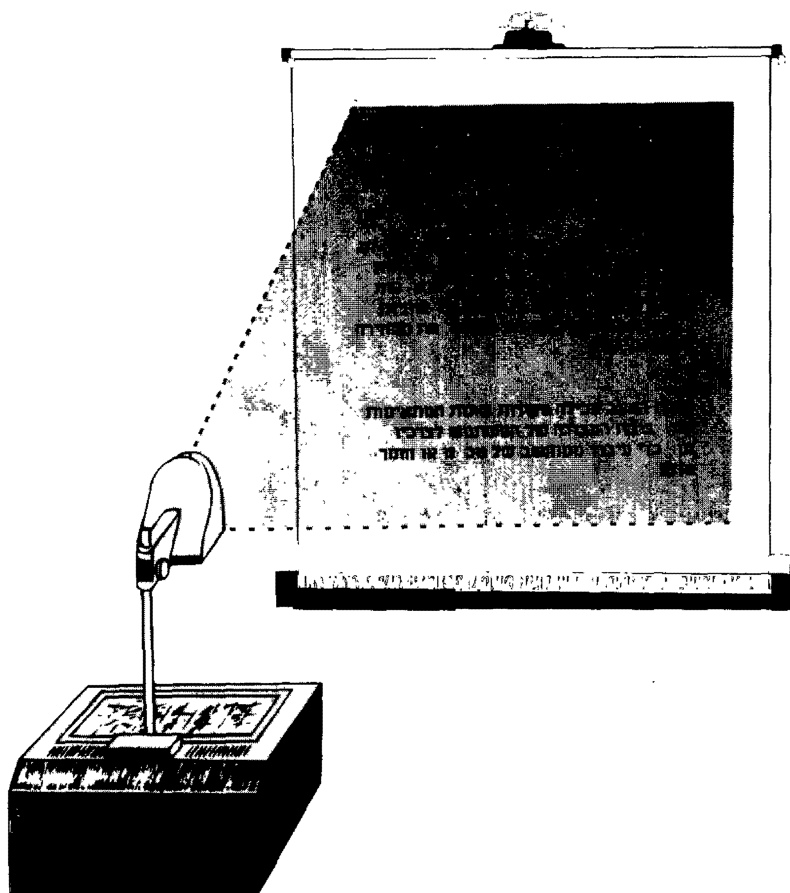


מכונת צילום מסמכים דיגיטלית



מקרן שקופיות - מראה חיצוני

ושקופיות כאלו בכמות בלתי מוגבלת ניתנות להנחה והקרנה מיידית, ולהחלפה בעת הצורך, על גבי משטח המקרן שממנו הן מוקרנות באופן מוגדל לקיר. נוחותו של המקרן עשתה אותו לכלי שימושי מאד בהוראה ובהרצאות, כאשר המורה או המרצה מעוניין להמחיש את דבריו בעזרת הצגה חזותית. הגדלת השקופיות על ידי המקרן מאפשרת לקהל גדול היושב מול קיר ההקרנה לצפות בבת אחת בתוכן השקופית המוצגת.



מקרן שקופיות - אופן הפעולה

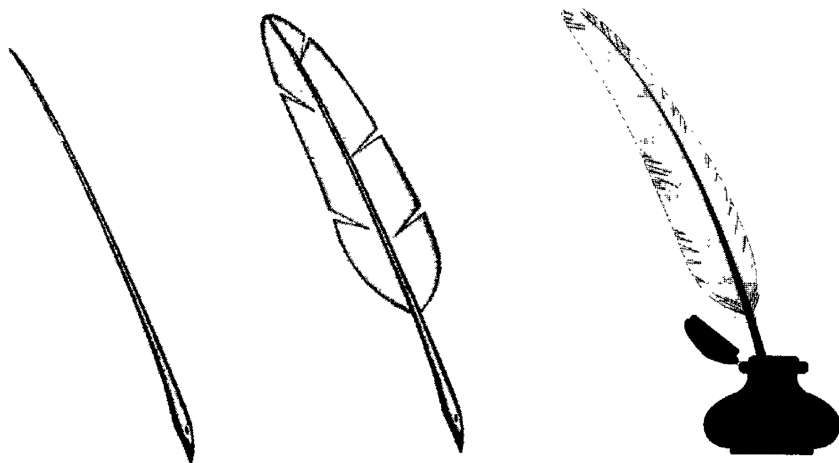
כתיבה על גבי מסך דיגיטאלי: אחד החידושים של עידן המחשב הוא מסך דיגיטאלי (צג) שעליו מופיעות אותיות או ספרות, בתוך מלבנים שכל אחד מהם ערוך להציג כל אות או סיפרה שהיא, בהתאם לאותות המסודרים אליו מהמחשב במהירות עצומה של זרם חשמלי. המנגנון הפשוט ביותר העובד בשיטה זאת הוא מחשבון-כיס שהקלדת המספרים על גבי מקלדת זעירה גורמת להצגת אותם המספרים – וגם תוצאות פעולות חשבוניות עמהם – על גבי צג קטן. גם הצג של מחשב ביתי או נייד פועל לפי אותו העקרון, כאשר מקישים אותיות, סימנים או ספרות על גבי מקלדת דינאמית, אם כי יכולת התצוגה של צג המחשב משוכללת הרבה יותר. האותיות או הספרות סדורות בצג מצירוף נקודות מוארות או מושחרות; כמות וגודל הנקודות הללו ביחידת שטח קובעים את איכות ההצגה של כל סימן, ונקראים בשפה מקצועית "רזולוציה". לצד הדרישה לרזולוציה גבוהה המעלה את איכות הצג, יש גם צורך בהצגה מהימנה ככל האפשר על גבי המסך של מה שיודפס במדפסת, ותיאום בין תצוגת המסך לבין הפלט (התוצאה המודפסת) מבטיח שליטה מירבית של המשתמש בתוצאות עבודתו, ויכולתו להתאים את צורת הפלט לדרישותיו תוך כדי עבודתו מול המסך.

מלבד צגי המחשבים האישיים והזעירים, ישנם מסכי ענק לצורך שילוט חוצות ומודעות דיגיטאליות. צגי חוצות נפוצים למדי בחו"ל – ברשות הרבים, בבורסות למסחר ובמרכולי ענק. לאחרונה מצוים צגים כאלה במקצת גם בערים מרכזיות בארץ, אך תפוצתם מוגבלת.

הדיו

מספרים סיפור יוצא דופן על שפיכת הדיו, שהביאה לידי השלכה הסטורית בעולם היהדות. פעם נפלה מחלוקת מרה בעם ישראל בענין כשרותו של גט. רבה הראשי של פרנקפורט פסק את פסקו לגבי אותו הגט, ורבים מגדולי הדור חלקו עליו בנדון. בין החולקים היה הרה"ג ר' פנחס הורוויץ "בעל ההפלאה", והוא כתב את דבר תשובתו בנדון על מנת

את קסת החול לייבש את הכתוב, נטל בלא משים קסת של דיו ושפך את תכולתה על הגליון שכתב. כאשר עמד ר' פנחס הורוויץ על טעותו, הבין כי מעשה השגחה הוא. משום כך נמנע מלשלוח את תשובתו זו – מן הסתם כי סמך על גדולי הדור האחרים אשר כבר גילו את דעתם בענין השנוי במחלוקת.



י. קסת עם דיו לכתיבה; נוצה ששימשה בעבר לכתיבה לעומת הנוצה המשמשת סופרי הסת"ם הנהגים להסיר ממנה את הפלומה

לימים כאשר נפטר רבה של פרנקפורט, חיפשו אנשי הקהילה רב בעל שיעור קומה שיכהן במקומו, ותנאי התנו, שלא יהיה זה אחד מאלה שכתבו נגד רבם הקודם. חיפשו אנשי הקהילה בין גדולי הדור, ולא מצאו אלא את ר' פנחס הורוויץ "בעל ההפלאה". וכך הוא נתמנה להיות רבה החדש של פרנקפורט, למרות שהוא היה מעדת החסידים, והם נהגו מנהג אשכנז. הכל היה תוצאה של אי-שליחת מכתב התשובה, שנגרמה בגלל שפיכת הדיו.

בשפתינו קרוי בשם "דיו" כל חומר נוזלי המשמש לכתיבה, ובלשון "צבע" כל מה שמשמש להדפסה. ההלכה קובעת כי הדיו לכתיבת סת"ם צריכה להיות נוזל שחור בעל צמיגות מסוימת, כך שמלבד צבעו השחור תשאר קצת ממשות לאחר שיבש, ולא רק מראה. סופרים קדמונים היו מפיקים דיו מדמם של יצורים ימיים. דיו כזה איננו כשר לכתיבת ספר תורה, כיון שעשוי מייצור בלתי כשר לאכילה. הרמב"ם (הלכות תפילין א' ד') כתב שהדיו המובחרת לכתיבת סת"ם היא כאשר לוקחים פיה עשן של שמנים או זפת, וגובלים אותו בשרף האילן (הגומא) ובמעט דבש, ולשין אותו הרבה ודכין אותו עד שיעשה ריקין, ואז מייבשין ומצניעין אותו. ובשעת כתיבה שורין אותו במי עפצים (אשר מכילים חומר בורסן – תאנין), ומקורו מעצי האלון, או שהיו לוקחים קליפות עצים ומבשלים אותן בחומץ או באלכוהול כדי להשחין. ויש שהיו מוסיפים לתוכו חומצת מתכת גופרתית, בדרך כלל נחושת (קנקנתום). דיו כזה שכלולה בה חומצת מתכת – מעכלת במשך הזמן את העור עליו כתובה, או מאדימה ומאבדת את צבעה השחור – שלא כמו הדיו העשיה מפיח. בעבר היו מרסקים עופרת לעפר מעורבת במים (גיטין י"ט, ע"א). בימינו ישנן שיטות נוספות להפקת דיו של סת"ם, והן עוברות במסורת מאב לבן.

הדיו שבו משתמשים היום לצורך מילוי במכשירי פקס ומדפסות בנוי אחרת: למעשה מדובר באבקת דיו יבשה המוזרקת לגליון הנייר על ידי מנגנון ההדפסה. ישנם גם סרטי דיו רחבים לשימוש במכשירי פקס, בצורת רדיד דק עם ציפוי דיו יבש בצדו האחד הפונה כלפי הנייר. ההדפסה צבעונית במדפסות מודרניות נעשית על ידי שילוב של הזרקת עדינה מאד של דיו בהרכב של שלושה או ארבעה צבעים, ששילובם המורכב על גבי הנייר נותן את התמונה הצבעונית השלמה. כך נוצרים שילובים של תמונות פוטוגראפיות עם כתב שוטף אשר נבנו קודם לכן על המסך בעזרת מעבד תמלילים מוֹזַחֵכִם. ישנן גם מדפסות לייזר – גם בגווני שחור וגם צבעוניות – שבהן קרן לייזר עדינה מאד מסמנת למנגנון ההדפסה את המקומות ונתוני ההדפסה על גבי הנייר שאליון אבקת הדיו צריכה להגיע.

דיו סתרים: ישנם סוגי דיו שניתן לכתוב בהם מבלי שהדיו יראה על גבי הנייר, אלא בעקבות טיפול או עיבוד משלים. דיו סתרים שימש את אלה שרצו להצפין את המידע אותו הם העבירו בכתב. בגמרא (גיטין י"ט, ע"ב) נדונה סוגיה של גט שנכתב בדיו שלא ניכרת בעת הכתיבה, ומסקנת הגמרא הוא שגט כזה אינו כשר. משם למדנו כי דיו של עפצים שכותבים בו על קלף מעורב בעפצים – אין הכתב ניכר עד ששורים אותו במי נרא – מין צבע המבליט את האותיות – ואז ניכר הכתב.

מחיקת הכתב

יש שהכותב מתחרט על מה שכתב או טעה בכתיבתו, ורוצה למחוק את הכתוב – אם בכדי לתקן דבריו במקום הכתב הקודם, ואם בכדי לכתוב דבר חדש. קל ביותר לעשות זאת על גבי לוח שבו כותבים עם גיר – מטלית רטובה במקצת או ספוג מוחקים בקלות את הכתוב. בעבר היו כותבים על לוחות דונג, מוחקים את התוכן הנכתב וכותבים מחדש. כיום יש מתקן בצורת לוח פלסטי עם גליון העשוי חומר יבש נדבק מעליו. הכותב משתמש בידו או בכלי מיוחד לכתיבה על גבי הגליון הדביק – ובמקום שהוא לוחץ עליו, הגליון נדבק ללוח ונראות צורות בהתאם למה שהוא כתב. לכשרוצה הכותב למחוק את מה שכתב הוא פשוט מפריד בין הגליון הדביק לבין הלוח שמתחתיו. מחיקה זו משאירה את הגליון העליון חלק, וניתן שוב לכתוב או לצייר מחדש.

כשסופר סת"ם צריך למחוק טעות בכתב, גוררים בסכין את הקלף. ישנה גם אבן מיוחדת לסופרי סת"ם שעמה מגרדים את הכתב מהקלף. כשסופר סת"ם טעה בשם משמות הקב"ה שאי-אפשר למחקם, הפתרון היחיד היה לקלף את השם בשלמותו, והיו מומחים שידעו לעשות זאת. בכל זאת, דבר זה צריך זהירות יתירה, כי לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול, והיו שהציגו עצמם כמומחים לדבר ונכשלו בשעת מעשה.

הכותבים בעפרון מוחקים את הכתב במחק עשוי גומי. כתיבה בעט שאי-אפשר למחקה, מחייבת שימוש בנוזל כיסוי – "טיפקס". החסרון בטיפקס הוא ההרכב הכימי שלו, ויש להזהר מאד שלא להריח טיפקס

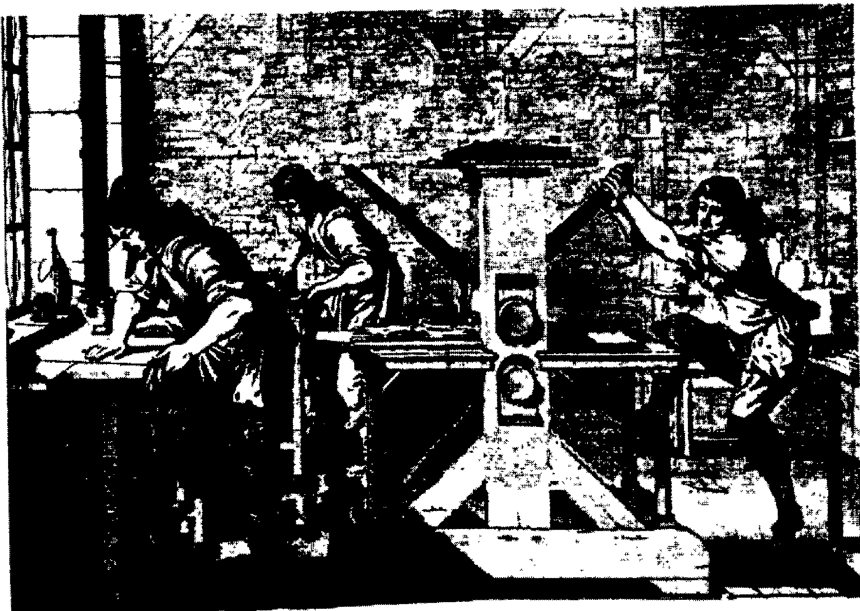
בגלל שהוא מורכב מחומרים מסוכנים המדיפים ריח. בעית המחיקה הוסרה לחלוטין בכתיבה למעבר תמלילים ממוחשב, כי כל טעות או שינוי נדרש יכול להתבצע בקלות תוך כדי ההקלדה, והמשתמש רואה על המסך את הגרסה החדשה של מה שכתב, יכול לחזור לגרסה הישנה, או לעבוד עם שתיהן. אלו הן יכולות מתקדמות מאד ביחס לכל מכשיר כתיבה ידני, ולכן הן שימושיות ביותר לצורך הגהת ספרים ודברי כתב לסוגיהם, ועושים את המחשב לכלי הכרחי בכל משרד או או מוסד שפעילותו השוטפת דורשת עיסוק בכתיבה או הדפסה.

הדפוס

הדפוס הומצא לראשונה בסין לפני יותר מ-1300 שנה. החידוש של ההדפסה והשכפול היה בכך שבעלי המקצוע החלו להשתמש בלוחות עם חריטה בולטת שעליהן נמרח הדיו, ובטכניקות כבישה שונות הועבר ההדפס לנייר (שהיה קיים בסין לפני יותר מ-2000 שנה) ולמשי דק. התקדמות נוספת היתה המצאת הסדר, היינו תבניות של אותיות בולטות והפוכות שניתן היה לטלטל אותן ממקום למקום ולצרף מהן מילים שלמות לפי צורך ההדפסה ואחר כך להפרידן. תבניות של אותיות הבלט הומצאו בסין לפני כאלף שנים על ידי הנפח בשם פי שנג, והוא גם התקין מסגרות ברזל לשם סידור עמודים שלמים מהאותיות הללו. הספר העתיק ביותר שהגיע לידינו הוא ספר סיני מלפני כ-1100 שנה; העתון הראשון הופיע בסין עוד כמאה ועשרים שנה לפני-כן. אולם טכניקת הדפוס היתה שמורה שם בסוד והעוסקים בה נדרשו להישבע שלא למסור אותה לשום גורם חיצוני, אך בסופו של דבר הרעיון והטכניקה של הדפוס נודעו בארצות אחרות מחוץ לסין.

באירופה הנסיונות הראשונים להדפיס ולשכפל חומר כתוב על משי

הדפוס באירופה היתה באותה התקופה מפגרת ובלתי יעילה. הממציא הראשון שהביא לקידמה משמעותית בנושא היה יוהאן גוטנברג. הוא המציא אותיות סדר יצוקות, בנה מכבש מתקדם מאד יחסית לאותם הזמנים והחל להשתמש בצבע דפוס שחור יעיל במיוחד למלאכה זו. אף שגוטנברג ניסה לשמור את הטכניקה שלו בסוד, במאה ה-15 החלו מכונות דפוס דומות לשלו להופיע במקומות שונים באירופה, ובמאה ה-16 כבר היו מאות בתי דפוס באירופה, רובם בגרמניה. הופיע והשתכללה טכניקה של פיתוחי נחושת אשר איפשרה רמת עיצוב מעודנת ומדויקת יותר, ככל שהיה מדובר באיורים לספרים וכתבי-עת. במאה ה-17 כבר נפוץ הדפוס בכל אירופה והפך להיות חלק מקובל מתרבות המערב. נבנו מכונות דפוס בגדלים שונים ועם הזמן התפתחו והשתכללו טכניקות שונות של סדר והדפסה, והדבר נמשך מאז ועד היום.



מראה בית הדפוס מימי יוהאן גוטנברג

יהודים, בני עם הספר, היו בין הראשונים להתעניין בשיטה החדשה. כבר בשנת 1480 הופיעו באיטליה דברי דפוס ראשונים בעברית. בין הספרים היהודיים הראשונים שהודפסו באירופה היה פירוש רש"י על התורה שיצא לאור באיטליה, ואחריו באו ספרים אחרים. מלאכת הדפוס היהודית החלה כמעט בד בבד עם הגוים, ותפשה תאוצה ראויה לציון יחסית למעמדם הנחות של היהודים באירופה הנוצרית. משפחת שונצינו מיהודי איטליה היתה מהמוציאים לאור הגדולים באירופה, וידוע כי בין מאות הספרים שהם הוציאו לאור היו גם ספרים בשפות לועזיות. הדפוס העברי היהודי זכה לתפוצה מואצת בכל רחבי אירופה וגם בארצות הנשלטות על ידי המוסלמים. בפורטוגל הראשונים שהחלו במלאכת הדפוס היו יהודים.

הטכניקה של סדר עופרת שהחלה עם גוטנברג היתה נפוצה עד אמצע המאה ה-20, וכותב שורות אלו עוד זוכר מילדותו את פועלי המסדרות



גליין סדר עופרת מוכן להדפסה

בירושלים שהיו לוקטים את האותיות בפניצטה, מסדרים שורה-שורה, מהדקים כל שורה מוכנה ועוברים לסידור של שורה חדשה - עד גמר הגליון. על הגליון המוסדר מרחו צבע והדפיסו במין מכבש ידני המהדק גליון הנייר על האותיות. עם הזמן נכנסו לשוק מכונות דפוס בלֵט שבהן גליונות הנייר נכנסו באופן אוטומטי וכל תהליך ההדפסה נעשה בהנעה חשמלית. גם סידור הגליונות השתכלל - החלו להעתיק סֵדֶר עופרת ללוח בולט קבוע שניתן היה לשמור אותו זמן רב אחרי שכבר פירקו את סידור אותיות העופרת, כך שלא יהיה בכל פעם צורך לסדר מחדש את אותו הגליון כשמדפיסים אותו שנית.

הטכניקה החדשה חייבה התייחסות הלכתית; פירוק שמות הקב"ה שאינם נמחקים היה אסור בלוח אחיד, אך לא היתה בעיה לפרק סידור אותיות בלט בודדות בסֵדֶר עופרת לאחר גמר ההדפסה, כיון שאלו לכתחילה היו נפרדות וניתנות לכל סידור אפשרי ופירוק לאחר מכן. גם במקרה של התכת האותיות יחד הקלו הפוסקים בפירוק צירופי השמות הקדושים המסודרים בסֵדֶר, מכיון שבלאו הכי הסידור היה הפוך לצורך הדפסה בסדר הנכון, ואין הצירוף ההפוך מהווה שם.

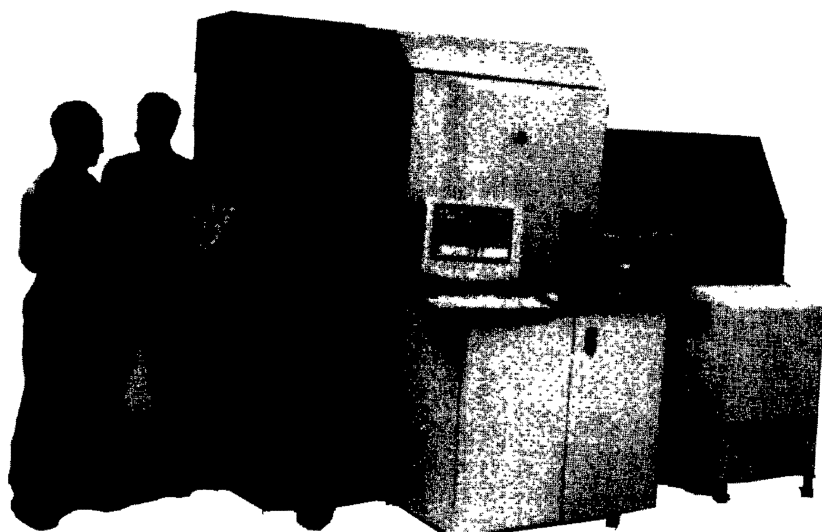
עם התקדמות טכנולוגית בענף הדפוס הופיעו מכונות הלינוטיפ שבהן הסידור נעשה בדרך של הקלדה ידנית על מקשים, ולאחר גמר סידור שורה, היתה נכנסת עופרת מותכת למכונה ומיציקתה נוצרה שורת סֵדֶר בלט. אחר כך היו השורות מצטרפות לגליון שלם והגליון נכנס למכונת דפוס. כיום גם השיטה הזאת, שהיתה מתקדמת אז, עברה מן העולם; הסדר נעשה במחשב, ופלט הגליון יוצא למדפסת או לקובץ דיגיטלי (PDF). מכונה מיוחדת הופכת את גליון הסדר עם או בלי עיצוב גראפי נלווה, לפילם (סרט צילום), ולאחר ביצוע ההגהות הנדרשות על הפילם, הוא מצולם ללוח אלומיניום דק. הלוח המצולם הזה, מדויק להפליא עד הדקויות שהעין אינה שולטת בהן - כגון רשתות זעירות וכד', מוכנס למכונת דפוס ומהודק לתוף המסתובב במהירות גבוהה. התוף בא במגע עם תופי גומי אחרים עליהם נמרח הצבע הנדרש - שחור או אחר - והתוף המרוח בצבע בא במגע ישיר עם גליונות הנייר המוגשים והמסתובבים בצמוד אליו, ובצורה כזו נעשית ההדפסה. השיטה הזאת נקראת דפוס

אופֿסט. השיטה הזו מנצלת ניגוד תכונות בין מים לשמן: השטחים המצולמים בלוח, היינו כל מה שכתוב או מצויר, קולטים את הצבע שהוא על בסיס שמן, והמים שמסביב לשטחים המצולמים שוטפים ומסלקים את הצבע, כי שם הוא לא צריך להופיע. נמצא שמה שמודפס בפועל – זה רק מה שמצולם על הלוח.

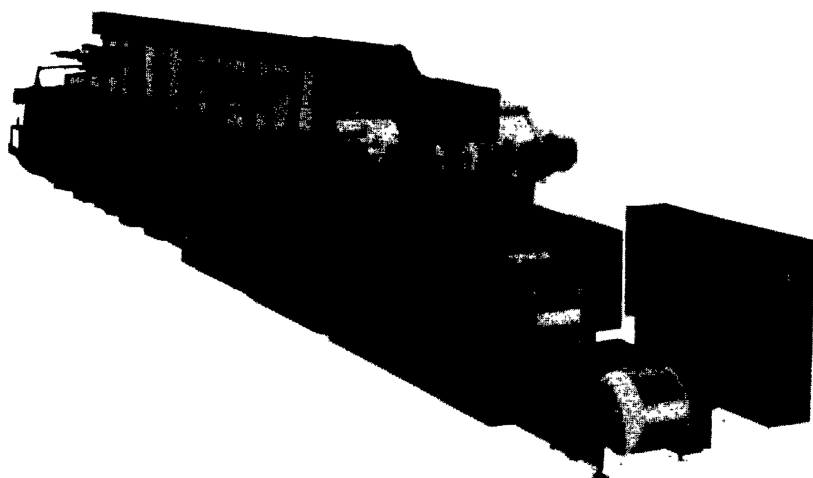
כאשר יש צורך להדפיס בצבע מלא – כמו בתמונות מצולמות – מכשיר מיוחד מפריד את הציוור או הצילום הצבעוני הנדרש ל-4 רשתות של "צבעי פרוצס": שחור, כחול, אדום וצהוב. התערובות וההרכבות השונות ביניהן – שגיוונן עד אין קץ – יוצרות את משחק הגוונים העדין של התמונה המודפסת. כל רשת מצולמת ללוח נפרד ומודפסת במכונת אופסט בצבע מתאים – אחד מארבעת הנזכרים לעיל. התוצאה של ההפרדה וההרכבה מחדש של מרקם הצבעים – תואמת בדיוק את המקור. לשם התאמה מדויקת של הגוונים יש אפשרות של כיול וויסות של עוצמת כל צבע מתוך הארבעה, על ידי הוספת מדלל לצבע שבמכונה, או להיפך, יצירת תערובת צבע סמיכה יותר וכד'.

לצורך ייעול תהליך ההדפסה בצבעים – פרוצס או הדפסה רבת-צבעים ללא הפרדה – נבנו בתקופה הנוכחית מכונות דפוס ענקיות שמדפיסות בבת אחת מספר צבעים – מ-2 צבעים, 3, 4 – ועד 8 צבעים בתהליך הדפסה בו-זמני. לכל לוח צבע יש תחנה משלו במכונה, הוא עובר הכנה והטענת לוח בנפרד, ולאחר כיוון ההדפסה ותיאום בין כל הצבעים המכונה מוכנה להדפיס בכל הצבעים המוטענים יחדיו.

מכונות דפוס הגדולות ביותר – כגודל אולם אירועים שלם – הן מכונות העובדות בשיטת ה"רוטציה". זוהי שיטת הדפסה השכיחה במערכות העתונים היומיים אותם יש להדפיס בכמויות עצומות בלילה שלפני יום ההפצה, מכיון שמדובר בשיטת הדפסה מהירה להפליא – מיליוני עותקים של גליונות תוך זמן קצר. הדפסת רוטציה היא גם השיטה הזולה יחסית במונחים של מחיר כל עותק בודד, וזו סיבה נוספת שמערכות העיתונים מעדיפים להדפיס בה. החסרון הוא חוסר דיוק בהדפסה בגלל שימוש



י"א. למעלה: מכונת הדפוס הדיגיטלית - קטנה ומתוחכמת; למטה -
מכונת הדפסה ענקית.



בגלילי נייר (ולא גליונות בודדים) במכונות כאלו, וכידוע, נייר ארוך הנמשך מתוך גליל נוטה להימתח ואף להיקרע תוך כדי הדפסה. מתיחת הנייר משנה את הפרופורציות של הכיתוב והאיורים על פני שטח ההדפסה, מכאן אי-דיוק יחסית לדפוס אופסט הנחשב למדויק ביותר.

דפוס העתיד הוא הדפוס הדיגיטלי, היינו מערכת ממוחשבת שמדפיסה מהמסך ישירות דרך מתקן מדפסת משוכללת, ללא צורך בלוחות, קדם-דפוס והזמן והטרחה הגלויים עימם. לאחר עימוד ועיצוב שנעשה ישירות על המסך, אפשר להתחיל להדפיס מיד ללא תהליכי ביניים. החברה המובילה בתחום הזה בעולם היתה החברה הישראלית "אינדיגו" שנרכשה לאחרונה על ידי חברת הענק הבינלאומית HP. לא מן הנמנע כי כמו שיש כמעט בכל בית היום מחשב ביתי, ומחירו והפעלתו נעשית יותר ויותר שוים לכל נפש – אפשר יהיה בעתיד להחזיק מתקן הפקת ספרים ביתי, וכל כותב – תלמיד חכם, סופר, משורר או מדען – יוציא בקלות את ספריו בעצמו. אין ספק כי בנוגע לחזון זה, אנחנו היהודים – עם הספר – נהיה בין המובילים בעולם. ההתפתחות המזהירה של ענף הדפוס, ומאידך, גם התקשורת העולמית – לא באה כנראה אלא כברכת ה' שירדה לעולם על מנת להגדיל תורה ולהאדירה ולהפיץ את מעייני תורת ישראל חוצה בעולם כולו, כמו שאמר החכם באדם "חכמות בחוץ תרנה ברחבת תתן קולה" (משלי א', כ').

הכריכה

בימי קדם, כאשר הספרים היו מגילות קלף, היו כורכים כמה יריעות קלף זה על גבי זה וקושרים אותם יחד. כשרצה הכורך להפוך כמה יריעות קלף לספר רציף, היה תופר את היריעות זו עם זו, והיה גולל אותם כמגילה אחת. מכאן השם "מגילה" – היינו יריעות מחוברות שגוללים אותן. עם תחילת השימוש בנייר כחומר כתיבה ויצור ספרים, החלו הכורכים להדביק או לתפור את הדפים הבודדים יחד עד שהתקבלה צורת ספר כמו זו המוכרת לנו היום.

הטכניקה של כריכה הנהוגה היום בנויה מכמה שלבים. כיון שספרים מודפסים היום בגליונות גדולים הכוללים 8, 16 או 32 עמודים, יש צורך לקפל תחילה כל גליון לפי סדר מיקום העמודים שבו. שלב זה נעשה במכונת קיפול אוטומטית המקפלת אלפי גליונות בשעה. הגליון המקופל נקרא "קונטרס", ומכונה נוספת חותכת אותו לפי נתוני גודל עמוד (כולל שוליים). מספר קונטרסים המרכיבים תכולת ספר שלם מוכנסים למכונה גדולה הבנויה במתכונת של תחנות ביצוע תהליך ("הסרט הנע"). חבילות ערוכות של קונטרסים עוברים תהליך של מריחת דבק חם, יישור וחיכוך קצוות מודבקים, חיבור של פס הדבקה אחורי, תפירת הקונטרסים יחד והכנסה אוטומטית לתבניות עטיפה חיצונית מקרטון מצופה בסקיי (עם הדפסת כותרת הספר). כך שבסוף התהליך נוצר ספר מוגמר. בין תבנית הכריכה לקונטרסי הספר מודבק בדרך כלל דף ביניים נוסף המכונה "פורץ". כל התהליך כולו לוקח שעות מעטות, בניגוד לימי העבר כאשר כריכה ידנית גזלה זמן ועלתה יחסית ביוקר.

רוב ספרי הקודש נכרכים היום בעטיפה חיצונית דמוית עור עם הטבעה של שם הספר ועיטורים, ברדיד זהב ("פוייל"), או צבע מטאלי אחר, בשיטת ההטבעה בחום. לשם עיטור ונוי יש גם קישוטים המוטבעים בפוייל וגם הטבעה בולטת או שקועה המכונה "הטבעה עיוורת". כל הטבעה כזאת דורשת ייצור של גלופה מתכתית המבוצע במכונה מיוחדת היודעת "לקרוא" את עיצוב הכריכה של גרפיקאי ולהפוך אותו לגלופת בָּלֵט בתהליך של צילום וצריבת מתכת. שילוב של הטבעה בפוייל מתכת והטבעה עיוורת יוצרת שלל אפשרויות עיצוב מפוארים, ובכדי להגדילך תורה ולהאדירה משקיעים היום מוציאים לאור בעיצובים מרהיבים לכריכות הספרות התורנית. הספרות הכללית והמקצועית יוצאת לאור על-פי רוב עם כריכה רכה (מקרטון דק יחסית ובלתי קשיח) מודפסת בפרוצס - צבע מלא, או כריכה קשה (מקרטון עבה וקשיח) עם ציפי חיצוני של נייר מבריק מודפס בצבע פרוצס מלא בשלל צבעים. לשם שמירה על הכריכה לאורך זמן נוהגים היום רוב המו"לים לצפות את הכריכות של ספריהם בציפי פלסטי מבריק או מט הנקרא "למינציה", המונע קריעת הכריכה החיצונית ומגן עליה מפני שריטות, לכלוך וכד'.

לאחרונה גם מו"לים דתיים החלו להוציא לאור ספרות תורנית עם כריכות קשות מצופות בנייר כרימו מודפס פרוצס, והיא מתכונת פאר מהודרת יותר מעטיפות סקיי. זוהי תופעה חדשה יחסית והיא חלק משיפור וקידום מתמיד של רמת ההדפסה וההפקה של ספרי קודש בימינו.

לצד הכריכה האוטומטית יש עד היום בעלי מקצוע העוסקים בכריכה אמנותית בעור אמיתי. הם מבצעים עבודה ידנית יקרה, כאשר מדובר בעיקר בספרים בודדים ולא בכמויות מסחריות, ספרים שיש להם ערך רגשי או הסטורי עבור בעליהם. ספר כזה, שהיה שייך אולי לסבא או לרבי מפורסם ועבר מדור לדור, והנכד או התלמיד חפץ לשמרו ולפארו כיאה לדמות שהוא מבקש לזכור על ידי כך – נמסר לכורך אמן שמתקין לספר כריכה מהודרת במיוחד, עם קישוטים המוטבעים בעור אמיתי המופיע בצבעים יוקרתיים. כמו-כן, ישנם בעלי מקצוע המטביעים הטבעות בפויל זהב על כריכות של ספרים – בודדים או בכמויות מצומצמות – לצורך הטבעת כתובות זכרון על גבי הכריכות, לשם הזכרת תורם מסוים או לעלוי נשמת קרובי משפחה, בהתאם לנסיבות שבהן ספרי הקודש הללו נרכשו או נתרמו. שירות זה אמנם יקר ואיטי, אך הוא מאפשר לכל אדם ולא רק למוציאים לאור, לעצב את מראה הספר היקר לו כחפצו ובחירתו, מבלי לחייבו להפיק לשם כך אלפי עותקים של ספרים.

פרק ג'. הדפוס, הספר והעיתון

המצאת הדפוס היתה מהפיכה גדולה בחיי האנושות. אחד הסופרים החשובים של אומות העולם ראה בזה את המהפיכה הגדולה ביותר בתולדות האדם – כי ניתן כלי בידי האנושות להנציח את עצמה. ואכן הצייליזציה העולמית השתנתה מן הקצה אל הקצה בעקבות הופעת הדפוס. אנשים רבים ברחבי העולם קוראים היום עתונים, ספרים, מודעות, וכל כיו"ב, וכל זה הוא תוצאת של היות הדפוס בעולם. בעקבות מהפיכת הדפוס פחת מאוד מספר האנשים שאינם יודעים קרוא וכתוב ברחבי תבל, לעומת מה שהיה בעבר. תהליך שכלול אמצעי הדפוס הולך ומתרחב, וכמות דברי הדפוס שאוכלוסיית העולם נחשפת לה היא עצומה. כיון שאנו מוצפים בחומר מודפס מכל עבר, אנו נאלצים לברור ולבחור מתוך ים דברי הדפוס, מה נקרא וממה נתעלם.

כבר לימננו הנביא ישעיהו שכל דבר בעולם בא להוסיף כבוד שמיים, בכתוב "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" (שם מ"ג, ז'). כך גם הדפוס, וזה כדי לקיים את מה שכתוב (משלי ה', ט"ז) "יפוצו מעינתיו חוצה...", כדי שהתורה תתפשט לכל מקום בעולם. ואך סמלי הדבר שהספר הגדול הראשון שנדפס בעולם המערבי הוא ספר התנ"ך, והיום התנ"ך הוא הספר הנפוץ ביותר בעולם. אמנם ספר התנ"ך הראשון – ה"ולגאטה" של יוהאן גוטנברג – נדפס בשפה הלטינית, רמז הוא בעלמא שהתורה צריכה להתפשט גם בקרב אומות העולם כדי שילמדו ממנה לקיים את שבע מצוות בני נח. הספר היהודי הראשון שנדפס בעולם היה פירוש רש"י לתורה (בלי החומש עצמו) כדי ללמדנו את מעלתנו עפ"י דברי רבי יוחנן (גיטין ס', ע"ב) שלא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על התורה שבע"פ, ורש"י שזכה לכינוי "פרשן-דתא" – מפרש התורה –

אחר על התורה. בכל שנה ושנה מודפס התנ"ך בהרבה מיליוני עותקים, והוא הספר היחיד שזכה להיות מתורגם ומודפס בכל שפה שבה מדפיסים ספרים בעולם.

אמנם כל דבר בעולם יכול לשמש לטוב וגם לרע – תלוי באדם העומד מאחוריו. וכבר ראינו את אלישע בן אבויה שנכשל ואיבד את כל מעלותיו בגלל שספרי מינים נשרו מחיקו. ואיסור חמור הוא להדפיס דברים המרחיקים את האדם מה' או מקיום מצוותיו, כמו שכתוב (ש"ע או"ח סי' ש"ז, סע' ט"ז): "מליצות ומשלים של שיחות חולין ודברי חשק כגון ספר עמנואל וכן ספרי מלחמות – אסור לקרות בהם בשבת, ואף בחול אסור משום מושב לצים, ומשום אל תפנו אל האלילים – לא תפנו א-ל מדעתכם. ובדברי חשק איכא תו משום מגרה יצר הרע ומי שחיברן ומי שהעתיקן, ואין צריך לומר המדפיסן – מחטיאים את הרכים, והוא הדין המוכרים והסוחרים בספרים וממציאים אותם".

לעומת זה, הכתיבה הכשרה היא, כאמור, מרבה כבוד שמיים. וכתב המ"ב (שם) שאין בכלל האמור בשו"ע ספרי יוסיפון או ספרי רבי יוסף הכהן, שמהם ילמד האדם מוסר. הגר"א ווסרמן סבר שהתבוננות במה שקורה בעולם היא מצוה מהתורה, שכתוב (דברים ל"ב, ז'): "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור". והרי זה כמו שאמר הנביא (ירמיה ט', כ"ג): "כי בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני יי עושה משפט צדקה וחסד בקרב הארץ כי באלה חפצתי נאם יי".

הודות להתפתחות הדפוס, מתפרסמים חידושי תורה בימינו יותר מבכל תקופה אחרת, וכבר האריך בעל נפש החיים במאמר ד' אודות חשיבות חידושי תורה וגודל מעלתם.

כמו-כן, קירוב הרחוקים לדרך התורה נעשה על ידי הסברה בכתב בספרים ובעלונינים. וכתב הרש"ר הירש (מעגלי שנה ח"ג, עמ' קס"ג): "כל מי שיש בו כשרון כתיבה או דיבור ולא ניצל את כשרונו כדי לכתוב או לדבר אל הציבור, הרי הוכיח בזה כי אין בו העוז לפעול למען ענין קדוש, אשר מחובתו אפילו להקריב את חייו בעדו, והרי הוא איפוא מתחייב בנפשו על ביטול מצוה נעלה זו. כאשר מדובר בענינים כה חשובים

וקדושים – חובה על כל אחד לפעול בכל כחותיו וכשרונותיו ללא כל השתמטות".

גם הגה"צ ר' שלמה וולבה שליט"א בהקדמת ספרו "בין ששת לעשור" (מקבץ מאמרים שדרש לפני רחוקים) כתב: "כל תלמיד חכם שניחן בלשון לימודים יצא מכותלי בית המדרש לעיתים – ללמד ולהסביר. כל תלמיד חכם המושך בעט סופרים יכתוב לקרב ולהבהיר".

העתון הוא מכשיר חשוב לפרסם ידיעות נחוצות – בענייני ציבור, רפואה, מסחר ובכל תחום אחר. עתונות יכולה לקשר בין קהילות ישראל הפזורות ברחבי העולם. עתון יכול לשמש במה להסברה בענייני היהדות. על חשיבות העתון ניתן ללמוד מכך שישנם פוסקים שהתירו הדפסת עתונים בחול המועד מהטעם שעתון נחשב לצרכי רבים.

אולם צריך להזהר שהעתונות לא תגלוש לדברים בלתי רצויים, כענין שמוכא בשו"ע נגד ספרי מלחמות וכד', ובודאי לא לדברים אסורים כגון לשון הרע או דברים שאינם ראויים לפרסום.

הספר הפך לסמל, וכנראה – גם העתון. ונבאר את הדברים: אומות העולם מכנים אותנו "עם הספר", ואכן כן הוא. זה לא רק מפני שאנו עוסקים בלימוד מתוך ספרים יותר מכל עם אחר. וכבר הזכרנו בפתיחה שבכל יום יוצאים לאור חיבורים חדשים של חידושי תורה, בשהממוצע היומי המשווער הוא 20-30 ספרים ביום!

והנה הספר הוא דבר הנשמר בארון על מנת שיקראו בו חוזר וקרוא, וכל חלק מחלקיו כרוך וקשור לכל השאר. כך גם עם ישראל – חי את העבר ומתבונן בעתיד, וכל חלקיו מחוברים זה בזה. לא כן הגוים – "עם העתון" ראוי לכנותם. כשמו של העתון כן הוא – עיתי וזמני. ואין לו קשר לא אל האתמול ולא אל המחר – מה שהיה אתמול כבר התיישן, הפך לא-אקטואלי, נשכח ונזרק. מה שיהיה מחר – נפרסם מחר! רק החדשה הטריה העכשווית עושה "רייטינג", לכן העתון "חי את הרגע", הווה בר-החלוף המשול לחיי העולם הזה העוברים והנשכחים מהלב.

ספריות

אמרו רבותינו (כתובות נ', ע"א): "אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת... זה הכותב תורה נביאים וכתובים ומשאלין לאחרים". אמנם זה היה תקף בעיקר בתקופה שהספרים נכתבו בידי סופרים על קלף, והיו משום כך יקרים מאוד עד כי רק העשירים ביותר יכלו להרשות לעצמם לרכוש ספרים. בימינו בכל בית יהודי כשר יש ספריה נכבדה, אך בכל זאת – אי אפשר לשום אדם להחזיק בביתו את כל הספרים הנחוצים ללמדנים ואפילו למי שאינו למדן. לשם כך נחוצות ספריות ציבוריות. כמו כן, חשובות הספריות הציבוריות לטובת הצעירים כדי שיוכלו להשאל ספרים לתקופה קצובה, כי עבורם זו הזדמנות ללא תחליף להשכיל ולשאוב ידע באין אפשרות אחרת זמינה.

בעת החדשה יצאו לאור ספרים רבים מסוג חדש במגזר הדתי – ספרים המסייעים ללימוד התורה, כגון קונקורדנציות למיניהן המאפשרות איתור ומציאה קלה יחסית של פסוקי תורה ודברי נביאים, ספרי מפתח למציאת מאמרי חז"ל ואיתור דבריהם במקורות התורה שבע"פ, אנציקלופדיות, פירושים לתנ"ך, ספרי הלכה עממיים. ואף שהגר"א בפירושו למשלי כתב שמי שלומד מספרי קיצורים – סופו שישכח הכל, הרי זה מדובר רק במי שאינו לומד מהמקורות אלא רק מספרי הקיצורים וממעט יגיעתו בתורה. אולם ספרי הקיצורים שימושיים ונחוצים ביותר כדי להציג את תמצית הנושא, ועל ידי כך ידע הלומד מה נאמר על כך ועל פי זה יוכל ללמוד את המקורות בהרחבה.

אף שמצוה היא להקים ספריות – אל יסמוך האדם על כך. כי כבר כתב החיד"א שאין חכמתו של אדם מגעת אלא כדי ספריו. ועל כל פנים צריך כל אדם שיהיו לו בבית כל ספרי היסוד – חומש, נ"ך ומפרשיהם העיקריים, הש"ס ומפרשיו, ספרי ההלכה היום-יומיים, כגון שולחן ערוך, משנה ברורה, קיצור שו"ע וספרים של מחברי ימינו בנושאים השכיחים, ספרי מוסר והשקפה שחובה ללמוד בהם בכל יום כמו שכתוב במשנה ברורה (סי' א').

קדושת הספרים

א. כבוד הספרים: צריך האדם לשמור על כבודם של ספרי הקודש ואל ישים על ספר קודש דבר מלבד ספר קודש אחר אם הספר מצוי על השולחן – כדי ללמוד מתוכו. אל יגן האדם על עצמו מפני השמש על ידי ספר קודש, ואל ישב באותו המקום שהספר מונח, אלא ישים את הספר על חפץ גבוה יותר. יש האומרים שצריך הספר להיות גבוה טפח ממקום מושבו של האדם, ויש אומרים שדי בגובה כלשהו.

ב. סדר הנחת הספרים: יש האומרים שגם בספרים מודפסים יש להזהר שלא להניח נביאים על תורה וספרי תורה שבע"פ על תנ"ך. יש מנהג שלא להניח ספרי פשט על ספר הזוהר. אך ערוך השולחן כתב שכל דיני הנחה נאמרו רק בספרים הכתובים על קלף כהלכה, ואילו קדושתן של כל הספרים המודפסים שווה.

ג. ספרים שהתבלו – יש לגנוזם: החזון-איש נהג לגנוז אפילו את הניירות שעליהן ערך חשבונות של הלכות קידוש החודש, למרות שהיו שם חישובים בלבד – אך שימשו לצורך בירור ההלכות ברמב"ם.

ד. אין למכור ספרים שרכש אדם לעצמו אלא לצורך גדול כמבואר לקמן בחלק "הלכות כתיבת ספר תורה".

ה. ספרים שזכתה בהם ארץ ישראל אין להוציאם לחו"ל אלא אם כן נדפסו על מנת כן, וגם המוציא רכש אותם על מנת כן. וראה בספר פאת השולחן.

ו. קדושת הקלף והדיו: מי שרוצה להשתמש בקלף לצרכי חול – יזהר בכך, שהרי סתם קלף מעובד לצורך סת"ם, ויש בו קדושה. ואף הדיו כן, אם נעשתה לשם כתיבת סת"ם. רק דיו שנעשתה בסתם לכל מטרה שהיא מותרת בשימוש לצרכי חול. לכן אלה שמזמינים (אצל סופר סת"ם)

ז. נייר שכתבו עליו דברי תורה: יזהר לא להשתמש בשארית הנייר לצרכי חול אלא אם כן חשב מראש לכתוב על שאר הגליון דברים שאינם קדושה.

ח. איך מגיהין טעות בתוך ספרי קודש: מלבד טעות דפוס ניכרת כגון שהאותיות נמחקו וכדומה, משום שקורה כי נדמה לאדם שיש טעות בספר, ולבסוף מתברר שהוא טעה בהבנת הנקרא. לכן החרימו הקדמונים שלא להגיה בתוך הספר. אולם בימינו כאשר יש ספרים מודפסים כך שאפשר להשוות את הגרסה על ידם, יתכן והחרם הזה אינו תקף עוד. אך

פרק ד'. מצות כתיבת ספר תורה

בשער

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת
ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם"
(דברים ל"א, י"ט)

מצות כתיבת ספר תורה היא מצוה חשובה אשר אמרו עליה (מנחות ל', ע"א): "או שהגיה בו אפילו אות אחת כאילו קבלה מהר סיני". ופירש מרן הבית יוסף (יו"ד סי' ע"ב): "יש למידת הרחמים לומר, כמו שטרח טורח זה, כן היה טורח ללכת במדבר סיני לקבל תורה מהר סיני". ומטרת המצוה היא שיהיו ספרי לימוד ללימודי קודש בעם ישראל. וזה כולל את המצוה של קניית ספרים. ואמר החיד"א שאין חכמתו של אדם מגעת אלא כדי ספריו. וכתב הטור (יו"ד סי' ר"ע): "ומאד צריך לחזור אחריה". והנה רוב הציבור אינו זוכה לקיים מצות כתיבת ספר תורה, אך מאידך זוכים רבים בימינו לרכוש ספרי לימוד תורניים. לכן ליקטנו מאימרי רבותינו דברי לימוד זכות על כך שאין רוב הציבור מקיים מצות כתיבת ספר תורה כפשוטה. ומאידך זה עשוי לעורר את מי שיכול לקיים גם את מצות כתיבת ספר תורה בפועל ממש. שהרי כתב בעל ספר החינוך (מצוה תרי"ג): "מי שיכול לכתוב ספר תורה ולא כתב, ביטל עשה זה ועונשו גדול כי הוא סיבה בכתיבתה ללמוד מצוות התורה... וכל המקיים אותה יהיה ברוך ויחכם הוא ובניו, וכמו שכתוב: כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל".

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה לכון לאמיתה של תורה ושלא ניכשל בשום טעות חלילה.
"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

פתיחה

לכל מצוה ישנם טעמים. חלקם ידועים לנו וחלקם אינם ידועים לנו. ברם, גם כאשר נדמה לנו שאנו יודעים טעמה של המצוה – אין אנו קובעים את כללי ההלכה לפי טעמה. כי אנו פוסקים שלא בדעת רבי שמעון שדרש טעמו של מקרא גם לגבי קביעת גדרי ההלכה לגבי אופן קיום המצוה, וכמו שכתב מרן החתם סופר (שו"ת יו"ד סי' רנ"ד) שאין לדרוש טעם המצוה כדי לקבוע גדרים שעל פיהם נקל בפרטי קיום המצוה, כי ההלכה שאין דורשים טעם המצוה להקל נראה עוד חיבורנו "טעמי המצוות" שם הבאנו דוגמאות לפיהן טעם המצוה בכל זאת קובע גדרים בהלכה, למרות שאין דורשים טעם המצוה. אחת הדוגמאות היא מצות זכירת מעשה עמלק ומחיתו, שלדעת בעל ספר החינוך נשים פטורות מלקיימה, מטעם סברתו שהמצוה היא לזכור את חיוב מחיתו ונשים שאינן בנות מלחמה – פטורות מכך. לעומת זאת, בעל הסמ"ק מבאר שהמצוה היא לזכור את חסד ה' שהציל אותנו מידי עמלק, ובזה יהיה לנו כח למחות את שמו, והרי נשים חייבות בזה, שגם הן נצלו מידי עמלק. והנה גם במצוה זו נקבעו גדרי ההלכה לפי טעם המצוה, שפטרו נשים ממצוה זו משום שנשים פטורות מתלמוד תורה, ולמדו זאת מטעם שעיקר המצוה – לשם לימוד תורה. וכמו שכתב בעל החינוך (מצוה תרי"ג): "ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים שהם חייבים בתלמוד תורה. וכמו כן לכתוב אותה – ולא הנקבות וכנראה, בא לבאר טעם נוסף מדוע אין אישה חייבת – משום שאין היא כשרה לכתוב, ואין לחייב אותה לכתוב על ידי שליח, משום שאין האדם יכול לעשות על ידי שלוחו דבר שהוא עצמו אינו רשאי לעשותו, ראה מנחת חינוך מצוה תרי"ג. אולם בטעם המצוה כתב בעל ספר החינוך שני דברים: האחד – לימוד התורה של האדם עצמו, והשני – שיהיה לימוד תורה בקרב כלל ישראל, וזה לשונו: "לפי שידוע בבני אדם שהם עושים כל דבריהם לפי ההכנה הנמצאת להם, ועל כן, ציננו בה: להיות לכל אחד ואחד מבני ישראל ספר תורה מוכן אצלו שיוכל לקרות בו תמיד, ולא יצטרך ללכת אחריו לבית חברו, למען ילמד ליראה את ה' וידע וישכיל במצוותיו היקרות והחמודות מזהב ומפז רב, ונצטוונו

להשתדל בזה כל אחד ואחד מבני ישראל. ואף על פי שהניחו לו אבותיו, למען ירבו הספרים בינינו ונוכל להשאל להם לאשר לא תשיג ידו לקנות (טעם זה לכאורה מחייב גם אשה. אך בעל החינוך סבור כי רק מי שחייב בתלמוד תורה חייב לדאוג ללמודה. כפי הנראה הסתמך על הגמרא (קידושין כ"ט, ע"ב) שאין האשה חייבת ללמד את בנה תורה כי היא עצמה אינה מצווה בתלמוד תורה) וגם למען יקראו בספרים החדשים כל אחד ואחד מבני ישראל. ולא תקוץ נפשם בקוראם בספרים הישנים שהניחו להם אבותם [כעין זה ציוה רבי עקיבא איגר ככתוב בהקדמת ספרו בענין הדפסת ספריו שיהיו על נייר משובח ובאותיות ברורות כדי שיהיה נוח ללמוד בהם] לפי הטעם השני של בעל ספר החינוך מובנת דעת החולקים והסוברים שגם האשה חייבת במצוה זו (ראה שאגת אריה סי' ל"ו).

כמו-כן לפי טעם החינוך שמצות כתיבת ספר תורה הוא כדי ללמוד ממנו. אם כן, מי שכתב ספר תורה והוא אבד ממנו, ומכל שכן אם אבד מן העולם - צריך לכתוב ספר חדש. ושלא כדעת הבני יונה שלא צריך לכתוב מחדש, ואף לא כדעת הסוברים שאם אבד הספר ממנו כגון שנגנב, והוא קיים בעולם, שאינו צריך לכתוב חדש - כיון שלו עצמו הספר כבר לא משמש ללמוד, אף שמשמש לאחרים. לכן אם מכר אותו או נתנו במתנה - לא יצא, וכפי שסברו פוסקים רבים אחרים.

כמו-כן יש ללמוד שאין עיקר החיוב שיכתוב בעצמו אלא רק שצריך לדאוג לכתיבת ספר תורה. וכן כמו שכתב הרמב"ם (ספר המצוות עשין י"ח בתרגום של הוצאת שבתאי פרנקל): "שצוינו שיהיה לכל אחד ממנו ספר תורה לעצמו, ואם כתבו בידו הוא משובח מאד, והוא יותר טוב, כמו שאמרו (מנחות ל', ע"ב) כתבו בידו - מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני, ואם אי אפשר לו לכתוב - צריך שיקנהו או שישכור מי שיכתבהו לו". הרי שהמצוה היא שיהיה לו ספר תורה, ולא עיקר המצוה שיכתוב אותו. ובמיוחד יש לדייק זאת ממה שכתב "או שיקנהו" לפני שכתב "או שישכור מי שיכתוב לו", ואם המצוה היא לכתוב, הרי השוכר פועל לכתוב עבורו - שלוחו של אדם כמותו, ובמיוחד שכירו, שיד הפועל כיד בעל הבית.

הדרך הנכונה לקיים את המצוה

אם הוא יכול לכתוב בעצמו – יכתוב בעצמו. ואם אינו יכול לכתוב בעצמו – ישכור לו סופר שיכתוב עבורו. ויקנה לפני כן את הקלף והדיו כדי שיהיה שלו. ואל יכתוב על איסורי הנאה כי הפמ"ג מסתפק אם באופן כזה מקיים את המצוה. ויהיה נכתב מהתחלה ועד הסוף עבורו, משום שהמצוה היא לכתוב את כל התורה ואם חיסר מילה אחת – לא יצא. משום כך, כאשר מכבדים בסיום כתיבת הספר לאישים נשואי פנים שישתתפו במצוה – ימנה אותם להיות שלוחיו ור"ע אם גם עדיף שיתן להם שכר מועט כדי שיהיו כפועלים שלו, כי יד הפועל כיד בעל הבית].

אם אינו יכול לשכור לו סופר אך יכול לקנות לו ספר תורה – לדעת רש"י והרמב"ם יצא ידי המצוה, אך לדעת הרמ"א (יו"ד ר"ע, א') לא יצא אלא אם כן הוא הגיה בספר אות אחת. לפי הרדב"ז (מובא דעת קדושים סי' ר"ע, במקדש מעט ס"ק ה') יצא משום שגמר את הספר, ואחרים פירשו שיצא משום בכך שקנה את הספר ממי שהחזיק בו כשאינו מוגה, והרי אסור להחזיק בספר תורה שאינו מוגה, ועכשיו תיקנו.

לדעת המהרש"ל, אם קנה מנכרי יצא ידי חובת המצוה, ולפי בעל ערוך השולחן אם קנה ממי שכתבו על מנת למכרו – יצא. אין מברכין על מצוה זו משום שאינו חייב לכתוב בעצמו, וגם משום שהיא מצוה נמשכת, ואף בגמר המצוה אין מברכים.

לפי האמור נראה, כי כאשר גומרים לכתוב את הספר ומכבדים אחרים לכתוב (ואין בזה משום מצוה בו יותר מבשלוחו, משום שגם המוזמנים עוסקים במצוה, ובמצוה נמשכת אין חובה שיעשה הוא הכל בעצמו), צריך שאת הסיום יעשה הוא כדי שיוכשר הספר על ידו. בספר בעל דעת קדושים נדונה השאלה מה עדיף – לכתוב את הספר על ידי מספר סופרים כדי לסיים את המצוה יותר מהר, או שעדיף שיכתוב אותו סופר אחד, כי אז הספר נאה יותר והכתב אחיד.

ספרים שכבר מודפסים (ראה דעת קדושים יו"ד סי' ר"ע ס"ק ד'). כמו כן ראוי למי שכתב ספר תורה בעצמו, שילמד ממנו, משום שעיקר המצוה לשיטת הרבה מהראשונים היא כדי ללמוד תורה.

קיצור הלכות מצות כתיבת ספר תורה

א. גדר המצוה: המצוה היא לכתוב כל התורה כולה ואינו יוצא בכתיבת חלק ממנה, אף שיש בה פרשת האזינו שהיא השירה שעליה נאמר "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" – היינו לכתוב את התורה שבה כתובה השירה. [נאמנם בספר דעת קדושים ר"ע סק"ד כתב דאולי זה היה בזמן שלא הותר לכתוב את התורה מגילה מגילה ולא שייך בזמן הזה, אך מכל שאר הפוסקים נראה שלא כדעתו]. כתב ספר תורה – קיים המצוה אף בטרם למד מהספר.

ב. החייבים במצוה: 1/ לפי הרמב"ם כל איש בישראל חייב, אך לא אשה, לפי שפטורה מתלמוד תורה. גם אם הניחו לו אבותיו ספר תורה – חייב לכתוב ספר תורה משלו. ולפי פירוש הר"י פערלא על ספר המצוות לרס"ג (פרשה ס') דעת הגאונים היא שזו חובה על הציבור ולא על יחיד. ויש מי שסבר שגם האשה חייבת (שאגת אריה סי' ל"ו). אך אם אשה רוצה לקיים מצוה זו – עדיף שתקנה ספר מוכן כדי שתקיים מיד את המצוה, מאשר תשכור סופר. אך גם לפי דעה זו עדיף שתקנה ממי שכתב על מנת למכור, אחרת היא נכנסת לאיסור מכירת ספר תורה; ויותר מכך, הרי בעקבות זה המוכר יכתוב עוד ספרים, נמצאת היא על ידי כך גורמת לכתיבת ספרי תורה.

2/ קיום המצוה בשותפות – לפי דעת הרס"ג שהחוב חל על הציבור – מסתבר שגם הכותבים ספר תורה בשותפות מקיימים את המצוה. ובשו"ת הבית אפרים הסתפק בכך. ולשון הרמב"ם הוא ש"חייב כל אחד ואחד מישראל שיהיה לו ספר תורה", מוכח מזה שלא מועילה השותפות. מכל מקום, מי שאינו יכול לקיים המצוה בעצמו ויכול להשתתף עם אחרים – ישתדל לקיים את המצוה בשותפות [וצ"ע אם אין חסרון בזה שגם נשים משתתפות במצוה, בגלל שיש הפוטרים אותן מהמצוה הזאת]. לפי דעת

הרא"ש, שבימינו עיקר המצוה היא קניית ספרי לימוד כדי שילמד בהם – יש מקום לסבור שגם מי שקנה בשותפות ספרי קודש – יוצא ידי חובה כיון שיכול ללמוד בהם בשעה ששותפיו האחרים אינם לומדים, וראה ערוך השולחן.

ב. החיוב בימינו: לשיטת הרמב"ם אין חילוק בין ימינו לימי הראשונים והגם שאין אנו בקיאים בחסרות ויתירות, משמע מדבריו שהחיוב הוא כמו בעבר. וכן נראה מדברי השולחן ערוך יו"ד סי' ר"ע שהעתיק את דבריו של הרמב"ם בלא הסתייגות. אך רבי ירוחם סובר שכיון שספר תורה בימינו מונח בארון בבית הכנסת ומשתמשים בו רק לקריאה בציבור – ולא ללימוד רגיל – המצוה בימינו היא קניית ספרי לימוד, כגון חומש ומפרשים, תלמוד ומפרשיו, שולחן ערוך ונושאי כליו. ואחרים השיגו על כך, ואמרו – מדוע לא ילמדו בספר התורה, ועל ידי כך יקיימו את המצוה. ובמיוחד שיש הנוהגים לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום בספר שיקראו בו הציבור בשבת כדי לבדוק אם אין בו טעות.

ה"שאגת אריה" (סי' ל"ו) סובר שצריך לכתוב את כל התורה ואם חיסר בו אות אחת – לא יצא. והמנחת חינוך (מצוה תרי"ג), האריך בענין וועיי"ש אריכותו בענין חסרות ויתירות, השיג על ה"שאגת אריה", וכן ה"ברכי יוסף". שהיות ובספרים שלנו אנו מקיימים את החיוב לקרוא בתורה – לכן מקיימים בהם גם מצות כתיבת ספר תורה. לכן נותר רק הטעם של כתיבת ספר תורה לשם לימוד – ואת זה מקיימים, כדעת הרא"ש, על ידי קניית ספרי לימוד.

בספר דעת קדושים כתב לבאר שבימינו אין רגילים לכתוב ספר תורה לעצמו מפני שזו מצוה שנמשכת, ואינו יודע אם יזכה לגמור את המצוה בחייו, כי אין קיום מצוה זאת בחלק מהתורה בלבד. וגם ספק אם ספרי התורה שלנו כשרים (משום חסרות ויתירות) ויש כאן ספק ספיקא. ועוד כתב להמליץ על מה שלא רבים זוכים לקיים את המצוה הזאת משום שעלות של ספר תורה בימינו היא בדרך כלל יותר מחומש מערך רכוש

מכלל רכוש.

ג. זמן חיוב המצוה: האחרונים דנו בשאלת זמן חיוב המצוה. שאם מטרת החיוב היא כדי שיהיה לו ספר תורה ללמוד ממנו – הרי החיוב הוא מידי. ואם החיוב הוא כדי שירבו ספרי תורה בעולם – אין חיוב לקיים המצוה מיד, אלא משום זריזין מקדימין למצוות. ואם חשב לקיים המצוה ולא הספיק לכתוב – הרי הוא אנוס (וראה דעת קדושים).

ד. כתב ספר תורה ואבד: 1/ כתב ספר תורה ואבד מן העולם – לפי ה"בני יונה" אינו צריך לכתוב ספר חדש, אך הרבה מן האחרונים חלקו עליו.

2/ כתב ספר תורה ונגנב – יש האומרים (תורת חיים, סנהדרין כ"א) שכל זמן שלא נתייאש – הרי הספר שלו, ולא צריך לכתוב אחר תחתיו. ויש מי שסובר שגם אם נתייאש, אבל אחרים קוראים בספר שלו – לא צריך לכתוב ספר חדש, שהרי כתב ספר תורה ולומדים ממנו, ובזה יוצא ממילא ידי חובתו. וראה עוד במנחת חינוך (מצוה תרי"ג).

3/ מכר או נתן במתנה – להרבה אחרונים ביטל בכך את המצוה, לכן אסור למכור או ליתן במתנה את הספר שכתב בשביל קיום המצוה. ואפילו לא יתן אותו לציבור אלא רק ישאיל אותו; ואם נתן בסתם, פשיטא הוא שבודאי לא נתכוין לתת באופן שיפסיד את המצוה.

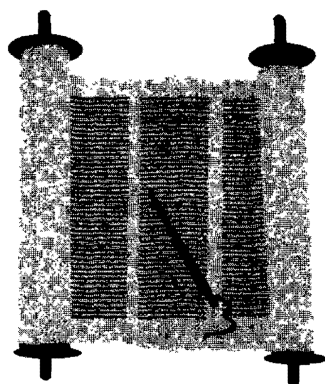
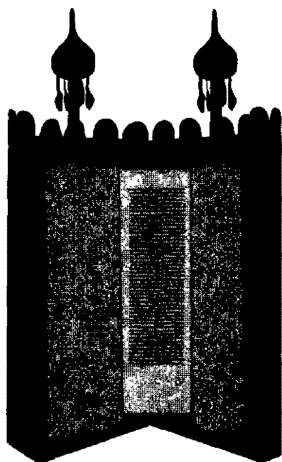
ה. הברכה על המצוה – סעודה: 1/ אף שאין מברכין על עשיית המצוה הזאת, כיון שאינו צריך לכותבו בעצמו, וגם שהיא מצוה נמשכת – ראוי לו בסיום הכתיבה לקחת פרי חדש או בגד חדש ולברך ברכת שהחינו ולפטור בברכה זו גם את המצוה, אף שכמה מן האחרונים כתבו שבעת גמר בניית בית כנסת ראוי לשקש לעמוד ולברך הטוב והמטיב ולהוציא בברכה זו את כל הציבור, לא נהגו כן בסיום כתיבת ספר תורה

(כלל ל"א) כתב שבמקום "לצורך סעודות גדולות וארוחות גדולים" – ראוי שיתנו את הכסף להחזקת לומדי התורה!

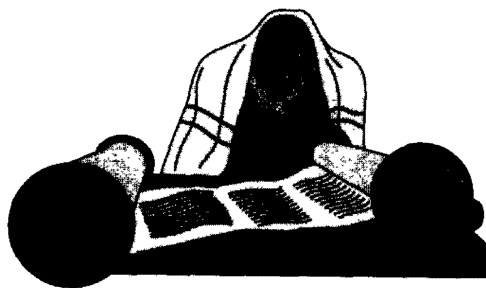
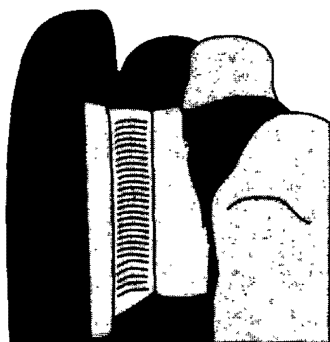
ו. קניית ספר תורה: נאמר (מנחות ל', ע"א): "הלוקח ספר תורה מן השוק – כחוטף מצוה מן השוק". יש המפרשים שהכונה כאן שכין שלא טרח – לא קיים מצות כתיבת ספר תורה (רמ"א יו"ד, ר"ע). ויש מי שפירש שזוהי רק מצוה שלא מן המובחר, או שהכונה בזה שהיות וקנה ספר תורה ממי שכתבו לעצמו – ביטל מצותו של הכותב על ידי הקניה, אבל אם קנה ספר לא מוגה – כיון שלבעליו אסור היה להשהותו, והקונה הגיה בו ותיקנו ועשאו ספר – הרי הוא יצא בכך ידי קיום המצוה.

קניית ספרי לימוד חשובה יותר מקניית ספר תורה, אם אין שם ספרי לימוד. ומותר גם למכור ספר תורה לצורך רכישת ספרי לימוד או לצורך מימון לימודי התורה (חיי"א כלל ל"א, ג').

ז. מכירת ספר תורה: 1/ אין מוכרים ספר תורה אלא לצורך נישואין של איש, ויש המתירין גם לצורך נישואי אשה, וכן לצורך לימודי תורה. וכן מוכרים ספר תורה לצורך פדיון שבויים. ואם הוא נתפס בחוב – מוכרים ומשלמים את החוב, כי הדבר שוה לפדיון שבויים. לאיסור שתי סיבות: אם זהו ספר תורה שהמוכר כתב לצורך קיום מצות כתיבת ס"ת – הרי במכירתו הוא מבטל את מצותו (ראה לעיל בס"ק ד'). טעם נוסף שייך בכל ספר תורה – גם אם לא כתבו לשם קיום המצוה – שאין מוכרים ספר תורה אלא להעלותו בקדושה, כי מעלין בקודש ולא מורידין – ואין קדושה יותר גדולה מקדושת ספר התורה. ואפילו אין לו מה לאכול – לא ימכור, וגבאי הצדקה יתנו לו מקופת הצדקה. אם לא היה לו לשלם חובו – גובים את הספר בחובו. אך לא ימכרו אותו בהכרזה, ואם ספר התורה נמצא בתוך ארון הקודש – יש המתירים. וכן יש המתירים למשכן ספר תורה (וראה שו"ע או"ח קנ"ג). אם ירש ירושה עם אחיו, ויש בה ספר תורה – רשאי להתנות עם שאר היורשים שיטלו הם את ספר התורה, והוא יטול חפצים אחרים.



נרתיק ספר התורה נחשב גם הוא קודש. מימין: צורת "עץ החיים" של ספר התורה אצל האשכנזים; משמאל – ספר תורה של עדות המזרח



מימין: קריאה בתורה אצל האשכנזים; משמאל – קריאה בתורה אצל עדות המזרח

אין למכור ספר תורה אפילו היה ישן ורוצים למכרו על מנת לקנות ספר תורה חדש, כיון שאין בספר חדש יותר קדושה, ואדרבא, יתכן שבישן יש יותר מעלה משום שהוא יותר מוגה שהרי כבר קראו בו מספר שנים.

יש הסוברים כי האיסור הוא רק משום חשש שלא יקנה בכסף הזה ספר תורה אחר, אבל אם קנה כבר ספר חדש – רשאי למכור את הישן כדי לשלם את דמי החדש. ויש האומרים שהאיסור הוא רק בספר תורה השייך לציבור ולא של יחיד, וכן אם התנה בשעת הקניה או הכתיבה שהוא יהיה רשאי למכרו – התנאי מועיל (וראה מ"ב קנ"ג, ס"ק ס"ב), שהיחיד בעל ספר התורה נחשב כאחד משבעת טובי העיר במעמד אנשי העיר, שמותר להם למכור ספר תורה ולהשתמש בכסף לכל מטרה שירצו. מותר לתת ס"ת במתנה, והוא שלא יהיה זה הספר שבו הוא מקיים את מצות כתיבת ספר תורה, כיון שאינו מורידו מקדושתו (מ"ב קנ"ג ס"ק ס"ב).

מותר להשאיל ספר תורה – אפילו של רבים ליחיד, אף שספר תורה שקוראים בו בציבור מעלתו גדולה משל ספר התורה של יחיד.

2/ מכירת ספרי לימוד – גם ספרי לימוד אין מוכרים. ומי שמכר ספרים – הראו לו בחלום "בהמה", שהיא ראשי תיבות הכתוב "בִּיעַרְתִּי הַקּוֹדֵשׁ מִן הַבֵּית". אך אם יש לו ספרים אחרים ללימוד בהם – מותר למכור לצורך מצוה. וכן מותר למכור ישנים כדי לקנות חדשים, כיון שבכהאי גוונא מועיל יותר ללימוד. ספר תורה שיש בו טעויות – דינו כחומשים מודפסים לצורך זה.

3/ ספר תורה שזכתה בו ארץ ישראל – אין מוציאים אותו לחו"ל. בספר פאת השולחן פרק ב', סע' כ"ג כתוב: אם כתב ספרים בארץ ישראל סתם ומת שם, אין מוציאים אותם ליורשים שבחו"ל, שכבר זכתה בהן ארץ ישראל. ואם כתב על מנת להוציאן לחוץ לארץ – מוציאים. והוא הדין אם קנאם בארץ ישראל או הביאם לארץ, והתנה על מנת להוציאן – מוציאים. בימינו, כאשר היצוא הוא חלק חשוב מפרנסת האנשים, מן הסתם מדפיסי הספרים כונתם היא למכור אותם בכל מקום אפשרי, לרבות בחו"ל, גם אם לא חשבו על כך בפירוש. ומסתבר שכך הדבר גם בכותבי סת"ם שכותבים תורה ומגילות.



פרק ה. רואים את הקולות

התגלית המדהימה של ר' יעקב גוגנהיים*

כתוב במעמד הר סיני (שמות כ', י"ד): "וכל העם ראים את הקולות...". כאשר קיבלו ישראל את התורה, ראו כל העם את הקולות ולא רק שמעו אותם. תיאור זה מדהים, ומאידך מעמיד שאלה – מה ראו בני ישראל כאשר התגלה ה' על הר סיני ודיבר אל עמו?

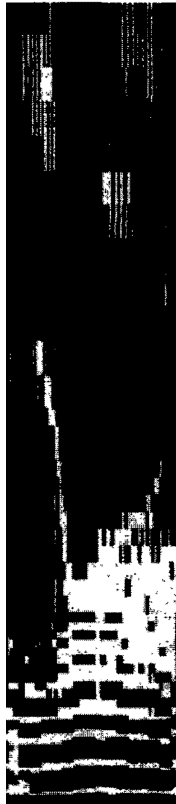
בשאלה זו התחבטו גדולי ישראל בכל הזמנים; ואמרו במדרש (מכילתא דר' ישמעאל, יתרו) "רואין הנראה ושומעין הנשמע – דברי ר' ישמעאל; ר' עקיבא אומר – רואין ושומעין הנראה". ובפסיקתא זוטרתי: "רואין דיבור של אש נחצב על הלוחות". וזוהר חדש בפ' יתרו הדגיש: "רואין א"ת הקולות", ושם רמז הוא שכל האותיות העבריות מאל"ף עד תי"ו – ראשי תיבות א"ת – ראו שם אבותינו "פורחים באויר" כמאמר הזוהר במקום אחר.

והנה בענין שאלה אחרת – באיזה כתב נכתבו הלוחות, אם בעברית קדומה או בכתב אשורי הנהוג היום – היתה מחלוקת בירושלמי, ודעתו של ר' אלעזר המודעי (שם מסכת מגילה דף ע"א) שנכתבו אשורית, משום שכתוב בתורה "ואת ווי העמודים", וכיון שעמוד צורתו דומה לאות ו"ו בכתב אשורי – ראה בזה רמז וסמך לשיטתו. ועוד כהנה וכהנה שמענו מפי גדולי ישראל.

ר' יעקב גוגנהיים, מהנדס שעלה מצרפת, בעל תשובה ירא שמיים, מומחה לחקר התדרים שעבד בפיתוח ראשי טילים ובפרויקט מטוס

ותגלית של ר' י.

בפריז במכשיר
זצוגה גראפית;
יה של ציפור
מערכת המחבר
ושמעות. והנה נ
יצאו דמויות
לא היו כל תוצ
:דון ומצא שה
דוקא המבטא ז



יעקב גוגנהיים

מאז ימי התנ"ך. הוא הוציא פטנט רשום על התגלית ולאחרונה אף הפיק תקליטור המאפשר לכל בעל מחשב אישי לערוך ניסוי זהה בביתו.

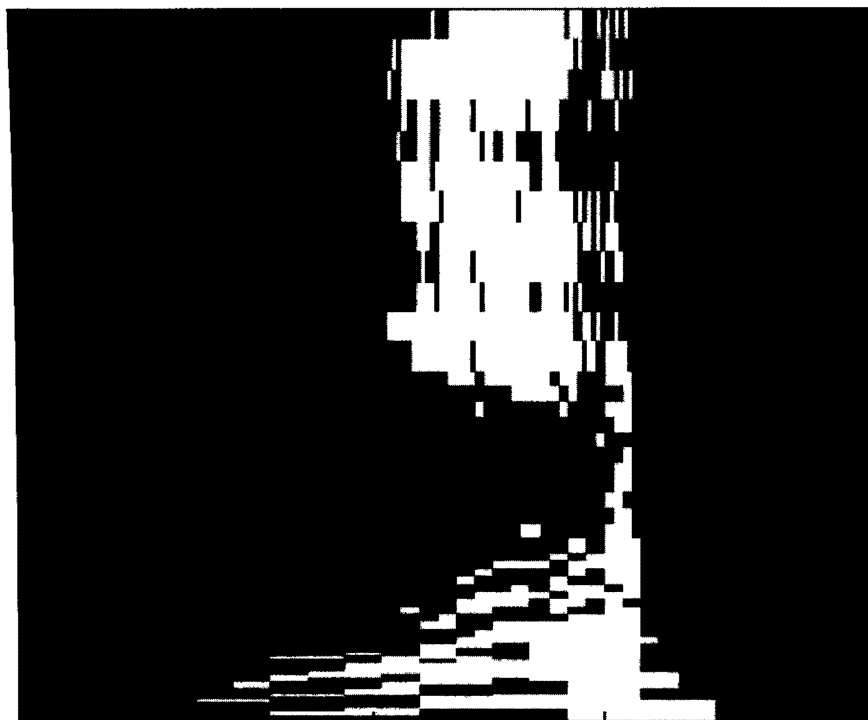
וידוע מבעלי הסוד, וכן למדנו בספר הזוהר (פ' לך לך דף פ"ט, ע"א, ובסולם לך לך, סי רפ"ט - רצ"ה) שמלאכי שמיים מקפידים לשמוע רק דיבור עברי, ואף על פי שיודעים כל שבעים הלשונות - אינם משגיחים בשאר השפות. ואפילו מכשפי מצרים ידעו זאת, והשתמשו לצורך כשפיהם בעברית דוקא ולא במצרית, ושיטתם בנויה על בסיס כ"ב האותיות העבריות - כי רק להן יש כח השפעה על המציאות. ומכאן המסורת שספר הזוהר נכתב דוקא בארמית ולא בעברית, כדי שלא יקטרגו המלאכים על רבי שמעון בר-יוחאי שהעז לגלות סודות גנוזים כאלה, מה שלא זכה אדם מעולם לפניו. מכל מקום, עולה מכך כי אותיות השפה העברית אינן בגדר סתם סימנים בעלמא, אלא עומדת מאחוריהן חכמה קדומה, ולכל אות כח משלה בבריאה ובעיצוב היקום שברא ה'. משום כך ספרי הקבלה כגון ספר יצירה והזוהר הקדוש הקפידו להדגיש את חשיבות ההגיה הברורה והנכונה של כל אות ואות בשעת תפילה, כיון שהשמעת אותיות עבריות עושה רושם בשמיים, וכל הבולע מילים משול לעשיו הרשע שאמר "הלעיטני-נא את האדום האדום הזה", וכן הוא המתפלל בהלעטת אותיות. וגם סברת האריז"ל ורבי ישראל הבעל-שם-טוב היתה כי האותיות העבריות אינן סתם סימנים מוסכמים, אלא מצירופיהם נבנית המציאות כולה; ומסופר על רבי ישראל הבעל-שם-טוב שידע על ידי צירופי אותיות התורה והתפילה להפיח רוח חיים אפילו בדומם!

אם כן, מה שהיה עד לתגליתו של ר' יעקב גוגנהיים בגדר אמונה מיסטית וחכמה נסתרת - הפך להיות גלוי ומוכח באופן מדעי לעיני כל. המסקנה המהפכנית מהתגלית היא שצורת האותיות העברית נקבעה מטעם שכל עליון שאצלו שמיעה וראיה חוברות לנוסחה מתמטית אחת. אנו מתקרבים. בזה לגילוי סודות היקום הגנוזים, ואולי גם לגילוי שיטה לבריאת מציאות. וכמו שכתוב בישעיהו מ"ד "כה אמר יי מלך ישראל וגאלו... ומי כמוני יקרא ויגידה ויערכה לי משומי עם-עולם ואותיות ואשר תבאנה יגידו למו" (שם פס' ו' - ז'). לא במקרה כינה ה' את עצמו

בפסוק זה בתואר "מלך ישראל וגאלו" – כי על תקופת הגאולה מדובר כאן, וכן הזכיר את בחירת ישראל כ"עם-עולם", כלומר, המודיע את האמת האלוקית לעולם כולו, ורמז על חכמתו המתגלה לעם ישראל – ואין התגלותה אלא על ידי אותיות (ולא "אותות", במשמעות של סימנים ומופתים). ומוכן כי האותיות הן-הנה הכלים להודיע לעם עולם, הוא עם ישראל – "את אשר תבאנה", היינו העתידות לעת אחרית הימים. והנה אנו ניצבים היום בתקופה של אחרית הימים, והקץ קרב, וכבר התקיימו בנו כמעט כל הסימנים שדיברו עליהם הנביאים וגדולי ישראל – ועתה מתקיימת לנגד עינינו גם הנבואה הזאת ונגלה לפנינו סוד האותיות!

הרעיון שלצורתה נראית של כל אות עברית יש טעם ונעלם, להבדיל מאותיות השפות הלועזיות, שהן סימנים מוסכמים בלבד – מצטרף להשקפת גדולי ישראל אשר קבעו כי כל חוקי היהדות הם בעלי טעם פנימי סדור, להבדיל מנימוסי הגוים, לבושיהם והנהגותיהם – שהם סמלים מוסכמים בין בני אדם ואין להם קשר להתנהלות העולם, השגחה וכיו"ב. יש כאן טענה ניצחת נגד סברת אלה הדוחים את דת ישראל אשר טוענים כי מצוות התורה הן אוסף של "טכסים" כטכסי אומות העולם. וחידוש הגדול של התקופה העכשוית הוא בכך שהתגליות המדעיות שידענו לאחרונה מובילות אותנו אל הטעם האמיתי של כל חוקי התורה ומנהגי היהדות, אשר בתקופות העבר היו נגישים לאנשי סגולה בלבד. והו תהליך הסטורי שיוביל בהכרח למה שרמז הנביא "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הַזֵּתִים" (זכריה י"ד, ד'), היינו שתתגלה האמת האלוקית בצורה גלויה לעיני כל בשר, ויתחיל הגילוי הזה דוקא בהר הזיתים – בירושלים – כחזונו של הגר"א כפי שלמדנו בספר "קול התור".

ואמר נעים זמירות ישראל "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך". במקום לומר "גלה עיני" נקט דויד המלך ע"ה דוקא בביטוי "גל", רוצה לומר, גילוי הנפלאות של תורתנו הקדושה נעוץ דוקא בגל. והנה ידענו כי גם השמיעה, שהיא התפשטות הקול, וגם הראיה שהיא התפשטות האור – הן



האות פ' בניסוי של ר' יעקב גוגנהיים (בהמרת הצבע לשחור-לבן)

יחסית, הרי שגלי האור מתנהגים בצורה מורכבת ומופלאה ביותר: המדענים מצאו שהתנהגות האור היא גם כגל וגם כחלקיק זעיר ומאיר המכונה "פוטון". משמעות הדבר היא שיש באור שני טבעים סותרים לכאורה המתאחדים בישות אחת בלא שיפריעו אחד לשני. אם כן, המצב שבו העם "רואים" את הקולות הוא מצב של עליית מדרגה מבחינת עומק הקליטה של העולם הסובב אותנו, ולו גם בגלל שהראיה אינה מחליפה את השמיעה אלא מצטרפת אליה כדי לתת מימד נוסף ומפותח יותר לאדם על המציאות שסביבו.

מה התכוון דויד המלך כאשר נקט לשון "גל" לגבי גילוי נפלאות התורה? האם היה זה רמז למשותף בין הראיה והשמיעה? בניסוי של ר' יעקב גוגנהיים המכשיר המחובר למיקרופון ממיר גלי קול לצורה נראית לעין, היינו ביטוי של גלי אור. וזהו בחינת גילוי העיניים, והן נפלאות מתורתנו, אשר נכתבה כולה באותיות אשוריות הנראות בצורה כה גלויה וחד משמעית כתדפיסי הניסוי המדעי שלו. והנה למדנו באופן מוחשי כי הכתב והמכתב אינם מעשה ידי אדם, אלא מתנה אלוקית לעם ישראל, ולא רק כדי לדעת קרוא וכתוב לשם סידור חיינו בעולם הזה – אלא כדי ללמוד ולהכיר את החכמה האלוקית העליונה אשר עליה בנויה ומושתתת כל המציאות, הרוחנית והגשמית כאחד.

תוכן העניינים

בשער

1.....בשער

מבוא

3.....חשיבותו של הכתב לאנושות ובמיוחד לעם ישראל
7.....מאימתי החלו בני אדם להשתמש בכתב
9.....הכתבים הקדומים
12.....גלגול הכתב במרוצת הדורות
17.....צורות הכתב ששימשו את היהודים בעבר
19.....מרכיבי הכתב היהודי /טנת"א – מושג יסוד בקבלה/
22.....עוד על השימוש בכתב בקרב עם ישראל ואומות העולם

פרק א'. הכתב בזמננו

18.....הכתב בזמננו
30.....סימני עזר לקריאה ; פיסוק ותחביר
30.....סימנים מתמטיים
31.....תוי נגינה
33.....עיצוב אותיות וגרפיקה
33.....צורת הכתיבה

פרק ב'. מכשירי הכתיבה

47.....החומרים שעליהם נהגו לכתוב
53.....כלי הכתיבה
64.....הדיו
67.....מחיקת הכתב

פרק ג'. הדפוס, הספר והעתון

77.....	הדפוס, הספר והעתון.....
80.....	ספריות.....
81.....	קדושת הספרים

פרק ד'. מצות כתיבת ספר תורה

83.....	בשער
84.....	פתיחה.....
86.....	הדרך הנכונה לקיים את המצוה
87.....	קיצור הלכות כתיבת ספר תורה

פרק ה'. רואים את הקולות